



Infor LN Productie Gebruikershandleiding assemblage

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_tiascug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	6
Contact opnemen met Infor.....	6
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	8
Inleiding.....	8
Overzicht assemblagebeheer.....	8
Hoofdstuk 2: Assemblageplanning.....	10
Benodigde assemblagedelen berekenen.....	10
Segmentplanningen weergeven.....	11
Productvariantstructuur weergeven.....	12
Hoofdstuk 3: Assemblageorders.....	13
Assemblageorders genereren.....	13
Hoofdstuk 4: Parameters.....	15
Parameters van assemblagebeheer definiëren.....	15
Parameters assemblagelijstructuur.....	15
Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen.....	17
Hoofdstuk 5: Lijnsegmenten.....	20
Lijnsegmenten.....	20
Lijnstationvarianten en lijnstationorders.....	21
Lijnstationorders starten en gereedmelden.....	23
Hoofdstuk 6: Process engineering.....	25
Process engineering.....	25
Planningsspecificaties voor assemblagelijnen definiëren.....	25
Assemblagelijnen.....	27
Assemblagelijnen actualiseren.....	28
Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen).....	29
Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk.....	36
Synchroniseren van aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen.....	40

Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen.....	41
Assemblagelijnen afsluiten.....	43
Assemblagelijnen valideren.....	45
Bewerkingen aanmaken.....	46
Hoofdstuk 7: Product-engineering.....	47
Inleiding op product engineering.....	47
Overzicht constructiegegevensbeheer.....	49
Artikelgegevens.....	50
Masker per artikel/artikelgroep.....	52
Generieke stuklijsten aanmaken.....	52
Levering materiaal assemblagelijnen.....	54
Hoofdstuk 8: Kostengegevens.....	60
Kostprijzen berekenen en assemblagelijnen actualiseren.....	60
Hoofdstuk 9: Gegevensinstellingen algoritme voor volgordebepaling.....	62
Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer.....	62
Optiecombinaties definiëren.....	68
Volgordeparameters voor lijnsegmenten definiëren.....	71
Hoofdstuk 10: Bedrijfsflow assemblagebeheer.....	73
Verkooporderregels aanmaken.....	73
Productvarianten weergeven.....	76
Assemblageorders.....	77
Volgordebepaling van assemblageorders.....	79
Seriedragende artikelen in Productie.....	80
Werken met seriedragende artikelen in Productie.....	82
Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen.....	85
Reservering van assemblagedelen opbouwen.....	87
Assemblagedelen voor lijnstationvarianten weergeven.....	89
Levering van assemblagedelen (batch) voor lijnstations weergeven.....	89
Tekorten aan assemblagedelen weergeven.....	90
Assemblageorders handmatig verplaatsen.....	91
Geplande behoeftedatum in productie-synchrone schema's (PSS).....	92
OHW-overboekingen in de module Assemblagebeheer (ASC).....	92
OHW-overboeking genereren.....	94
OHW-overboeking uitvoeren.....	94
OHW-afgifte uitvoeren.....	95
OHW-ontvangst uitvoeren.....	95
Configuraties uitwisselen.....	96

Assemblagedelen en uren backflushen.....	97
Bewerkingen na assemblage.....	100
Verkooporderregel verwerken.....	101
Assemblageorders verwijderen en volgorde hernummeren.....	101
Hoofdstuk 11: Unit-effectivity.....	103
Unit-effectivity in EDM.....	103
Unit-effectivity instellen.....	103
Hoofdstuk 12: Geconfigureerde artikelen inkopen.....	105
Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen.....	105
Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen.....	106
Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen.....	108
Hoofdstuk 13: Concepten.....	110
Assemblagebeheer.....	110
Assemblageorders verwijderen.....	111
Assemblageartikelen.....	112
Kosten assemblageorders.....	113
Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen.....	114
Productconfiguratie (PCF).....	116
Parameterssessies.....	117
Voltooide generieke artikelen opslaan.....	117
Productmodel definiëren.....	118
Een masker definiëren.....	120
Productvarianten in Magazijnbeheer.....	121
Backflushing assemblagedelen.....	124
Index.....	126

Over deze handleiding

Dit document biedt een overzicht van de opties om de processen op de werkvloer voor de productie van FAS-artikelen te beheren. Het installatieproces en de opties, stappen en functies voor het beheren van de productie van deze artikelen worden beschreven.

Doelgroep

De gebruikershandleiding is bestemd voor de volgende categorieën gebruikers:

- Gebruikers die de gegevens en processen van Assemblagebeheer, Planning assemblagelijijn en Assemblageplanning instellen.
- Gebruikers die de processen van Assemblagebeheer, Planning assemblagelijijn en Assemblageplanning uitvoeren en bewaken.

De doelgroep omvat implementatie-consultants, productarchitecten, supportmedewerkers, enzovoort.

Basiskennis

Kennis van de volgende LN-onderwerpen is vereist:

- Productie
- Algemeen
- Productiebeheer
- Planning
- Orderbeheer
- Magazijnbeheer

Documentoverzicht

Dit document biedt een beknopte inleiding op de functionaliteit van Assemblagebeheer, gaat in op de concepten van assemblagebeheer die inzicht geven in de instellingen van de basisgegevens en doorloopt een end-to-end bedrijfsflow.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Inleiding

Veel producten worden gemaakt in flow-productieomgevingen met assemblagelijnen. Deze omgevingen worden gekenmerkt door hoge productievolumes en een grote mate van complexiteit door de productie van veel verschillende configuraties.

Het gaat om bedrijven, zoals autoproducenten, die gebruikmaken van een productieuitvoeringssysteem voor het configureren, plannen, uitvoeren en bewaken van grote aantallen orders per day, waarbij de overhead tot een minimum wordt beperkt.

Voor dit type omgevingen kunt u gebruikmaken van de module Assemblagebeheer (ASC), waarmee u assemblageorders op assemblagelijnen kunt plannen en uitvoeren.

Overzicht assemblagebeheer

Gebruik de module Assemblagebeheer (ASC) om assemblageorders te plannen en te beheren.

Assemblagebeheer kan worden gebruikt in productieomgevingen met hoge en lage volumes. Tijdens de implementatie kunt u kiezen voor verwerking op lijnstationniveau of verwerking op orderniveau, afhankelijk van uw vereisten.

De systeempowerance verbetert en de benodigde capaciteit voor gegevensopslag neemt af door gebruik van het volgende:

- Mutatie-afhandeling op lijnstationniveau. Mutaties worden per periode uitgevoerd.
- Lijnstationvarianten. Orders worden niet afzonderlijk opgeslagen, maar op basis van gemeenschappelijke varianten.

De functionaliteit van Assemblagebeheer kan globaal worden onderverdeeld in de volgende secties:

- Volgordebepaling
De assemblageorders kunnen worden geremixt en gepland met Assemblagebeheer.
- Verzending
Materiaalbehoeften worden naar de job-shop of naar een leverancier verzonden en werkinstructies kunnen worden afgedrukt. Veel van deze processen worden gestart door proces-triggers.
- Bewaking
Events worden aan LN gemeld zodat het assemblageproces kan worden voortgezet met real-time activiteiten.
- Kosten
De meeste financiële berekeningen worden buiten Assemblagebeheer uitgevoerd. Kostencomponenten kunnen worden gedefinieerd op detailniveau, op aggregatieniveau of een combinatie van beide.

De module Assemblagebeheer (ASC) kan de volgende concepten ondersteunen:

- **Optimalisatie**
De optimalisatie van de volgorde waarin de orders worden geassembleerd.
- **Verschillende cyclustijden**
Ploegendiensten voor de assemblagelijnen die elk met verschillende lijnsnelheden werken, cyclustijden genoemd. Zie voor meer informatie *cyclustijd*.
- **Gedeeltelijk bevroren**
U kunt de specificaties van een besteld artikel wijzigen, zelfs wanneer de assemblage van het artikel al is gestart. Zie voor meer informatie *bevroren*.
- **Multi-company**
Moderne ondernemingen hebben een *multi-company* assemblagestructuur, vaak verspreid over verschillende landen. De module Assemblagebeheer ondersteunt assemblageprocessen in multi-company omgevingen.
- **Gebruik van de *activiteitsgestuurde werkstroom* om de handmatige invoer te beperken**
De assemblage van de producten moet op optimale wijze plaatsvinden, geholpen door een informatiesysteem. In een assemblageomgeving waarin wordt gewerkt met werkstromen, is de voortgang uitermate voorspelbaar. De module Assemblagebeheer vereist minimale invoer door gebruikers. Voorspelbare taken worden geautomatiseerd middels proces-triggers, waarmee het aantal taken dat geen waarde toevoegt, afneemt en de efficiëntie toeneemt.
- **Barcode technologie**
Het afdrukken en lezen van informatie via streepjescodes, waarmee handmatige invoer afneemt en de efficiëntie en nauwkeurigheid toenemen.
- **Just-in-Time-technieken**
De vraag en het aanbod van het materiaal, dat wil zeggen het *JIT-artikel*, voor de assemblagelijne wordt tot op de laatste minuut gesynchroniseerd. LN Assemblagebeheer ondersteunt de JIT-technieken door middel van een breed scala aan toeleveringsmethoden en methoden voor optimalisatie van de toelevering.
- **Samenwerking met externe leveranciers**
LN Assemblagebeheer ondersteunt de levering van goederen door een externe leverancier; direct aan de assemblagelijne, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, in de juiste volgorde (*levering in lijnvolgorde*), met behulp van inkoopafroepschema's en EDI.
- **Efficiënte technieken voor de bepaling van kosten**
Kostenbepaling op lijnstationniveau, backflushing van uren en materialen per lijnstation of lijnsegment in plaats van per order, waarmee de overhead op het systeem afneemt en de prestaties verbeteren. Zie voor meer informatie *Kosten assemblageorders*.
- **Hoge volumes**
Assemblageomgevingen hebben vaak te maken met hoge volumes van complexe configuraties en de bijbehorende orders. De module LN Assemblagebeheer ondersteunt assemblageomgevingen met hoge volumes op zowel functie- als prestatieniveau.
- **After sales service**
Voor elk eindproduct en assemblagedeel kan een uniek serienummer worden gegenereerd, zoals een VIN-nummer. Bestaande standaarden en wettelijk voorgeschreven indelingen kunnen worden ondersteund. As-built informatie wordt verzameld wanneer het product wordt geassembleerd ter ondersteuning van het proces van levenscyclusbeheer.

Hoofdstuk 2: Assemblageplanning

Benodigde assemblagedelen berekenen

De behoeften aan assemblagedelen worden berekend voor *productvarianten* die aan de volgende criteria voldoen:

- De gevraagde afleverdatum valt binnen de *time fence* voor de vraag, die is gedefinieerd in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.
- Het selectievakje Gereserveerde assemblagedelen is uitgeschakeld.
- Het selectievakje Te verwijderen is uitgeschakeld.
- De Assemblagestatus is Openstaand, Gepland of Bevroren.

NB

- Als u een **Datum** buiten de time fence van de vraag invoert, wordt een waarschuwing weergegeven.
- Productvarianten die binnen de time fence van de vraag vallen, kunnen ook binnen de time fence van de reservering vallen. De assemblagedelen zijn dan waarschijnlijk al gereserveerd vanuit Assemblagebeheer, d.w.z. met behulp van de sessie **Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000)**. Als er geen assemblagedelen zijn gereserveerd of niet alle assemblagedelen zijn gereserveerd, wordt er in de huidige sessie rekening gehouden met de assemblagelijnen waarvoor de assemblagedelen niet zijn gereserveerd. Zie de sessie **Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000)** voor de reserveringsstatus per assemblagelijijn.
- In de huidige sessie wordt geen rekening gehouden met assemblagedelen waarvoor het selectievakje Grijpvoorraad is ingeschakeld in de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)**.
- In de huidige sessie worden de behoeften aan assemblagedelen berekend op basis van segmentplanningen. Dit is een ruwe calculatie die geschikt is voor grote volumes. De segmentplanningen worden weergegeven in de sessie Segmentplanningen (tiapl4500m000).
- In tegenstelling tot de reservering van assemblagedelen die wordt uitgevoerd in de module Assemblagebeheer, berekent de huidige sessie tegelijkertijd de behoeften voor alle geselecteerde bedrijven en assemblagedelen.

Om er zeker van te zijn dat de behoefte aan assemblagedelen wordt berekend op basis van de meest recente gegevens, voert u in de huidige sessie de volgende acties uit:

- Werk de *segmentplanningen* bij. De segmentplanningen worden bijgewerkt als er wijzigingen zijn gesignaleerd die van invloed zijn op de planning, of als u het selectievakje Segmentplanningen bijwerken hebt ingeschakeld.
- Werk de reserveringsstatus bij. De reserveringsstatus wordt overgenomen uit Assemblagebeheer en gekopieerd naar Assemblageplanning. De reserveringsstatus wordt weergegeven in Assemblageplanning in de sessie **Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000)** en in de detailgegevens van de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**.
- Genereer de *productvariantstructuren* van de productvarianten die aan de eerder beschreven selectiecriteria voldoen. Nadat de productvariantstructuur is aangemaakt, wordt het selectievakje Productvariantstructuur gegenereerd in de detailgegevens van de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** ingeschakeld. Merk op dat de productvariantstructuur alleen wordt

gegenereerd als het selectievakje Externe productvariantstructuur in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** is uitgeschakeld.

Na deze voorbereidende stappen worden de behoeften aan assemblagedelen voor de geselecteerde productvarianten berekend en voor alle gerelateerde bedrijven overgezet naar Assemblageplanning. De behoeften worden overgezet met behulp van bestanden die de behoeften per bedrijf en datum bevatten. De directory waarnaar deze bestanden worden geschreven, wordt ingesteld op het veld Directory behoeften assemblagedelen in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.

Nadat de behoeften aan assemblagedelen zijn berekend en overgezet, wordt een gereedmeldingsverslag aangemaakt.

Indien fouten zijn opgetreden, is de knop **Meldingen** ingeschakeld. Klik op deze knop om de foutmeldingen weer te geven.

Segmentplanningen weergeven

Een segmentplanning is een planning die aangeeft wanneer de *assemblagedelen* die nodig zijn voor de werkzaamheden in een bepaald *lijnsegment* aan het job-shopmagazijn moeten worden geleverd. Voor elk segment op een lijn wordt een bereik van afleverperioden gedefinieerd. Voor elke periode wordt een datum gepland waarop de assemblagedelen nodig zijn. Dit betekent dat voor elke *productvariant* waarvan de gevraagde afleverdatum binnen een van die perioden valt, de benodigde assemblagedelen op die datum in het betreffende segment aanwezig moeten zijn.

Het voordeel van deze planningen is dat de behoeften aan assemblagedelen direct vanuit de planning kunnen worden bepaald, mits de gevraagde afleverdatum van de productvariant en het segment van de assemblagedelen bekend zijn. Vergelijk dit met de volgende procedure, die u moet gebruiken als u geen segmentplanningen gebruikt:

- 1 Bepaal in welk segment behoefte is aan een assemblagedeel.
- 2 Voer offsetting uit voor dit lijnsegment: bereken de tijd tussen de start van het segment en het einde van de *roll-off lijn*.
- 3 Bereken de datum waarop de behoefte aan het assemblagedeel bestaat.
- 4 Bepaal de planningperiode waarin deze datum valt.
- 5 Bepaal de afleverdatum van het deel, die gelijk is aan de begindatum van de planperiode.

Segmentplanningen worden gebruikt voor het maken van een ruwe planning van de benodigde assemblagedelen, vooral in de nabije toekomst, d.w.z. de periode na de *time fence* van de reservering, maar vóór de *time fence* van de vraag. De planningen bestrijken echter wel de hele periode in de *time fence* voor vraag, inclusief de *time fence* voor reservering.

NB

Om te voorkomen dat er geen datum kan worden gepland voor productvarianten waarvan de gevraagde afleverdatum vóór de eerste periode van een segment valt, is het veld **Van geplande afleverdatum** van de eerste periode van een segment leeg. Daarom geldt de geplande datum van die periode voor alle datums die vóór de **T/m geplande afleverdatum** vallen.

De velden in de huidige sessie moeten als volgt worden gelezen:

- De **T/m geplande afleverdatum** en de **Van geplande afleverdatum** geven de perioden weer die zijn vastgelegd voor de weergegeven segmenten op het veld **Lijnsegment**.
- Een productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum in deze periode valt, heeft op de **Ingeplande datum** assemblagedelen nodig voor het betreffende segment.

- Deze segmenten bevinden zich op de weergegeven **Assemblagelijijn**. Deze assemblagelijijn is een aanvoerlijn voor de weergegeven **Roll-off assemblagelijijn** als de codes van deze lijnen verschillen. Als de codes gelijk zijn, is de **Assemblagelijijn** zelf de **Roll-off assemblagelijijn**.

Belangrijk

De sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** moet gebruikmaken van de laatst bijgewerkte planning. Daarom worden de segmenten automatisch bijgewerkt door de sessie als er een wijziging wordt gevonden die van invloed is op de planningen. Niet alle wijzigingen kunnen echter automatisch worden gevonden. In sommige gevallen moet de planning handmatig worden bijgewerkt. Gebruik hiervoor de opdracht **Bijwerken** in het *betreffende* menu van de huidige sessie of schakel het selectievakje **Segmentplanningen bijwerken** in de sessie **Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)** in.

In de volgende gevallen moeten de planningen handmatig worden bijgewerkt:

- Wanneer de lijnstructuur gewijzigd is.
- Wanneer de planperiode van de huidige simulatie is gewijzigd, maar de peildatum niet is gewijzigd.

Productvariantstructuur weergeven

In een productvariantstructuur is de structuur van een specifiek geconfigureerd artikel gedefinieerd door middel van de relatie tussen dit artikel en de *engineering-modules* waaruit dit artikel is opgebouwd. Generieke subartikelen kunnen ook hun eigen subartikelen en/of engineering-modules hebben. Het niveau onder de engineering-modules wordt opgegeven in de *platgeslagen assemblagedelen* die in de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)** zichtbaar zijn.

U kunt alleen de gegevens in de huidige sessie wijzigen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Uw huidige *bedrijf* is gedefinieerd als *basisbedrijf* in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**.
- U werkt in de **Testmodus**, die ook is gedefinieerd in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**.
- De Assemblagestatus is openstaand.

Hoofdstuk 3: Assemblageorders

Assemblageorders genereren

Assemblageorders worden alleen aangemaakt als aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De Assemblagestatus, die wordt weergegeven in de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**, is Openstaand.
- Het selectievakje **Te verwijderen** in de detailgegevens van de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** is uitgeschakeld.
- De **Geplande einddatum assemblage** in de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** valt binnen de time fence van de assemblageorders van de roll-off assemblagelijijn. De time fence van de assemblageorder wordt per assemblagelijijn vastgelegd in de detailgegevens van de sessie **Assemblagelijijnen (tiasl1530m000)**.
- De **Status assemblagelijijnstructuur** van de roll-off assemblagelijijn, die wordt weergegeven in de sessie **Assemblagelijijnen (tiasl1530m000)**, is Geactualiseerd.

Het artikel heeft de volgende kenmerken:

- De artikelsoort is Generiek.
- Het artikel is Seriedragend.
- Er bestaan bestelgegevens voor het artikel.
- Het bestelsysteem van het artikel is FAS.

Indien u de gegevens in de huidige sessie selecteert door te zoomen naar de gerelateerde sessies, kunnen alleen die assemblagelijijnen, productvarianten en generieke artikelen worden geselecteerd die aan deze criteria voldoen. De time fence van de assemblageorders en de geplande afleverdatum hebben echter geen invloed op de te maken selecties.

Het aanmaken van assemblageorders is een complex proces, omdat een groot aantal gegevens moet worden gecombineerd. De processtroom kan als volgt worden samengevat:

- 1 Op basis van de productvarianten die in de huidige sessie zijn geselecteerd, worden de *productvariantstructuren* gegenereerd. Zie voor meer informatie over dit proces de online-help van de sessie **Productvariantstructuren genereren (tiapl3210m000)**. Merk op dat de productvariantstructuur alleen wordt gegenereerd indien het selectievakje **Externe productvariantstructuur** in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is uitgeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt ERP Enterprise de huidige productvariantstructuur.
- 2 De assemblagelijijnstructuur wordt geïnitieerd in Assemblagebeheer. De lijnstructuur moet zijn vastgesteld, omdat voor elke aanvoerassemblageorder de parent-assemblageorder bekend moet zijn.
- 3 De lijnstructuur wordt doorlopen van het einde van de roll-off assemblagelijijn tot het begin van de *aanvoerassemblagelijijn*. Daarbij worden de volgende gegevens vastgelegd. Ten eerste of generieke subartikelen in een ander bedrijf worden geassembleerd, ten tweede de *assemblagedelen* en *bewerkingen* die aan een *engineering-module* zijn gerelateerd. De eerste actie wordt gebruikt om te bepalen welke assemblageorders moeten worden gegenereerd. Elk bedrijf heeft zijn eigen

assemblageorder. De tweede actie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen voor het aanmaken van *lijnstationvarianten* (LSV's). Deze gegevens zijn afkomstig van de *platgeslagen* assemblagedelen en bewerkingen, en worden geëvalueerd op basis van de ingangsdatums en eenheden. De benodigde materialen en bewerkingen worden per lijnstation opgeslagen.

- 4 De lijnstationvarianten worden vastgesteld en/of aangemaakt in Assemblagebeheer. In LSV's zijn per lijnstation de assemblagedelen en bewerkingen opgeslagen die nodig zijn voor een specifieke assemblageorder. LSV's kunnen worden hergebruikt. Dit betekent dat de LSV's ook voor andere assemblageorders gebruikt kunnen worden als voor die orders dezelfde assemblagedelen en bewerkingen nodig zijn binnen het betreffende lijnstation. Met LSV's voorkomt u dus onnodige gegevens en kunt u sneller werken.
- 5 De assemblageorders worden aangemaakt, te beginnen met de roll-off assemblagelijijn. Voor elk lijnstation wordt een LSO aangemaakt op basis van de betreffende LSV.
- 6 De **Assemblagestatus**, die wordt weergegeven in de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**, wordt op Gepland gezet. Als het aanmaken van de assemblageorders niet volledig succesvol is verlopen, blijft de **Assemblagestatus** openstaand en worden de assemblagelijijnen waarvoor geen assemblageorders zijn aangemaakt, meegenomen bij de volgende uitvoering van de sessie.

Nadat de assemblageorders zijn aangemaakt, wordt een gereedmeldingsverslag aangemaakt.

Als er fouten zijn opgetreden, wordt de knop Meldingen ingeschakeld. Klik op deze knop om de foutmeldingen weer te geven.

Klik op Job aanmaken om de huidige sessie toe te voegen aan een job en de sessie in batchmodus uit te voeren.

Hoofdstuk 4: Parameters

Parameters van assemblagebeheer definiëren

NB

Het wijzigen van parameters kan vérgaande gevolgen hebben in de gehele module Assemblagebeheer. Wijzig de waarden in deze sessie daarom alleen als u weet wat de gevolgen daarvan zijn.

Zie de veldhelp voor informatie over de verschillende parameters.

U moet een nummergroep en serie definiëren voor de volgende elementen die in Assemblagebeheer worden gebruikt:

- Orders
- Geclusterde lijnstationorders
- Lijnstationvarianten
- Referentienummers

De nummergroepen en series van deze elementen moeten van elkaar verschillen.

In de sessie ERP Nummergroepen (tcmcs0151m000) moet u een nummergroep selecteren die bij productie hoort.

Als u wijzigingen hebt ingevoerd en opgeslagen, voert LN de volgende acties uit:

- De nieuwe set wordt toegevoegd aan de historielijst.
- De huidige set (bovenaan de lijst) wordt bijgewerkt.

Met de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0400m000) kunt u parametersets afdrukken en met elkaar vergelijken. U kunt deze sessie starten via het menu **Bestand**.

NB

U kunt de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000) starten via het *betreffende* menu. De waarde die u invoert op het veld **Reserveringshorizon** van de detailsessie bepaalt het aantal dagen waarvoor buckets worden gegenereerd.

Parameters assemblagelijstructuur

Door parameters in te stellen, kunt u de werking van de module afstemmen op de behoeften van het bedrijf.

Geïmplementeerde softwarecomponenten

Zorg ervoor dat de gewenste parameters zijn geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld de volgende selectievakjes inschakelen:

- **Voorwaarden en condities**

Deze module is optioneel. Als u Voorwaarden en condities wilt gebruiken, moet u dit selectievakje inschakelen.

- **Assemblage (APL/ASC/ASL)**

De module Assemblageplanning dient voor het plannen van de assemblage van productvarianten en voor het genereren van *assemblageorders* in Assemblagebeheer.

- **Productconfiguratie (PCF):** Deze module is optioneel. Als u Productconfiguratie wilt gebruiken, moet u dit selectievakje inschakelen.

Parameters Assemblagebeheer

Start **Productie > Parameters Productie > Parameters Assemblagebeheer (tiasc0100m000)**. In deze sessie kunt u parameters voor Assemblagebeheer vastleggen.

NB

Als u in deze sessie parameters wijzigt, kan dit verstrekende gevolgen hebben in de module Assemblagebeheer.

Nummergroepen en seriesU moet een nummergroep en serie definiëren voor de volgende elementen die in Assemblagebeheer worden gebruikt:

- Orders
- Geclusterde lijnstationorders
- Lijnstationvarianten
- Referentienummers

De nummergroepen en series van deze elementen moeten van elkaar verschillen. In de sessie **Nummergroepen (tcpcs0151m000)** moet u een nummergroep selecteren die bij productie hoort.

Algemene parametersGeef de gewenste parameters op. De parameter **Mutatieverwerking** gebruikt u bijvoorbeeld om het volgende te doen:

- Financiële mutaties worden verwerkt en opgeslagen.
- Assemblagedelen worden gereserveerd.
- Materialen en uren worden gebackflushed.

U kunt voor het veld **Mutatieverwerking** de volgende waarden instellen:

- Op lijnstationniveau

Selecteer deze parameter voor omgevingen met hoge volumes. De gegevens voor lijnstationorders worden voor elk lijnstation samengevoegd tot één *geclusterde lijnstationorder* per dag. De verwerking wordt uitgevoerd op een geaggregeerd niveau (lijnstationniveau). Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau ontvangt u productieresultaten voor elke periode.

U kunt deze instelling gebruiken wanneer zich het volgende voordoet:

- U hoeft de originele assemblageorder niet te traceren
- Kosten worden geboekt naar de assemblagelijijn
- Resultaten worden berekend per periode per assemblagelijijn

- Op orderniveau

Selecteer deze parameter voor omgevingen met lage volumes. Als u voor elke assemblageorder berekeningen uitvoert, beschikt u over meer gedetailleerde informatie, maar ook over een grotere hoeveelheid gegevens. Als er sprake is van veel assemblageorders, kan dit tot prestatieverlies leiden. Er wordt één geclusterde lijnstationorder per assemblageorder per dag aangemaakt. De verwerking wordt uitgevoerd voor elke afzonderlijke assemblageorder. Bij mutatieverwerking op orderniveau ontvangt u productieresultaten voor elke order.

Buckets definiëren

Start **Productie > Assemblagebeheer > Applicatiebeheer > Buckets (tiasl1501m000)**.

Een bucket is een hoeveelheid tijd voor planning en backflushing. *Reservering* en *backflushing* worden uitgevoerd per lijnstation per bucket als u mutaties op lijnstationniveau verwerkt. Hierbij worden alle lijnstationorders in één bucket samengevoegd. Vergeleken met het verwerken van mutaties op orderniveau, ligt bij deze methode het aantal mutaties lager. De prestaties worden nog beter als u grotere buckets gebruikt, omdat hierdoor het aantal mutaties wordt verminderd.

- 1 Klik op **Buckets definiëren** in het *betreffende* menu. De sessie **Buckets definiëren (tiasl1100m000)** wordt gestart waarin u de buckets kunt definiëren op basis van uw behoeften.
- 2 Klik op **Buckets genereren** in het *betreffende* menu van de sessie **Buckets definiëren (tiasl1100m000)**.
- 3 Controleer de sessie **Buckets (tiasl1501m000)** om te zien of de buckets met succes zijn gegenereerd.

Segmentplanningen

Start **Productie > Assemblagebeheer > Applicatiebeheer > Segmentplanningen (tiapl4500m000)**. Met deze sessie kunt u segmentplanningen berekenen en weergeven.

Segmentplanningen geven aan wanneer de benodigde assemblagedelen voor het werk in een bepaald lijnsegment in het productiemagazijn moeten worden afgeleverd. Voor elk segment op een lijn wordt een bereik van afleverperioden gedefinieerd. Per periode is een datum ingepland waarop de assemblagedelen nodig zijn. Dit betekent dat voor elke productvariant waarvan de gevraagde afleverdatum binnen een van die perioden valt, de benodigde assemblagedelen op die datum in het betreffende segment aanwezig moeten zijn. Het voordeel van deze planningen is dat de behoeften aan assemblagedelen op basis van de planning kan worden bepaald, als slechts de aangevraagde afleverdatum van de productvariant en het segment van de assemblagedelen bekend zijn.

Segmentplanningen worden gebruikt voor het maken van een ruwe planning van de benodigde assemblagedelen, vooral in de nabije toekomst, d.w.z. de periode na de time fence van de reservering, maar vóór de time fence van de vraag. De planningen dekken de volledige periode in de time fence van de vraag, incl. de time fence van de reservering. De segmentplanningen worden weergegeven in de sessie **Segmentplanningen (tiapl4500m000)**.

Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen

Voor *assemblageartikelen* worden twee soorten verkooporderregels gebruikt. Afhankelijk van de soort eindproduct, moet Assemblageplanning verschillend worden geconfigureerd voor deze twee soorten verkooporderregels.

Afhankelijk van de instelling van het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** beschikt u over een van de volgende mogelijkheden:

- Eén exemplaar verkopen
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, heeft de orderhoeveelheid op de verkooporderregel een vaste waarde van één. Als u meer dan één exemplaar van het eindproduct wilt verkopen, moet u meerdere verkooporderregels aanmaken.

- Meerdere exemplaren verkopen

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderhoeveelheid op de verkooporderregel één of meer.

In de volgende tabel worden de verschillen weergegeven:

Eén exemplaar verkopen	Meerdere exemplaren verkopen
Het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is uitgeschakeld.	Het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) is ingeschakeld.
De verkooporderregel heeft een vaste hoeveelheid van één. U muteert verkooporderregels in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).	De verkooporderregel heeft een hoeveelheid van één of meer. Opgegeven hoeveelheden moeten gehele getallen zijn.
Het eindproduct heeft <i>artikelsoort</i> Generiek, Maak Of Product.	Het artikel moet kunnen worden opgeslagen in de voorraad en de <i>artikelsoort</i> Maak Of Product hebben. Om artikelen van deze artikelsoort te kunnen opslaan, moet u de artikelen in de sessie Configureerbaar artikel - assemblagelij (tiapl2500m000) koppelen aan de artikelsoort Generiek. Als u de gegevens over de koppeling tussen de verkooporder, de productvariant en assemblagelij bij wilt houden, moet u <i>vraagpoging</i> gebruiken.
Elke verkooporderregel komt overeen met een <i>assemblageorder</i> .	Elke verkooporderregel komt overeen met een of meer <i>assemblageorders</i> . Alle assemblageorders hebben een orderhoeveelheid van één.
Het <i>serienummer</i> van het artikel wordt gebruikt om te bepalen welk gereedgemeld artikel aan de klant wordt geleverd.	De <i>specificatie</i> van het artikel wordt gebruikt om te bepalen welk gereedgemeld artikel aan de klant wordt geleverd.
Op het veld Assemblagestatus van de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) wordt de voortgang van de assemblageorder voor de productvariant van de verkooporderregel weergegeven.	Het veld Assemblagestatus van de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) heeft altijd de waarde Openstaand.
De <i>aangevraagde afleverdatum</i> en de <i>geplande afleverdatum</i> van de gekoppelde assemblageorder worden in de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) weergegeven.	Als er geen <i>aangevraagde afleverdatum</i> of <i>geplande afleverdatum</i> kan worden weergegeven voor de assemblageorder, wordt de productvariant mogelijk gebruikt voor meerdere assemblageorders tegelijkertijd.
De <i>referentiesoort</i> van de productvariant is Verkooporder.	De referentiesoort van de productvariant is Standaardvariant..
U kunt vraaggerelateerde gegevens bekijken in de sessie Assemblageorders (tiasc2502m000) voor de assemblageorders met de Vraagorder-soort Verkooporder.	Assemblageorders voor meerdere exemplaren hebben geen vraagordergegevens.

NB

- Als u het selectievakje Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen inschakelt, heeft dit geen invloed op de productvarianten die al in gebruik zijn.

- U kunt productvarianten configureren die configureerbare inkoopartikelen bevatten. Meestal zijn die artikelen configureerbare halffabrikaten die deel uitmaken van de artikelstructuur en worden afgegeven op de assemblagekoppeling, net als andere assemblageonderdelen.

Hoofdstuk 5: Lijnsegmenten

Lijnsegmenten

Start **Productie > Assemblagebeheer > Assemblagelijnen > Lijnsegmenten (tiasl1540m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om *lijnsegmenten* te definiëren. Lijnsegmenten moeten altijd beginnen met een buffer. Een lijnsegment moet een buffer bevatten. De aanwezigheid van één of meer lijnstations is optioneel, maar doorgaans bevat een lijnsegment lijnstations. U kunt deze sessie gebruiken om de medewerker (segmentplanner) op te vragen of te bewerken die verantwoordelijk is voor de planning van een bepaald lijnsegment.

Lijnsegmenten koppelen aan assemblagelijnen

Start **Productie > Assemblagebeheer > Assemblagelijnen > Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

Als u lijnsegmenten wilt koppelen aan *assemblagelijnen*, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer uw hoofdassemblagelijijn. Start de sessie **Assemblagelijijn - lijnsegmenten (tiasl1541m000)** via het *betreffende* menu.
- 2 Koppel lijnsegmenten in de juiste volgorde aan de hoofdassemblagelijijn.

NB

Koppel de aanvoerlijijn aan een parent-lijijn door het laatste lijnsegment van een aanvoerlijijn aan het lijnsegment van de parent-lijijn te koppelen. Het laatste lijnstation van een aanvoerlijijn moet worden gekoppeld aan het aanvoerende lijnstation van de parent-lijijn.

Stations koppelen aan lijnsegmenten

Start **Productie > Assemblagebeheer > Lijnsegmenten > Lijnsegmenten (tiasl1540m000)**.

Als u stations wilt koppelen aan lijnsegmenten, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer het lijnsegment en selecteer de stations via het *betreffende* menu. De sessie **Lijnsegment - stations (tiasl1550m000)** wordt gestart.
- 2 Koppel de buffer en de lijnstations die zijn gedefinieerd voor het segment aan uw lijnsegment.

In de sessie **Lijnsegment - stations (tiasl1550m000)** kunt u de lijnstations van een segment van een assemblagelijijn en de onderlinge relaties ervan opvragen of wijzigen. U kunt zowel de huidige geldige stations als alle stations van een lijnsegment opvragen.

U kunt lijnstations koppelen in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**. Met de detailsessie kunt u vastleggen welke lijnstations aan welk segment zijn gekoppeld. Als u PCF gebruikt, kunt u de met procedure Lijngegevens van Configurator vastleggen welke lijnstations aan welk segment zijn gekoppeld.

NB

De volgorde van lijnstations begint met de buffer van het huidige lijnsegment, en eindigt met de buffer die hoort bij het volgende lijnsegment.

Het laatste lijnstation van het laatste lijnsegment van een aanvoerlijn kan worden gekoppeld aan een lijnstation dat deel is van een lijnsegment van de hoofdassemblagelijijn. Met deze koppeling geeft u aan welk lijnstation van de hoofdassemblagelijijn het geassembleerde artikel aangeleverd krijgt van de aanvoerlijn.

Lijnstationvarianten en lijnstationorders

Lijnstationvarianten gaan uit van de gemeenschappelijke ordergegevens per lijnstation en zorgen dat er minder gegevens hoeven te worden opgeslagen en de prestaties op uitvoeringsniveau verbeteren. Als de orderinhoud voor een specifiek lijnstation dezelfde is voor meerdere orders, wordt die inhoud slechts eenmaal vastgelegd. Dezelfde gegevens worden voor een lijnstationvariant opgeslagen. De assemblageorders zijn alleen gekoppeld aan lijnstationvarianten.

Voorbeeld

Tijdens de assemblage van auto's met een groot aantal kenmerken wordt er onderscheid gemaakt tussen twee typen wielen: smal en breed. Binnen het lijnstation waar de wielen worden gemonteerd, zijn alle auto's met brede wielen één lijnstationvariant en zijn alle auto's met smalle wielen een andere lijnstationvariant. De overige specificaties zijn hierbij niet relevant, omdat deze geen betrekking hebben op het desbetreffende lijnstation.

Per lijnstationvariant kunnen er meerdere assemblageorders zijn. Dat betekent dat de bewerkingen en het materiaalgebruik binnen dat lijnstation dezelfde zijn voor al deze assemblageorders.

Doel

Door gebruik te maken van lijnstationvarianten, behoeven minder gegevens te worden verwerkt en verbeteren de prestaties. Indien u voor duizend orders hebt ontvangen voor een aantal producten en de bewerkingen en materialen binnen het eerste lijnstation van de productielijn identiek zijn, heeft het geen zin om dezelfde gegevens duizend keer op te slaan. LN stelt eerst vast of alle orders identiek zijn en maakt dan één lijnstationvariant aan. Bij het genereren van een nieuwe assemblageorder controleert LN de materialen en bewerkingen voor de order. Als deze verschillen van bestaande lijnstationvarianten, wordt een nieuwe lijnstationvariant aangemaakt.

Sessies

Lijnstationvarianten kunt u opvragen in de sessie Lijnstationvarianten (tiasc2520m000) en deze afdrukken met de sessie Lijnstationvarianten afdrukken (tiasc2420m000). U kunt de materialen die aan lijnstationvarianten zijn gekoppeld en de bewerkingen opvragen en bijwerken in resp. de sessies Lijnstationvariant - assemblagedelen (tiasc2121m000) en Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000) (als de lijnstationvarianten orderspecifiek zijn).

Orderspecifieke lijnstationvarianten

Lijnstationvarianten worden door LN automatisch gegenereerd. Als u de bewerkingen of componenten van een lijnstationvariant wilt wijzigen, moet u de lijnstationordervariant orderspecifiek maken. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer de lijnstationvariant in de sessie Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000). De status van de *lijnstationorder* moet Bevroren zijn.

- 2 Klik in het *betreffende* menu op **Orderspecifiek maken**. LN maakt een unieke lijnstationvariant aan, die u kunt opvragen in de sessie **Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000)**.
- 3 Klik in het *betreffende* menu op **Lijnstationvarianten**.
- 4 De sessie **Lijnstationvarianten (tiasc2520m000)** wordt gestart.
- 5 Selecteer de lijnstationvariant.
- 6 Klik in het *betreffende* menu op **Bewerkingen**.
- 7 De sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)** wordt gestart. Wijzig de bewerkingen zoals gewenst.
- 8 U kunt de aan de bewerkingen gekoppelde assemblagedelen wijzigen via het *betreffende* menu van de sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)**.

Lijnstationorder

Tijdens het genereren van assemblageorders worden ook lijnstationorders aangemaakt. Een *lijnstationorder* is een productieorder voor een assemblagelijstation.

Een lijnstationorder kan de volgende statussen hebben:

- Gepland
- Bevroren
- Gereed voor uitvoering
- Gereed
- Afgesloten

Bij het genereren van een lijnstationorder wordt de status ingesteld op Gepland.

Geclusterde lijnstationorder

Hieraan hangt de totale materiaalbehoefte van een lijnstation voor een dag. Een CLSO bestaat uit gebruikersspecifieke buckets. Per bucket worden de materiaalbehoeften samengevoegd.

In Assemblagebeheer kunnen de transacties worden uitgevoerd per lijnstation en per periode in plaats van per order. LN kan dezelfde materialen voor een bepaalde periode samenvoegen tot één materiaalregel. Daarmee wordt de cumulatieve hoeveelheid opgeslagen voor de CLSO en het aantal benodigde transacties gereduceerd, doordat de transacties worden uitgevoerd voor een specifieke bucket.

Geclusterde lijnstationorders worden gebruikt bij het reserveren van assemblagedelen en bij backflushing om materialen voor een lijnstation (voor een dag) samen te voegen.

ParametersDe parameter **Mutatieverwerking** bepaalt hoe geclusterde lijnstationorders worden gebruikt. Deze parameter wordt gedefinieerd in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) en kan de volgende waarden hebben:

- Op lijnstationniveau Er wordt slechts één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per lijnorder per dag.
- Op orderniveau Er wordt één geclusterde lijnstationorder aangemaakt per assemblageorder.

Geclusterde lijnstationorders worden gebruikt bij de reservering van assemblagedelen en bij backflushing om materialen voor een lijnstation samen te voegen. Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau geldt de geclusterde lijnstationorder voor de gehele dag. Bij mutatieverwerking op orderniveau geldt de geclusterde lijnstationorder voor een assemblageorder. De gegevens voor elke time-bucket worden apart gehouden. Bij mutatieverwerking op lijnstationniveau wordt voor elke time-bucket een afzonderlijke magazijnorderregel gegenereerd voor de reservering van het assemblagedeel. Bij mutatieverwerking op orderniveau wordt er voor elke geclusterde lijnstationorder een afzonderlijke magazijnorder gegenereerd.

Via het *betreffende* menu kunt u de volgende acties uitvoeren:

- De status van een geclusterde lijnstationorder wijzigen van Afgesloten in Openstaand.
- De sessie Geclusterde lijnstationorder - behoeften assemblagedelen (tiasc7140m000) starten om voor elke geclusterde lijnstationorder de behoeften aan assemblagedelen weer te geven.

Lijnstationorders starten en gereedmelden

Als de lijnstationorder de status *Bevroren* of *Gereed* voor uitvoering heeft, kunt u de assemblageorder starten. Nadat de order is gestart, wordt deze uit de buffer verwijderd en overgezet naar het eerste lijnstation. De status van de lijnstationorder van het volgende lijnstation is dan *Gereed* voor uitvoering. De start van een assemblageorder leidt tot de gereedmelding van de lijnstationorder die zich in de buffer bevindt. De status van de lijnstationorder is daarom *Gereed* als de lijnstationorder die zich onmiddellijk na de buffer bevindt, de status *Gereed* voor uitvoering heeft. Zowel de start als de gereedmelding van een assemblageorder kan worden geïnitieerd vanuit de sessies **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of **Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000)**.

U kunt ervoor kiezen om de *lijnstationorders* afzonderlijk per assemblagelijijn gereed te melden, of om meerdere lijnstationorders voor meerdere assemblagelijijnen tegelijk gereed te melden. De laatste optie is alleen beschikbaar als de assemblagelijijnen zich in hetzelfde logistieke bedrijf bevinden.

U kunt een lijnstationorder gereedmelden voor elk lijnstation. Dat heeft het voordeel dat de werkelijk bestede tijd juist wordt gerapporteerd. Het nadeel van het gereedmelden van een lijnstationorder voor elk lijnstation is dat de taak tijdrovend kan zijn.

Als u de *lijnstationorders* afzonderlijk gereed meldt, moet u beginnen met de buffer van het eerste lijnsegment van de assemblagelijijn. Daartoe gebruikt u de sessie **Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000)**. Na gereedmelding van de lijnstationorder van de buffer, moet u doorgaan met het lijnstation dat volgt op de buffer. Daartoe gebruikt u de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)**. Op dit lijnstation meldt u de lijnstationorder gereed en gaat u verder met het volgende station, dat een buffer of een lijnstation kan zijn, en meldt u dat gereed. Volg deze procedure totdat u alle buffers en lijnstations van de assemblagelijijn gereed hebt gemeld.

Als u meerdere lijnstationorders tegelijk gereed wilt melden, selecteert u een lijnstationorder dicht bij het einde van de assemblagelijijn en meldt u die gereed. In dat geval worden alle voorafgaande lijnstationorders van de assemblagelijijn en gekoppelde aanvoerlijnen automatisch gereedgemeld. Het voordeel van deze aanpak is dat u de tijd uitspaart op de afzonderlijke lijnstations door elke lijnstationorder gereed te melden. Het nadeel van deze aanpak is dat voor alle lijnstations de lijnstationorder gereed wordt gemeld door de geplande eindtijd in te stellen als de werkelijke eindtijd, zodat niet altijd de werkelijk bestede tijd op het lijnstation bekend is. U kunt ook gebruik maken van streepjescodes om de lijnstationorder gereed te melden.

Voer de volgende stappen uit om de lijnstationorders gereed te melden:

- 1 Bij beide methoden voor gereedmelding moet u de *lijnstationorder* selecteren in de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of in de sessie **Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000)** en vervolgens klikken op **Lijnstationorder gereedmelden** in het *betreffende* menu.
- 2 Wanneer u de lijnstationorders gereed hebt gemeld, stelt LN de gereedgemelde orders in op de status *Gereed*.

Geassembleerde artikelen in voorraad ontvangen

NB

Deze sectie is alleen van toepassing wanneer u geassembleerde eindproducten in voorraad neemt.

Start **Productie > Assemblagebeheer > Assemblageorders > Assemblageorders (tiasc2502m000)**.

Selecteer een assemblageorder. Klik op **Magazijnorder - statusoverzicht** in het *betreffende* menu. Om het geassembleerde artikel in voorraad te ontvangen, voert u de resterende activiteiten uit.

U moet een logistieke eenheid genereren. Het gebruik van logistieke eenheden is verplicht voor FAS-maakartikelen als de parameter **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** is geselecteerd.

Logistieke eenheden worden gebruikt om de ontvangen serienummers en specificaties te koppelen aan het volgende:

- Te verzenden serienummers
- Specificatie in de uitslagprocedure

Nadat u de activiteiten gereed hebt gemeld, wordt de status van de assemblageorder ingesteld op *Gereed*.

Voorraad van geassembleerde artikelen controleren

Start **Magazijnbeheer > Voorraad 360 (whwmd4300m000)**.

Selecteer het geassembleerde artikel. Klik op **Magazijnvoorraad** in het *betreffende* menu. De sessie **Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000)** wordt gestart. Selecteer in deze sessie het magazijn waar het geassembleerde artikel is opgeslagen. Klik op **Voorraad per specificatie** in het *betreffende* menu om te controleren of de juiste configuratie en hoeveelheid van het geassembleerde artikel aanwezig en beschikbaar is. De sessie **Voorraad per specificatie (whwmd2519m000)** wordt gestart.

U kunt de sessie **Voorraad per specificatie (whwmd2519m000)** ook starten vanuit de sessie **Productieartikel 360 (timfc1500m000)**.

De productvariant bevat de configuratiegegevens van het geassembleerde artikel. Zie voor meer informatie Productvarianten in Magazijnbeheer.

NB

- Klik op **Voorraad per specificatie** in het *betreffende* menu als u de serienummers wilt bekijken die horen bij het geconfigureerde artikel in voorraad in een bepaald magazijn. De sessie **Voorraad per specificatie (whwmd2519m000)** wordt gestart. Klik in deze sessie op **Logistieke eenheden**. De sessie **Logistieke eenheden (whwmd5130m000)** wordt gestart. In de sessie **Logistieke eenheden (whwmd5130m000)** worden alle gerelateerde logistieke eenheden weergegeven. Voor de logistieke eenheden worden ook de serienummers weergegeven.
- Een andere manier om de voorraad per geconfigureerd artikel op te vragen is het gebruik van de sessie **Productvarianten - voorraad (assemblage) (tiapl3600m000)**.

Hoofdstuk 6: Process engineering

Process engineering

Met process engineering wordt het assemblageproces voor eindproducten gedefinieerd.

Process engineering omvat onder andere de volgende processen:

- Bewerkingen definiëren en aan lijnstations toekennen
- Platgeslagen assemblagedelen aan bewerkingen koppelen
- Planningsspecificaties definiëren en een lijnbalans uitvoeren
- Lijnregels definiëren en aan lijnsegmenten toekennen

Buffers en lijnstations

In de sessie Afdelingen (tirou0101m000) kunt u buffers aanmaken. Elk lijnsegment moet beginnen met een *buffer*. De orders in een buffer moeten nog worden verwerkt en kunnen worden herpland om de orders in een andere volgorde uit te voeren.

In de sessie Stations - lijnsegmenten (tiasl1551m000) kunt u de soorten lijnstations vastleggen.

Assemblagelijnen

In de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000) kunt u een *assemblagelij*n aanmaken.

In de sessie **Assemblagelij**n - lijnsegmenten (tiasl1541m000) kunt u bekijken uit welke lijnsegmenten de assemblagelijn bestaat. In de sessie **Lijnsegment** - stations (tiasl1550m000) kunt u bekijken uit welke lijnstations de assemblagelijn bestaat.

Planningsspecificaties voor assemblagelijnen definiëren

Start **Productie > Assemblagebeheer > Assemblagelijnen > Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

Planningsspecificaties worden gebruikt om proceskenmerken te definiëren. Planningsspecificaties voor assemblagelijnen definiëren is het proces waarmee bewerkingen en resources, dat wil zeggen operators en machines, zodanig aan een assemblagelijn worden gekoppeld dat het assemblageproces zonder knelpunten verloopt. Deze set relaties wordt een planningsspecificatie genoemd. Voor elke planningsspecificatie wordt een *cyclustijd* gedefinieerd. Deze cyclustijd geeft de lijnsnelheid aan, ook wel bekend als de taktijd van de lijn. Planningsspecificaties kunnen datumafhankelijk zijn.

Proceskenmerken

Een aantal proceskenmerken kan door middel van een planningsspecificatie worden gedefinieerd. Proceskenmerken die van toepassing zijn op de gehele assemblagelijijn, worden gedefinieerd in de planningsspecificatie per assemblagelijijn. Proceskenmerken die van toepassing zijn op lijnstations, worden gedefinieerd door planningsspecificaties voor elk lijnstation aan te maken. Elke planningsspecificatie op lijnstationniveau wordt vervolgens gekoppeld aan planningsspecificaties op lijnniveau. Wanneer de planningsspecificatie per assemblagelijijn actief is, gelden alle specificaties per lijnstation die hieraan zijn gekoppeld.

Planningsspecificaties worden vastgelegd voor een assemblagelijijn. Voor elke planningsspecificatie geeft u de gemiddelde en niet-gemiddelde cyclustijd op en de periode dat de specificatie actief is. Om de periode vast te leggen waarvoor de planningsspecificatie actief is, moet u de **Ingangsdatum** en de **Vervaldatum** voor de planningsspecificatie opgeven.

- Een gemiddelde cyclustijd voor een planningsspecificatie is van toepassing op de assemblagelijijn. U geeft een gemiddelde cyclustijd op die gebaseerd is op de cyclustijden van de niet-gemiddelde planningsspecificaties voor de dag. De module Assemblagebeheer gebruikt de gemiddelde planningsspecificatie in de planning. De planning is gebaseerd op cyclustijd, kalender en beschikbaarheidsoort. Een gemiddelde planningsspecificatie is geldig gedurende een dag.
- Een niet-gemiddelde cyclustijd voor een planningsspecificatie is van toepassing op het lijnstation. Een niet-gemiddelde planningsspecificatie is gebaseerd op bepaalde tijden op een dag. Niet-gemiddelde planningsspecificaties op lijnniveau worden alleen aan lijnstations gekoppeld.

Als u proceskenmerken wilt definiëren, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer de hoofdassemblagelijijn.
- 2 Klik op **Afstemmingen** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000)** wordt gestart.
- 3 Definieer de *planningsspecificatie* voor de assemblagelijijn.

De planningsspecificatie koppelen aan lijnstations

Start **Productie > Assemblagebeheer > Assemblagelijijnen > Assemblagelijijnen**.

Als u de planningsspecificatie wilt koppelen aan lijnstations, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer de assemblagelijijn. Klik op **Afstemmingen** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijijn - planningsspecificaties (tiasc5510m000)** wordt gestart.
- 2 Selecteer de niet-gemiddelde planningsspecificatie die u in de voorgaande stappen hebt gedefinieerd. Klik op **Lijnstations per planningsspecificatie** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijijn - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000)** wordt gestart.
- 3 Voeg de lijnstations toe die horen bij de assemblagelijijn.

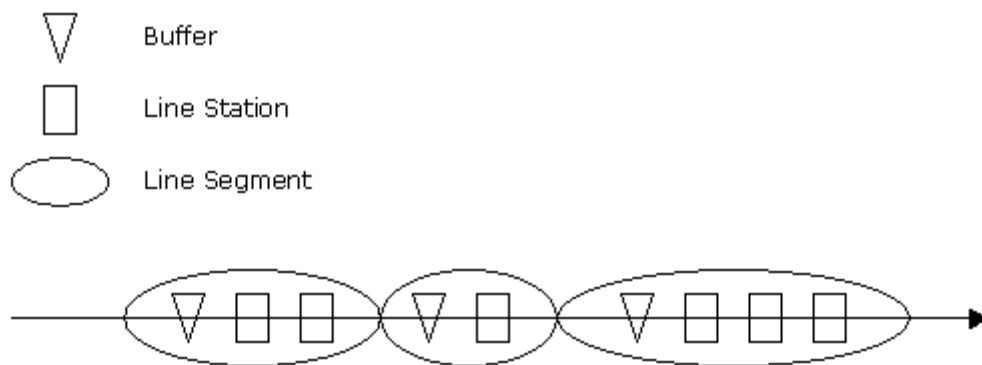
Voor alle lijnstations moet u waarden opgeven voor het volgende:

- **Manbezetting.**
- **Machinebezetting.**
- **Aantal cyclustijden** voor alle lijnstations. Het aantal cyclustijden is de tijd die vereist is om één assemblageorder op het lijnstation te verwerken voor deze planningsspecificatie. Deze tijd wordt uitgedrukt als een aantal cycli. Als de *cyclustijd* bijvoorbeeld twee minuten is, wordt tien minuten uitgedrukt als vijf cycli.

Assemblagelijnen

Een assemblagelijns bestaat uit een reeks opeenvolgende lijnstations waarin FAS-artikelen worden geproduceerd (FAS = Final Assembly Schedule). Een assemblagelijns bestaat uit een serie lijnsegmenten. Een segment bestaat uit een buffer en een of meer lijnstations. Tijdens de assemblage passeren de artikelen de diverse lijnstations, waar telkens bewerkingen worden uitgevoerd.

Assembly line



Op elke assemblagelijns kunnen artikelen worden geassembleerd. Een lijn waar een artikel vanaf rolt, kan worden beschouwd als een *roll-off assemblagelijns*. De assemblagelijns bevat verschillende segmenten, die elk een groep verschillende stations/bewerkingen vertegenwoordigen. Het groeperen van *lijnstations* en *bewerkingen* heeft als voordeel dat u per *lijnsegment* optimale volgorden kunt aanmaken door gebruik te maken van de applicatie voor volgordebepaling. Zo kan elk segment specifieke kenmerken/opties hebben waarmee u een optimale volgorde kunt aanmaken.

De lijnstructuur kan ook een *aanvoerassemblagelijns* omvatten waarop halffabrikaten worden geassembleerd of reserveonderdelen worden gemaakt. Met deze assemblagelijns worden halffabrikaten en reserveonderdelen aangevoerd voor de hoofdassemblagelijns. Een aanvoerlijns kan ook worden gebruikt voor de productie van losse producten die bestemd zijn voor de verkoop. De hoofdassemblagelijns en de aanvoerlijns kunnen aanwezig zijn in hetzelfde logistieke bedrijf of in verschillende logistieke bedrijven. Het financiële bedrijf is gelijk aan het logistieke bedrijf.

Hieronder worden de basisbegrippen van assemblagebeheer toegelicht.

- *Lijnsegment* Een reeks opeenvolgende assemblagelijnsafdelingen binnen een productielijn tussen twee buffers. De eerste buffer markeert het begin van het segment en de volgende buffer het eerste deel van het volgende segment.
- **Type station:** Een station kan een van de volgende typen zijn:
 - *Lijnstation:* Een afdeling die deel uitmaakt van een assemblagelijns. Deze wordt gebruikt voor de productie van FAS-artikelen (FAS = eindassemblageschema). Een lijnstation kan meerdere posities hebben, waardoor er per lijnstation meerdere artikelen aanwezig kunnen zijn.
 - *Buffer* Een assemblagewerkstation waar geen bewerkingen worden uitgevoerd, maar waar orders wachten op het volgende werkstation. Buffers kunt u gebruiken om de productvolgorde tussen twee lijnsegmenten te wijzigen. De typen buffers zijn als volgt:
 - *Buffer (FIFO).*
 - *Buffer (willekeurige toegang).*

Door gebruik te maken van buffers kunt u de productvolgorde tussen twee lijnsegmenten wijzigen.

NB

- U definieert het type station als *lijnstation* of *buffer* in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**.
- De buffer wordt gebruikt voor de bepaling van volgorden.
- Het lijnsegment moet altijd met een buffer beginnen.

Assemblagelijnen actualiseren

Wanneer assemblagelijnen zijn geactualiseerd, kunnen alle assemblageprocessen weer worden uitgevoerd.

In het proces van valideren/actualiseren wordt de integriteit van het assemblagelijnenmodel gecontroleerd.

Tijdens het proces van valideren/actualiseren kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of:

- Er geen afwijkende lijnstructuren en -segmenten aanwezig zijn.
- Kostencomponenten en het calculatiebureau op de juiste manier worden gebruikt.
- De definitie van de lijnsegmentstructuur juist is. Bijvoorbeeld of het segment begint met een buffer, deel uitmaakt van een keten, enzovoort.
- De definitie van de afdelingen juist is. De aanvoerlijn moet zijn verbonden met een lijnstation van de hoofdlijn.
- De definitie van de planningsspecificaties juist is. Er moeten bijvoorbeeld één of meer actieve gemiddelde en niet-gemiddelde planningsspecificaties aanwezig zijn.
- Er geen onderbrekingen in de assemblagelijnen zitten.
- Er geen lussen in de cycli van de assemblagelijnen zitten.
- Er één *enterprise-eenheid* aanwezig is voor elke assemblagelijlijn.

- 1 Selecteer de assemblagelijlijn. Klik op **Valideren** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijnen valideren (tiasl1230m000)** wordt gestart.

Klikken op **Valideren** is geen verplichte stap. Deze stap wordt automatisch uitgevoerd wanneer u de assemblagelijnen actualiseert, een stap die later in het proces wordt uitgevoerd. Met deze tussentijdse optie **Valideren** kunt u de structuur van de assemblagelijnen controleren.

- 2 Zorg ervoor dat een hoofdlijn en een aanvoerlijn zijn opgegeven in het selectiebereik.
- 3 Klik op **Valideren**. Controleer het rapport. +Als het proces zonder fouten wordt uitgevoerd, stelt LN de status van de structuur van assemblagelijnen in op Gevalideerd voor de hoofdlijn en aanvoerlijnen.
- 4 Controleer of uw lijnen de status Gevalideerd hebben. Wanneer een lijn wordt aangemaakt/gevalideerd/geactualiseerd, ondergaat de lijn een wijziging en wordt de status ingesteld/opnieuw ingesteld op Gewijzigd.

Kopiëren naar andere bedrijven

Als u werkt met meerdere bedrijven en die bedrijven een multi-company structuur of een single-company structuur met een afzonderlijk basisbedrijf hebben, moet u de structuren van assemblagelijnen van het basisbedrijf kopiëren naar de bedrijven die zijn vastgelegd voor de assemblagelijnen in de structuur. Als de status van de assemblagelijlijn *Gewijzigd* is, wordt de assemblagelijlijn gevalideerd voordat deze wordt gekopieerd.

Fouten

In de volgende gevallen wordt een foutenverslag afgedrukt en krijgen de assemblagelijlijn(en) de status *Gewijzigd*:

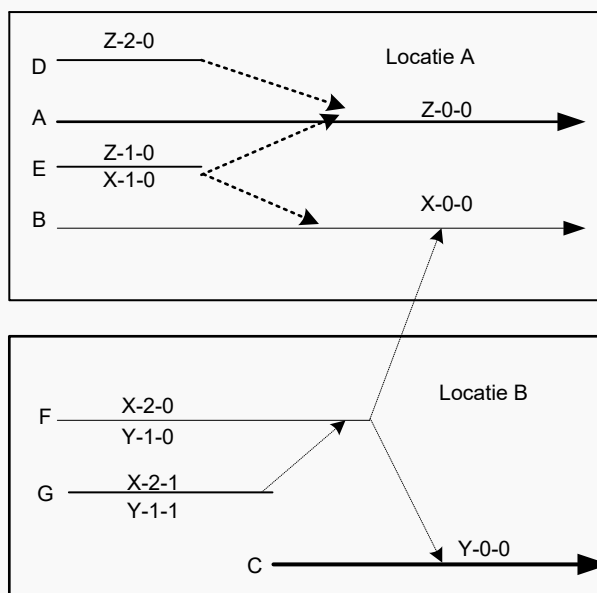
- Wanneer tijdens het actualiseren fouten worden aangetroffen in de (structuren van) assemblagelijnen.
- Wanneer het kopiëren mislukt.

Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen (structuur met afwijkende assemblagelijnen)

In de huidige zakelijke omgeving ontplooiën OEM's (Original Equipment Manufacturers) steeds meer activiteiten op wereldwijde schaal. Dit wil zeggen dat de assemblage van een eindproduct op één bepaalde geografische locatie plaatsvindt, terwijl de componenten ervan op een of meer andere geografische locaties worden geassembleerd. Na assemblage worden de componenten overgebracht naar uiteenlopende locaties waar de uiteindelijke assemblage van het eindproduct plaatsvindt. Om deze vereiste te modelleren is het in LN mogelijk om een structuur met afwijkende assemblagelijnen te definiëren. In structuren met afwijkende *assemblagelijnen* kunt u één assemblagelijns aan meerdere assemblagelijnen koppelen.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een afbeelding van een structuur met afwijkende assemblagelijnen, waarbij één *aanvoerlijn* aan meerdere *hoofdassemblagelijnen* is gekoppeld. In dit voorbeeld is aanvoerlijn E gekoppeld aan de hoofdlijnen A en B. Aanvoerlijn F is gekoppeld aan hoofdlijnen B en C. Aanvoerlijn F bevindt zich in een ander geografisch gebied dan hoofdlijn B.



NB

De lijnen kunnen zich fysiek op uiteenlopende geografische locaties bevinden, maar zijn logisch aan één structuur met *assemblagelijnen* gekoppeld.

Belangrijk

Afwijkende assemblagelijnen kunt u zowel voor *multi-company* als voor *single-company* simulaties modelleren. In een *multi-company* assemblagesimulatie kunt u een structuur met afwijkende assemblagelijnen in het *basisbedrijf* definiëren en deze structuur naar andere bedrijven repliceren.

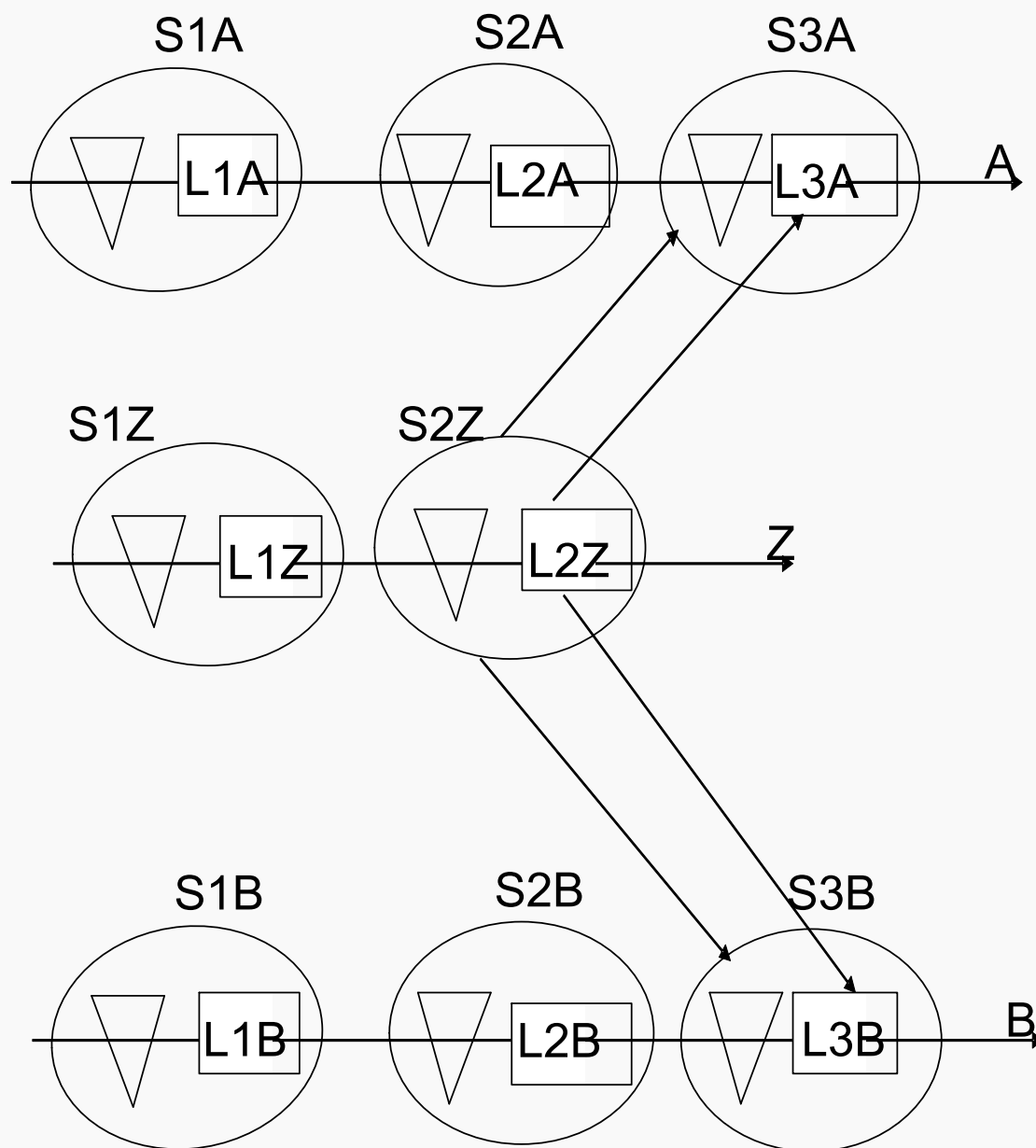
Een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen

U moet een *aanvoerlijn* op de volgende twee niveaus aan parent-lijnen koppelen:

- 1** *Lijnsegment*
- 2** *Lijnstation*

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u een structuur met afwijkende *aanvoerlijnen* waarin een aanvoerlijn aan twee verschillende parent-lijnen is gekoppeld.



A	Eerste parent-lijn (hoofdassemblagelijn)
B	Tweede parent-lijn
Z	Aanvoerlijn voor hoofdlijnen A en B
S1A tot S3A	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn A
L1A tot L3A	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn A
S1Z tot S2Z	Aaneengesloten lijnsegmenten op aanvoerlijn Z
L1Z tot L2Z	Aaneengesloten lijnstations op aanvoerlijn Z
S1B tot S3B	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn B

L1B tot L3B	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn B
Omgekeerde driehoek	Buffer

Lijnsegment

Op *lijnsegment*niveau kunt u het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn koppelen aan lijnsegmenten die zich op verschillende parent-lijnen bevinden.

In het voorbeeld hierboven kan het laatste lijnsegment (S2Z) van aanvoerlijn Z zowel worden gekoppeld aan lijnsegment S3A op hoofdlijn A als aan lijnsegment S3B op *hoofdassemblagelijn* B.

Lijnsegment	Volgend lijnsegment
Segment S1Z	Segment S2Z
Segment S2Z	Segment S3A
Segment S2Z	Segment S3B

NB

- Het is niet mogelijk om een *lijnsegment* aan meer dan één lijnsegment van dezelfde *assemblagelijn* te koppelen. In het voorbeeld hierboven kan het laatste lijnsegment S2Z van aanvoerlijn Z niet aan zowel segment S2A als aan segment S3A op hoofdlijn A worden gekoppeld.
- Alleen het laatste lijnsegment van de *aanvoerlijn* kan worden gekoppeld aan meerdere volgende segmenten op verschillende lijnen. In het voorbeeld hierboven kan alleen segment S2Z van aanvoerlijn Z worden gekoppeld aan segment S3A op hoofdlijn A en aan segment S3B op hoofdlijn B.

Lijnstation

Op *lijnstation*niveau kunt u het laatste station van de aanvoerlijn koppelen aan lijnstations die zich op verschillende parent-lijnen bevinden.

In het voorbeeld hierboven kan het laatste station L2Z van aanvoerlijn Z zowel worden gekoppeld aan lijnstation L3A op hoofdlijn A als aan lijnstation L3B op hoofdlijn B.

Station	Volgend station
Buffer van segment S2Z	Station L2Z
Station L2Z	Station L3A op hoofdlijn A
Station L2Z	Station L3B op hoofdlijn B

NB

- Het is niet mogelijk om een lijnstation aan meer dan één lijnstation van dezelfde *assemblagelijn* te koppelen. In het voorbeeld hierboven kan het laatste lijnstation L2Z van aanvoerlijn Z niet aan zowel station L2A als aan station L3A op hoofdlijn A worden gekoppeld.
- Alleen het laatste lijnstation van de aanvoerlijn kan aan meerdere volgende lijnstations worden gekoppeld. In het voorbeeld hierboven kan alleen station L2Z van aanvoerlijn Z worden gekoppeld aan station L3A op hoofdlijn A en aan station L3B op hoofdlijn B.

Een aanvoerlijn aan meerdere aanvoerlijnen koppelen

Het is mogelijk om een netwerk van assemblagelijnen met de volgende typen aanvoerlijestructuren te modelleren:

- Samenvallend: u kunt één assemblagelijlijn (bijvoorbeeld de lijn die als aanvoerlijn fungeert) koppelen aan slechts één assemblagelijlijn die als aanvoerlijn of als hoofdlijn fungeert.
- Afwijkend: u kunt één assemblagelijlijn aan meerdere assemblagelijlijnen koppelen. Bijvoorbeeld één aanvoerlijn die aan meerdere hoofdassemblagelijlijnen is gekoppeld.

NB

Het is niet mogelijk om een assemblagelijlijnstructuur met *parallelle assemblagebewerkingen* te modelleren.

Als een gebruiker tijdens de configuratie van een *artikel* een *productmodel* heeft geselecteerd waarin de *routing* van *halffabricaten* wordt bepaald op basis van de configuratie van het *hoofdassemblageartikel*, is het mogelijk om een netwerkmodel van assemblagelijlijnen te definiëren waarin assemblagelijlijnen parallel zijn gemodelleerd. Een voorbeeld van een dergelijk productmodel is als voor het geassembleerde eindproduct gebruik kan worden gemaakt van zowel deel X1 als van deel X2 die elk door een andere *assemblagelijlijn* worden geleverd. Als vervolgens na de configuratie de *routing* wordt bepaald, wordt gecontroleerd of de geselecteerde routing geen assemblagelijlijnen bevat die parallel zijn gemodelleerd. Als parallel gemodelleerde assemblagelijlijnen worden aangetroffen, geeft het systeem aan dat de desbetreffende assemblagestructuur niet kan worden gegenereerd. Als gevolg daarvan kan de specifieke configuratie niet worden samengesteld.

In de bovenstaande afbeelding ziet u een assemblagelijlijnstructuur met twee parallel gemodelleerde lijnen. Op basis van de geselecteerde configuratie van het geassembleerde *hoofdartikel* Z (een configuratie van Z met X1 of met X2) wordt *aanvoerlijn* C1 of C2 opgenomen in het netwerkmodel van assemblagelijlijnen. Het is niet mogelijk of meerdere lijnen te selecteren als lijnen parallel zijn gemodelleerd.

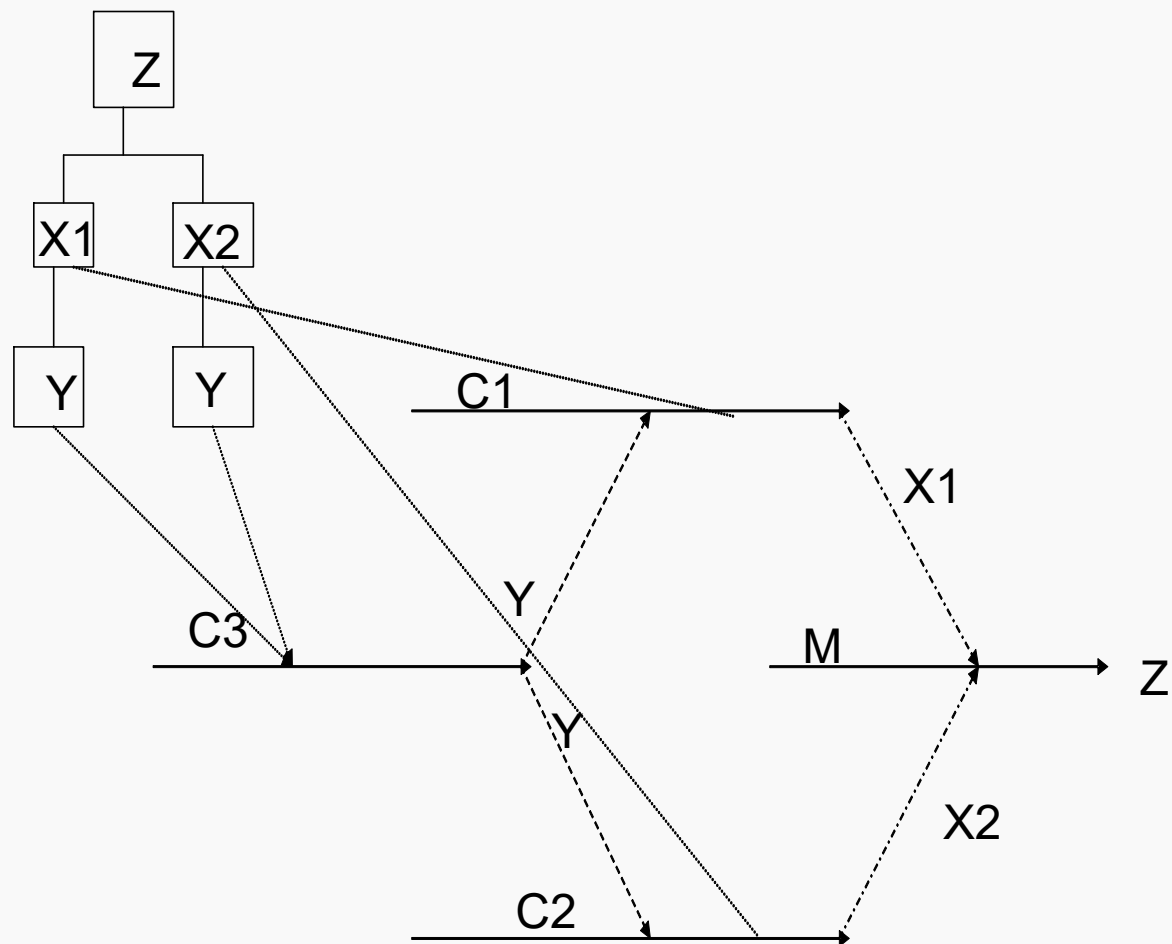
- Als optie X1 wordt geselecteerd bij de configuratie van *hoofdartikel* Z, wordt assemblagelijlijn C2 uitgesloten. De *routing* bevat hoofdaanvoerlijn C3 waarmee artikel Y aan aanvoerlijn C1 wordt geleverd. Aanvoerlijn C1 gebruikt artikel Y voor de productie van *halffabricaat* X1 dat aan hoofdlijn M wordt geleverd. M is de roll-off lijn voor eindproduct Z. Deze routing bevat geen parallelle assemblagelijlijnen.
- Als optie X2 wordt geselecteerd bij de configuratie van *hoofdartikel* Z, wordt assemblagelijlijn C1 uitgesloten. De *routing* bevat hoofdaanvoerlijn C3 waarmee artikel Y aan aanvoerlijn C2 wordt geleverd. Aanvoerlijn C2 gebruikt artikel Y voor de productie van *halffabricaat* X2 dat aan hoofdlijn M wordt geleverd. M is de roll-off lijn voor *hoofdartikel* Z. Deze routing bevat geen *parallelle assemblagelijlijnen*.

Belangrijk

Alleen aanvoerlijnen waarvoor het selectievakje **Configuratieafhankelijk** in de sessie **Assemblagelijlijnen (tiasl1530m000)** is ingeschakeld, kunnen door het systeem worden opgenomen of uitgesloten. Zie voor meer informatie Selectie van assemblagelijlijnen — parameter Configuratieafhankelijk

Voorbeeld

In dit voorbeeld moet het geassembleerde eindproduct Z halffabriakaat X1 of X2 bevatten die elk door een andere assemblagelijlijn worden geleverd.



Z	Geconfigureerd hoofdeindproduct (<i>hoofdartikel</i>)
X1 of X2	<i>Halffabricaten.</i>
Y	Deel Y is vereist voor productie van X1 of X2
C3	Hoofdaanvoerlijn die Y levert aan C1 en C2
C1	Hoofdaanvoerlijn voor artikel X1 dat wordt geleverd aan hoofdlijn M
C2	Hoofdaanvoerlijn voor artikel X2 dat wordt geleverd aan hoofdlijn M
M	<i>Hoofdassemblagelijnen</i> waar geconfigureerd eindproduct Z wordt gemaakt

Afwijkende structuur en assemblageorders - unieke koppeling

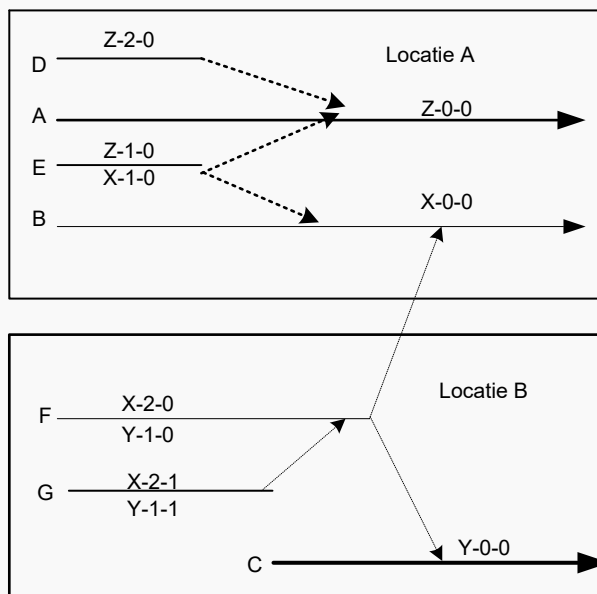
In een structuur met afwijkende *aanvoerlijnen* kunt u een aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen. De *assemblageorders* in de *aanvoerlijn* moeten echter altijd nog steeds verwijzen naar één enkele assemblageorder in een parent-lijn. De aanvoerlijn kan een artikel aan verschillende parent-lijnen leveren, maar er wordt een unieke referentiekoppeling onderhouden tussen de assemblageorders van de aanvoerlijn en de assemblageorders van de parent-lijnen.

NB

Een assemblageorder in een aanvoerlijn kan niet verwijzen naar meerdere assemblageorders in verschillende parent-lijnen.

Voorbeeld

Zie de afbeelding voor assemblageordernummers.



Assemblagelijijn	Assemblageorder	Parent-assemblageorder
A	Z-0-0	<Geen>
B		
C		
D	Z-2-0	Z-0-0
E	Z-1-0	Z-0-0
F		
G		
Assemblagelijijn	Assemblageorder	Parent-assemblageorder
A		
B	X-0-0	<Geen>
C		
D		
E	X-1-0	X-0-0

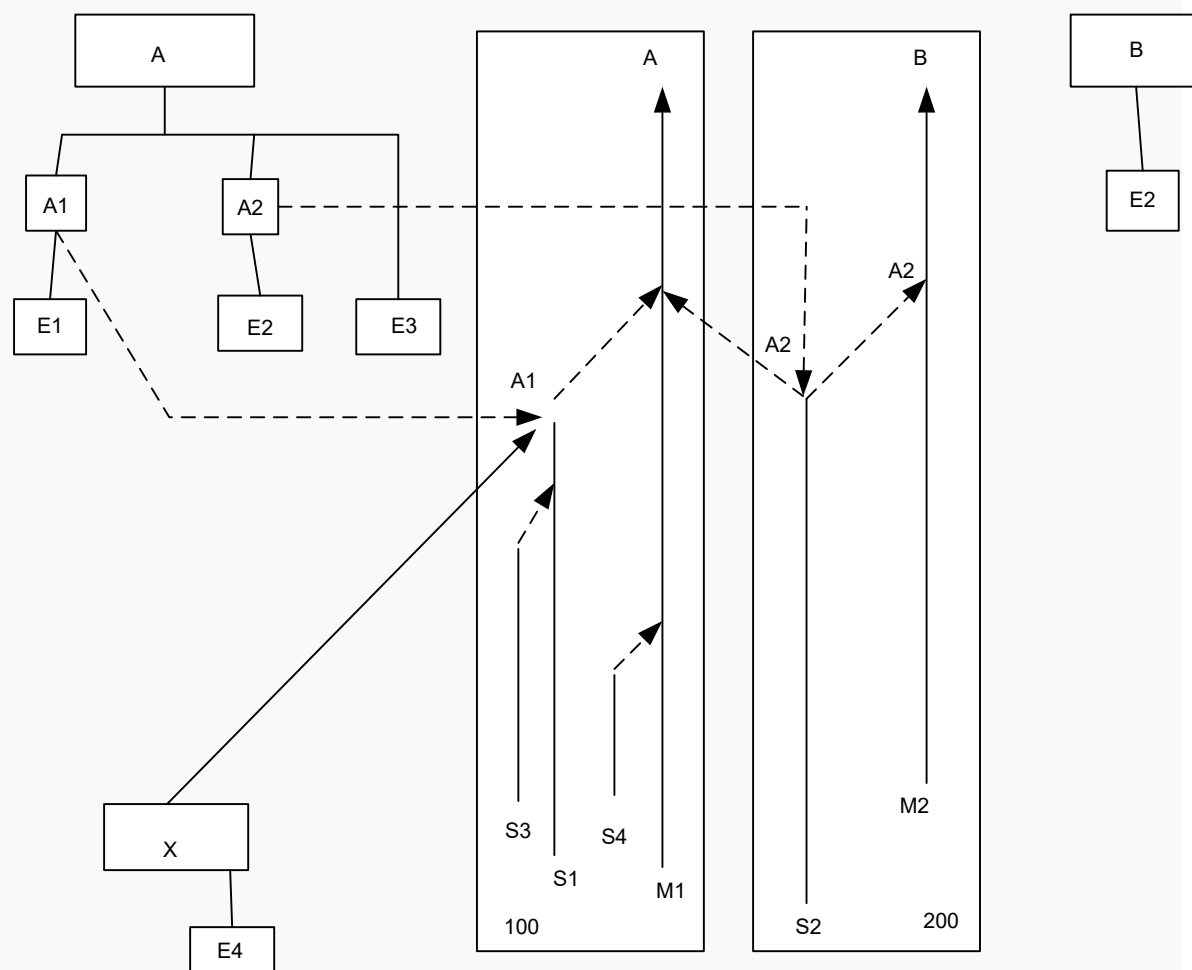
Assemblagelijn	Assemblageorder	Parent-assemblageorder
F	X-2-0	X-0-0
G	X-2-1	X-2-0
Assemblagelijn	Assemblageorder	Parent-assemblageorder
A		
B		
C	Y-0-0	<Geen>
D		
E		
F	Y-1-0	Y-0-0
G	Y-1-1	Y-1-0

Selectie van assemblagelijnen — parameter Configuratieafhankelijk

U kunt gebruikmaken van een subset van *aanvoerlijnen* voor de assemblage van het *hoofdartikel* of eindproduct. Feitelijk sluit u hiervoor niet-gebruikte aanvoerlijnen uit van de netwerkstructuur met assemblagelijnen. Het is mogelijk om de assemblage van een geconfigureerd eindproduct te *routeren* via een subset van de *assemblagelijnen* die deel uitmaken van een grotere generieke structuur met assemblagelijnen. De *routing* is gebaseerd op de *productstructuur* van het geconfigureerde hoofdartikel of eindproduct.

In een simulatie waarbij een geconfigureerd eindproduct gebruik kan maken van twee mogelijke *halffabrikaten* die elk door een andere *aanvoerlijn* worden geleverd, wordt een juiste route of een aanvoerlijn geselecteerd, gebaseerd op de productstructuur van het geconfigureerde hoofdartikel of eindproduct.

Voorbeeld



A	Artikel A kan artikel A1 of artikel A2 bevatten, gemaakt op M1
A1	Artikel A1 gemaakt door lijn S1
A2	Artikel A2 gemaakt door lijn S2
E1	Engineering-module nummer één
E2	Engineering-module nummer twee
E3	Engineering-module nummer drie
M1	Hoofdlijn nummer één
S4	Aanvoerlijn voor hoofdlijn M1
S1	Aanvoerlijn die optioneel artikel A1 levert aan hoofdlijn M1
S3	Aanvoerlijn voor S1
X	Artikel X is een reserveonderdeel dat ook door lijn S1 wordt gemaakt
E4	Engineering-module nummer vier voor artikel X

100	Bedrijfsnummer 100
S2	Aanvoerlijn die optioneel artikel A2 levert aan hoofdlijn M1 en M2
M2	Hoofdlijn nummer twee
200	Bedrijfsnummer 200
B	Artikel B dat A2 bevat, gemaakt op M2

In dit voorbeeld kan bij het configureren van artikel A op basis van de generieke productstructuur, zowel artikel A1 als artikel A2 onderdeel worden van de productstructuur voor artikel A. Het is niet mogelijk om zowel artikel A1 als artikel A2 op te nemen in een *productvariant* voor artikel A. Dit wil zeggen dat aanvoerlijn S1 (met alle onderliggende aanvoerlijnen) of aanvoerlijn S2 (met alle onderliggende aanvoerlijnen) kan worden opgenomen in de assemblageordergegevens voor *geconfigureerd artikel A*.

Voor de assemblage van artikel B of artikel X hoeft u geen aanvoerlijn te selecteren omdat in de generieke productstructuur ervan een model met vaste assemblagelijnen is aangegeven. Ongeacht de configuratie van artikel B of artikel X worden daarom alle assemblagelijnen van de assemblagestructuur opgenomen en gebruikt voor de productie van artikel B of artikel X.

NB

- Artikel B maakt geen deel uit van de generieke productstructuur van artikel A, en artikel A maakt geen deel uit van de generieke productstructuur van artikel B.
- Artikel X maakt geen deel uit van de generieke productstructuur van artikel A of artikel B, en artikel A of artikel B maken geen deel uit van de generieke productstructuur van artikel X.

Assemblagelijnen modelleren

De juiste aanvoerlijn wordt door het systeem geselecteerd op basis van de productstructuur van het geconfigureerde eindproduct. In het voorbeeld kan het geconfigureerde eindproduct A zowel artikel A1 als artikel A2 bevatten, wat wil zeggen dat aanvoerlijn S1 of S2 kan worden geselecteerd.

Belangrijk

Alleen aanvoerlijnen waarvoor het selectievakje **Configuratieafhankelijk** in de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)** is ingeschakeld, kunnen worden geselecteerd.

NB

Wanneer een assemblagelijne fungeert als de *roll-off assemblagelijne* in een assemblagemodel, wordt er geen rekening gehouden met de parameter **Configuratieafhankelijk**, omdat een roll-off assemblagelijne nooit kan worden uitgesloten van de assemblageordergegevens.

Belangrijk

Als u de parameter **Configuratieafhankelijk** wijzigt voor een assemblagelijne die is *geactualiseerd*, wordt de status van de lijn niet teruggezet op *Gewijzigd* en heeft dit geen gevolgen voor de bestaande assemblageorders. De wijziging van de parameter is van invloed op het genereren van de structuur van de assemblagelijne voor gewijzigde of nieuwe *productvarianten* of productstructuren.

Hieronder vindt u een overzicht van de instellingen van de parameter **Configuratieafhankelijk** met betrekking tot de aanvoerlijnen van artikel A in het voorbeeld:

Assemblage-lijn	Configuratieafhankelijk instelling
M1	Nee (roll-off lijn voor configureerbaar artikel A)
M2	Nee (roll-off lijn voor configureerbaar artikel B)

Assemblage-lijn	Configuratieafhankelijk instelling
S1	Ja (voor artikel A is S1 de optionele lijn) (voor artikel X gaat het om een roll-off lijn - uitsluiten is niet mogelijk)
S2	Ja (voor artikel A is S2 de optionele lijn) (voor artikel B gaat het om een vaste lijn - uitsluiten is niet mogelijk)
S3	Nee (afhankelijk van S1. Als S1 is opgenomen of uitgesloten, wordt S3 automatisch opgenomen of uitgesloten)
S4	Nee (vaste lijn voor configureerbaar artikel A)

Productstructuur en aanvoerlijn

Bij het definiëren van de productstructuur wordt bepaald of de assemblagelijijn wordt uitgesloten. Dit wordt niet alleen bepaald op basis van de parameter **Configuratieafhankelijk**, maar ook aan de hand van de volgende factoren:

- Er moet sprake zijn van een relatie tussen de aanvoerlijn en het artikel dat op de aanvoerlijn wordt geassembleerd.
- Het artikel dat op de aanvoerlijn wordt geassembleerd, moet zijn gedefinieerd in de generieke productstructuur voor het geassembleerde eindproduct.

NB

In de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)** kunt u de relatie definiëren tussen het artikel dat op de aanvoerlijn wordt geassembleerd, en de aanvoerlijn.

Voor de generieke productstructuur van configureerbaar artikel A in ons voorbeeld moeten de volgende relaties worden gedefinieerd:

Configureerbaar artikel	Assemblagelijijn
Artikel A	M1
Artikel A1	S1
Artikel A2	S2

In dit voorbeeld geldt de selectie van de aanvoerlijn weliswaar niet voor de configureerbare artikelen B en X, maar moeten toch de volgende relaties worden gedefinieerd om de assemblageordergegevens voor deze artikelen correct te bepalen:

Configureerbaar artikel	Assemblagelijijn
Artikel B	M2
Artikel X	S1

Synchroniseren van aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen

In een structuur met afwijkende aanvoerlijnen kunt u meerdere parent-lijnen met dezelfde *aanvoerlijn* synchroniseren. In een dergelijke simulatie mag de aanvoerlijn van elke *assemblageorder* pas met de parent-lijn worden gesynchroniseerd nadat het systeem heeft bepaald dat de aanvoerlijn deel uitmaakt van het model met *assemblagelijnen* dat is vereist voor de assemblage van het geconfigureerde eindproduct. Het systeem bepaalt op basis van de **Configuratieafhankelijk** parameter of de aanvoerlijn moet worden opgenomen.

Nadat de volgorde van assemblageorders voor een parent-lijn is gegenereerd, moet de volgorde van het segment van de parent-lijn worden gesynchroniseerd met het gekoppelde laatste segment van de aanvoerlijn. Als het segment van de parent-lijn aan meerdere aanvoerlijnen is gekoppeld, moet de volgorde van het segment van de parent-lijn worden gesynchroniseerd met de volgorde van het laatste segment van elke aanvoerlijn die levert aan dat segment van de parent-lijn.

Een parent-lijn wordt met de aanvoerlijn gesynchroniseerd om de volgorde van assemblageorders op de aanvoerlijn te fixeren. Als resultaat van deze synchronisatie wordt de einddatum van de *lijnstationorder* (*LSO*) van het laatste *lijnstation* van het laatste *lijnsegment* van de *aanvoerlijn* die met de parent-lijn is verbonden, ingesteld op de startdatum van de *LSO* op het gekoppelde lijnstation van de parent-lijn.

In een simulatie waarbij meerdere parent-lijnen worden gesynchroniseerd met één aanvoerlijn, wordt daarom het concept First come - First serve gehanteerd om een vaste positie voor assemblageorders op de aanvoerlijn te bepalen. Deze vaste volgorde kan niet worden gewijzigd, zelfs niet als de volgorde op de aanvoerlijn in een later stadium voor een andere parent-lijn wordt gewijzigd.

Als een andere parent-lijn op volgorde wordt gezet en wordt gesynchroniseerd met dezelfde aanvoerlijn, worden de eerder gefixeerde posities van de assemblageorders niet gewijzigd. Tijdens de synchronisatie wordt geprobeerd de assemblageorders te fixeren op een positie die zich zo dicht mogelijk bij de startdatum van de lijnstationorder bevindt, op het gekoppelde lijnstation van de parent-lijn.

Voor het zoeken naar een positie geldt een limiet van 30 dagen. Als een assemblageorder niet kan worden gefixeerd op een positie die zich zo dicht mogelijk bij de behoeftedatum van de lijnstationorder van het lijnstation bevindt, wordt de zoekactie naar een beschikbare positie geantedgeerd om de assemblageorder tot 30 dagen voor de startdatum te fixeren. Als het niet mogelijk is om de order binnen de 30 dagen te fixeren, wordt de assemblageorder gefixeerd op een beschikbare positie, op een datum in de toekomst, na de behoeftedatum. Er verschijnt een melding dat de synchronisatie niet succesvol is voltooid.

Als een parent-lijn opnieuw op volgorde wordt gezet, worden de vaste assemblageorders op de aanvoerlijn die bij deze parent-lijn hoort verwijderd. De orders moeten opnieuw worden ingevoerd wanneer de aanvoerlijn wordt gesynchroniseerd nadat de parent-lijn opnieuw op volgorde is gezet. Er wordt opnieuw gezocht naar de posities die op de aanvoerlijn beschikbaar zijn. Dit heeft geen invloed op alle andere vaste assemblageorders op de aanvoerlijn die bij andere parent-lijnen hoort.

De vaste volgorde van assemblageorders op het gekoppelde laatste lijnsegment van de aanvoerlijn is vereist voor het volgende:

- Ervoor zorgen dat de assemblageorders op de aanvoerlijn op tijd worden geleverd.
- Ervoor zorgen dat de assemblageorders worden geleverd aan het lijnstation op de parent-lijn, in de gedefinieerde volgorde.

Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen

Een *aanvoerlijn* die aan meerdere parent-lijnen is gekoppeld, kan zich fysiek op dezelfde geografische locatie als de parent-lijnen bevinden of in een ander geografisch gebied. Als de aanvoerlijn zich in een ander geografisch gebied bevindt, moet bij het plannen van de *assemblageorders* rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om de geassembleerde componenten naar de *parent-lijn* te transporteren.

NB

De transporttijd voor de levering van geassembleerde componenten tussen de aanvoerlijn en parent-lijnen moet zowel voor de *multi-company* assemblagesimulatie als voor de *single-company* assemblagesimulatie worden gedefinieerd. De *assemblagelijnen* moeten logisch worden gekoppeld in de netwerkstructuur met assemblagelijnen.

De transporttijd wordt berekend op basis van het volgende:

- Adres van het lijnstation op de *aanvoerlijn*.
- Adres van het lijnstation op de parent-lijn.

Voor berekening van de transporttijd moet u het laatste *lijnstation* van het laatste *lijnsegment* van de aanvoerlijn koppelen aan een lijnstation op een parent-assemblagelyn. In het voorbeeld hierboven kan alleen het laatste lijnstation L2Z van het laatste lijnsegment S2Z worden gekoppeld aan L3A op hoofdlijn A en/of aan L3B op hoofdlijn B.

Voor berekening van de transporttijd moet u het adres van de gekoppelde lijnstations definiëren en de afstandentabellen in Transport gebruiken.

NB

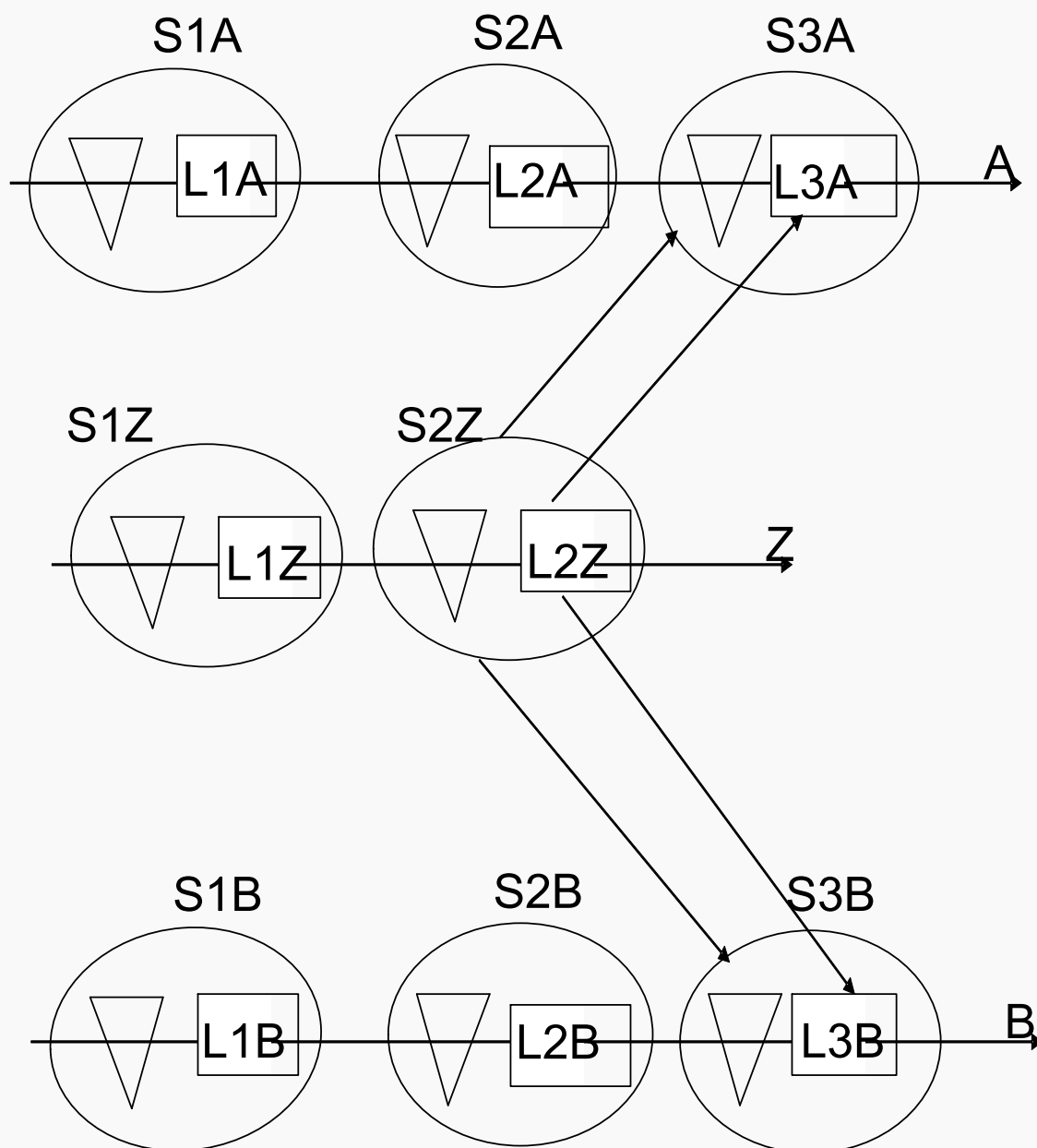
Als aan hetzelfde lijnstation op de *parent-assemblagelyn* meerdere aanvoerlijnen zijn gekoppeld, kan voor elke combinatie van aanvoerlijn/parent-lijn een specifieke transporttijd worden gedefinieerd.

Belangrijk

De transporttijd wordt alleen weergegeven in de lijnstationorder die betrekking heeft op het laatste lijnstation van het laatste lijnsegment in een *aanvoerlijn*.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u een aanvoerlijn die aan twee verschillende parent-assemblagelijnen is gekoppeld.



A	Eerste parent-lijn
B	Tweede parent-lijn
Z	Aanvoerlijn voor hoofdlijnen A en B
S1A tot S3A	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn A
L1A tot L3A	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn A
S1Z tot S2Z	Aaneengesloten lijnsegmenten op aanvoerlijn Z
L1Z tot L2Z	Aaneengesloten lijnstations op aanvoerlijn Z
S1B tot S3B	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn B

L1B tot L3B	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn B
Omgekeerde driehoek	Buffer

Bij de volgende processen wordt rekening gehouden met de transporttijd:

- Genereren van assemblageorders: Bij het genereren van *assemblageorders* worden ook *lijnstationorders* (*LSO*) gegenereerd. De **Geplande einddatum transport** van de *lijnstationorder* die betrekking heeft op het laatste lijnstation van de aanvoerlijn, wordt ingesteld op de startdatum van de assemblageorder. De **Transporttijd** wordt op nul gezet.
- *Offsetten* van lijnstationorders als de assemblageorderstatus op *Aangemaakt* staat: Het offsetten van lijnstationorders wordt gebaseerd op de transporttijd en de gedefinieerde *doorlooptijd*-offset van het lijnsegment. De **Geplande einddatum transport** van de lijnstationorder die betrekking heeft op het laatste lijnstation van de aanvoerlijn, wordt ingesteld op de einddatum van de lijnstationorder. De waarde van het veld **Transporttijd** wordt op nul ingesteld.

Offsetten van lijnstationorders als de assemblageorderstatus op *volgorde* is: Het offsetten van lijnstationorders op de aanvoerlijn wordt gebaseerd op de transporttijd zodat de starttijd en de einddatum van de lijnstationorders op de aanvoerlijn kunnen worden bepaald. De **Geplande einddatum transport** van de laatste lijnstationorder op het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn wordt ingesteld op de **Geplande startdatum** van de gekoppelde lijnstationorder op de parent-lijn. De **Transporttijd** wordt berekend met de volgende formule:

$$\text{Geplande einddatum} - \text{Geplande einddatum transport}$$

Bij de berekening van de transporttijd wordt rekening gehouden met de waarden uit het laatste lijnstation van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn.

- *Lijnvolgordebepaling*: Bij het synchroniseren van aanvoerlijnen voor assemblageorders met de status op *volgorde* wordt rekening gehouden met de transporttijd. Voor de starttijd van de *lijnstationorder* van het lijnstation van de parent-lijn wordt een offset uitgevoerd met de transporttijd om de einddatum van de lijnstationorder van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn te bepalen. Bij een multi-company assemblagemodel is deze einddatum van de laatste lijnstationorder gelijk aan de afleverdatum van de assemblageorder op de aanvoerlijn.
- *Segmentplanningen* bepalen: Bij het berekenen van segmentplanningen wordt rekening gehouden met de transporttijd. De transporttijd wordt gebruikt voor een offset van lijnsegmenten als de datums worden berekend waarop de assemblagedelen nodig zijn.

Assemblagelijnen afsluiten

Vereisten

U kunt assemblagelijnen alleen afsluiten met deze optie als aan de volgende condities wordt voldaan:

- U gebruikt de mutatieverwerking op lijnstationniveau. De parameter **Mutatieverwerking** is ingesteld in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). Als u de mutatieverwerking op orderniveau gebruikt, kunt u niet gebruikmaken van deze sessie, omdat LN de lijn automatisch afsluit wanneer de assemblageorders zijn afgesloten in de sessie Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000).

- Alle lijnstationorders zijn Afgesloten. Dit wil zeggen dat alle lijnstationorders voor deze dag zijn gebackflusht.

Functionaliteit

Als u een assemblagelijijn afsluit, worden de volgende acties uitgevoerd:

- De lijntoeslagen worden op het werkelijke OHW toegepast. Dit gebeurt voordat de productieresultaten worden berekend.
- De resultaten van de lijn worden berekend en geboekt.
- De geclusterde lijnstationorders die aan de lijnstations zijn gekoppeld, krijgen de status Afgesloten. Bij de mutatieverwerking op lijnstationniveau wordt een geclusterde lijnstationorder gekoppeld aan een lijnstation per dag. Deze geclusterde lijnstationorder bevat alle behoeften aan delen.

Vereisten na het gebruik van de sessie

Na deze sessie wordt uitgevoerd, moet u ongewenste gegevens verwijderen met de sessies Toestandsafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1200m000) en Toestandsonafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1210m000).

Financiële mutaties

Het productieresultaat wordt als volgt berekend:

$$\text{Productieresultaat} = \text{voorgecalculeerd OHW} - \text{werkelijk OHW}$$

Welke financiële mutaties worden geboekt, is afhankelijk van de vraag of de desbetreffende assemblagelijijn een hoofdlijn of een aanvoerlijn is.

Als de assemblagelijijn een aanvoerlijn is, worden de volgende mutaties geboekt:

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: Lijntoeslagen

Debet	Productie OHW
Credit	Dekkingstoeslag

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: Productieresultaat

Debet	Productie OHW
Credit	Productieresultaat

Als de assemblagelijijn een hoofdlijn is, wordt het OHW van elke order overgeboekt naar het calculatiebureau van de order. Vervolgens wordt een OHW-overboeking voor afgifte en voor ontvangst geboekt. Naast de boekingen die in de vorige paragrafen worden beschreven, worden ook de volgende mutaties geboekt:

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: OHW-overboeking (afgifte)

Debet	OHW in transit
Credit	Productie OHW

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: OHW-overboeking (ontvangst)

Debet	Productie OHW
Credit	OHW in transit

Assemblagelijnen valideren

De volgende controles kunnen worden uitgevoerd op de integriteit van het assemblagelijnenmodel. Er wordt gecontroleerd of:

- Er geen afwijkende lijnstructuren en -segmenten aanwezig zijn.
- Kostencomponenten en het calculatiebureau op de juiste manier worden gebruikt.
- De definitie van de lijnsegmentstructuur juist is. Bijvoorbeeld of het segment begint met een buffer, deel uitmaakt van een keten, enzovoort.
- De definitie van de afdelingen juist is. De aanvoerlijn moet zijn verbonden met een lijnstation van de hoofdlijn.
- De definitie van de planningsspecificaties juist is. Er moeten bijvoorbeeld één of meer actieve gemiddelde en niet-gemiddelde planningsspecificaties aanwezig zijn.
- Er geen onderbrekingen in de assemblagelijnen zitten.
- Er geen lussen in de cycli van de assemblagelijnen zitten.
- Er één *enterprise-eenheid* aanwezig is voor elke assemblagelijlijn.

Start de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

- 1 Selecteer de assemblagelijlijn. Klik op **Valideren** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijnen valideren (tiasl1230m000)** wordt gestart.

Klikken op **Valideren** is geen verplichte stap. Deze stap wordt automatisch uitgevoerd wanneer u de assemblagelijnen actualiseert, een stap die later in het proces wordt uitgevoerd. Met deze tussentijdse optie **Valideren** kunt u de structuur van de assemblagelijnen controleren.

- 2 Zorg ervoor dat een hoofdlijn en een aanvoerlijn zijn opgegeven in het selectiebereik.
- 3 Klik op **Valideren**. Controleer het rapport. +Als het proces zonder fouten wordt uitgevoerd, stelt LN de status van de structuur van assemblagelijnen in op Gevalideerd voor de hoofdlijn en aanvoerlijnen.
- 4 Controleer of uw lijnen de status Gevalideerd hebben. Wanneer een lijn wordt aangemaakt/gevalideerd/geactualiseerd, ondergaat de lijn een wijziging en wordt de status ingesteld/opnieuw ingesteld op Gewijzigd.

Assemblagelijnen actualiseren

Start de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

- 1 Selecteer de assemblagelijlijn. Klik op **Actualiseren** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijnen actualiseren (tiasl1231m000)** wordt gestart.
- 2 Klik op **Actualiseren**. Controleer het rapport. Analyseer en corrigeer problemen, indien nodig. Als het proces zonder fouten wordt uitgevoerd, stelt LN de status van de structuur van assemblagelijnen in op Geactualiseerd voor de hoofdlijn en aanvoerlijnen.

Bewerkingen aanmaken

Start **Productie > Assemblageplanning > Constructie > Bewerkingen (tiapl1500m000)**. Deze sessie kunt u gebruiken om de *bewerkingen* te definiëren die worden gebruikt om de het artikel op de lijn te assembleren. Als de bewerkingen niet zijn gedefinieerd in LN, maar zijn aangeleverd door een externe bron, kunt u deze bewerkingen wel weergeven maar niet wijzigen.

U kunt in de sessie gegevens invoeren met behulp van de sessie **Bewerkingsgegevens (tiapl1100s000)**, als aan de volgende condities wordt voldaan:

- Uw huidige bedrijf is in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** als basisbedrijf gedefinieerd.
- Het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** is uitgeschakeld of het selectievakje **Testmodus** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** is ingeschakeld.

Bewerkingen koppelen aan lijnstations

Start **Productie > Assemblageplanning > Constructie > Bewerkingen (tiapl1500m000)**.

Bewerkingen zijn één van een reeks stappen binnen een routing die achtereenvolgens moet worden uitgevoerd om een artikel te produceren. Bewerkingen worden toegewezen aan lijnstations.

Deze sessie kunt u gebruiken om de lijnstations op te geven waar de *bewerkingen* worden uitgevoerd, samen met de *ingangsdatum*, locatie en manbezetting voor de bewerkingen.

Als u bewerkingen wilt koppelen aan lijnstations, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer de eerste bewerking die u hebt gedefinieerd. Klik op **Planningsspecificaties bewerking** in het *betreffende* menu. De sessie **Planningsspecificaties bewerking (tiapl1510m000)** wordt gestart.
- 2 Koppel de bewerking aan het lijnstation. Stel de ingangsdatum en de vervaldatum in. Stel de **Uitvoeringsvolgorde**, **Manbezetting** en **Machinebezetting** in. Deze worden gebruikt als de parameter **Mutatieverwerking** is ingesteld op *Op orderniveau* voor het berekenen van de man-/machine-uren tijdens het backflushen.

NB

Als u bewerkingsspecificaties voor een assemblageorder hebt gewijzigd, moet u de sessie Assemblageorders vernieuwen en bevroren (tiapl3203m000) uitvoeren om de wijzigingen te verwerken:

Het doel van een planningsspecificatie voor assemblage is een evenwichtige verdeling van de resources over de lijnstations om optimale prestaties van de assemblagelijlijn mogelijk te maken. Planningsspecificaties worden gebruikt om kenmerken van het proces te definiëren, zoals cyclustijd, manbezetting en machinebezetting. Een aantal proceskenmerken kan door middel van een planningsspecificatie worden gedefinieerd. Proceskenmerken die van toepassing zijn op de gehele assemblagelijlijn, worden gedefinieerd in de planningsspecificatie per assemblagelijlijn. Proceskenmerken die op het niveau van het lijnstation worden toegepast, worden gedefinieerd voor andere planningsspecificaties, die worden gedefinieerd per lijnstation en worden gekoppeld aan de planningsspecificaties per assemblagelijlijn. Wanneer de planningsspecificatie per assemblagelijlijn actief is, gelden alle specificaties per lijnstation die hieraan zijn gekoppeld.

Hoofdstuk 7: Product-engineering

Inleiding op product engineering

Product engineering verwijst naar het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van een apparaat, assemblage of systeem op zo'n manier dat het kan worden geproduceerd als een verkoopartikel via een productieproces.

In product engineering definieert u het volgende:

- Een *generiek artikel* heeft de volgende kenmerken:
 - De artikelsoort is opgegeven als *Generiek*.
 - De default leveringsbron voor het artikel is *Assemblage*.
 - Het bestelsysteem is *FAS*.
 - Het artikel is een configureerbaar eindproduct of halffabriekaat.
- Engineering-module

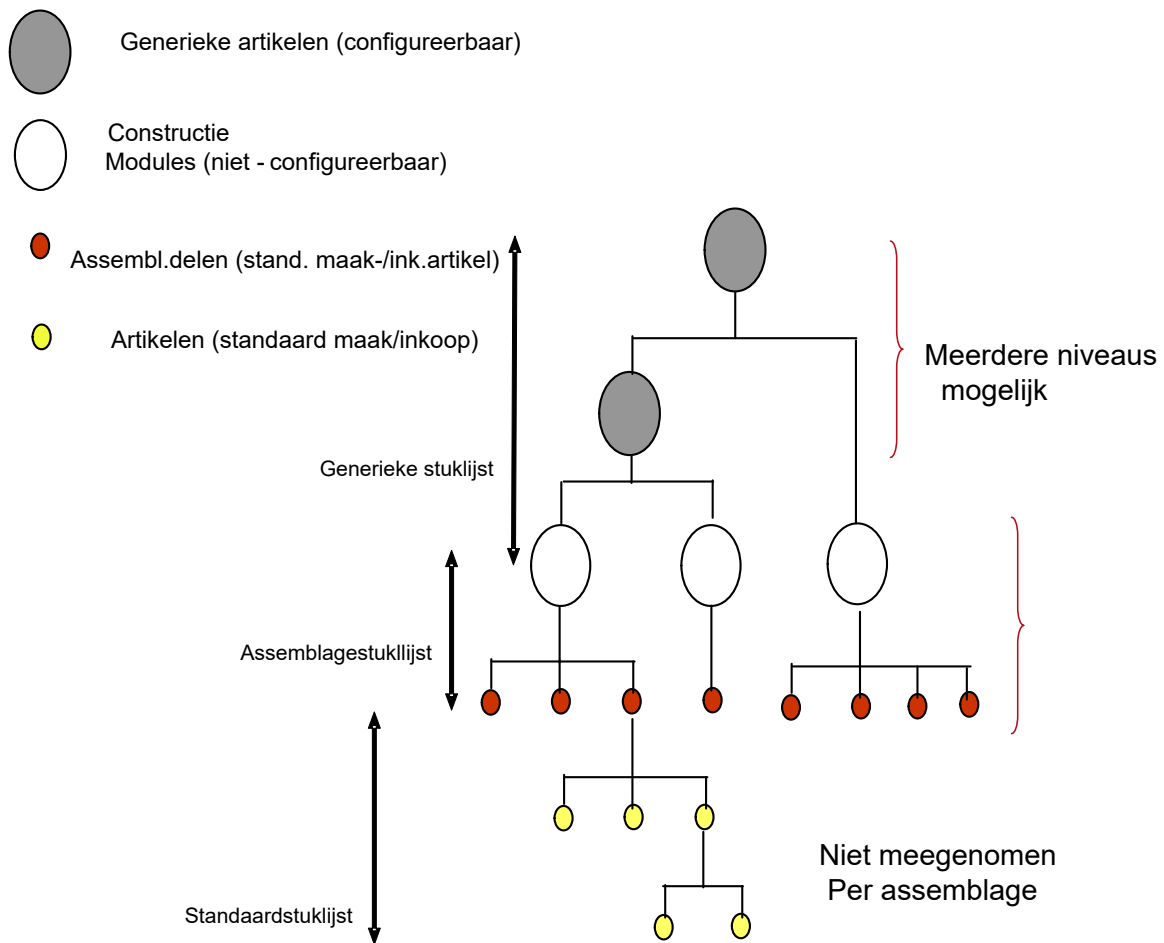
Een artikel wordt gemarkeerd als een *engineering-module* als de soort artikel *Engineering-module* en de default leveringsbron *Assemblage* is.

In de module *Assemblageplanning* is een engineering-module een logische eenheid van *assemblagedelen* die doorgaans niet als een op zichzelf staand product wordt geproduceerd.

Zo is bijvoorbeeld het elektrische systeem van een auto een logisch geheel van elektrische componenten. Het elektrische systeem wordt echter niet geproduceerd als een op zichzelf staand product, omdat het is geïntegreerd in het dashboard, de deuren, enzovoort. Een engineering-module heeft geen *routing*s, *assemblageregels* en opties en wordt alleen gebruikt tijdens de ontwerpfase en voor planningsdoeleinden. In de *stuklijst* is de engineering-module de bovenste laag van het niet-configureerbare deel van de stuklijst.
- Assemblagedeel

Een artikel wordt gemarkeerd als een *assemblagedeel* als de soort artikel als *Inkoop* of *Maak* is opgegeven en de default leveringsbron *Job-shop* of *Inkoop* is.

De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een algemene structuur voor product engineering.



Platgeslagen stuklijst

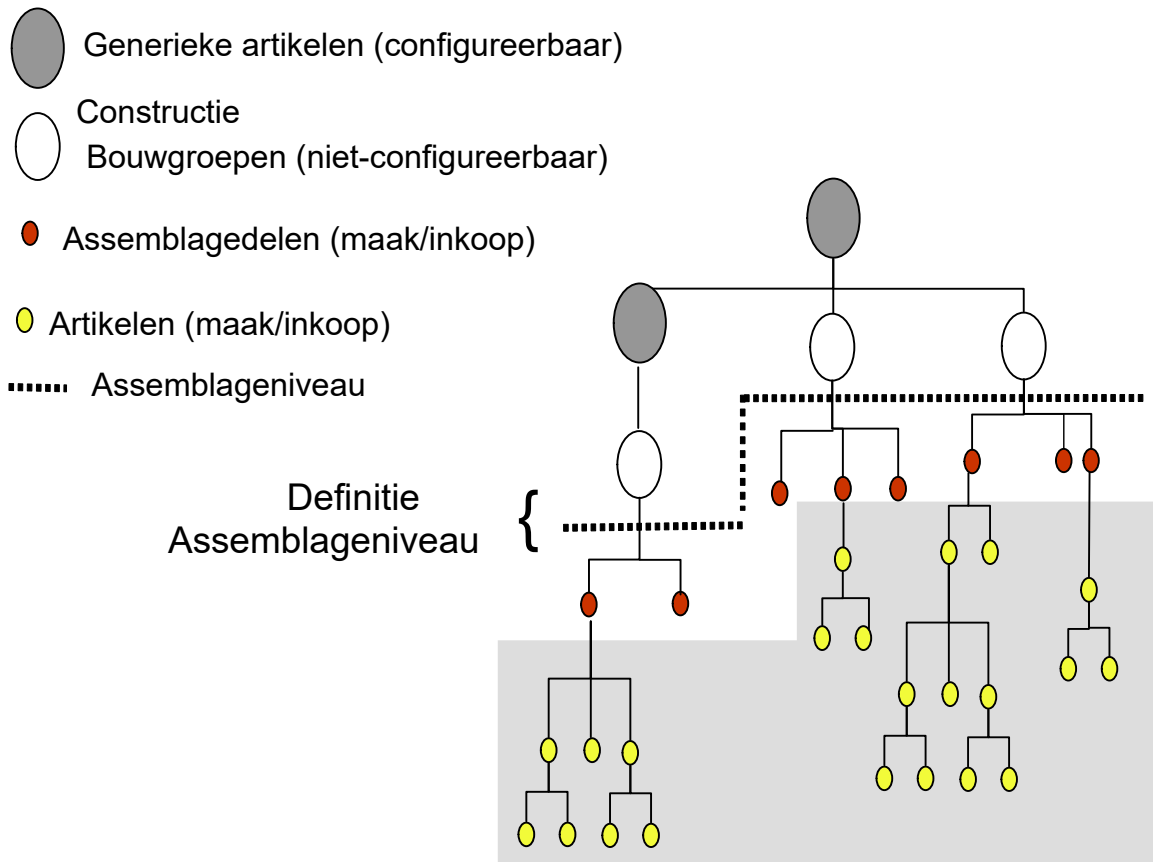
Platslaan is het proces waarmee een structuur voor product engineering wordt gereduceerd tot een operationele stuklijststructuur met één niveau, waarbij de stuklijst alleen die delen bevat die vereist zijn voor assemblagebewerkingen. Modules die bruikbaar zijn voor product engineering op basis van groepscomponenten die gezamenlijk worden bevestigd, zijn niet relevant op het operationele niveau. Met het oog op de prestaties dient de operationele productstructuur zo plat mogelijk te zijn. De uitvoer van het proces van platslaan is een operationele stuklijst (één niveau) voor een *engineering-module*.

In LN zijn er drie manieren om de platgeslagen delen te verkrijgen:

- Importeren: Als u de *platgeslagen* delen en bewerkingen wilt importeren, moet u het selectievakje **Externe assemblagedelen en bewerkingen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** inschakelen.
- Handmatig definiëren.
- Verkrijgen via EDM, waarbij een procedure voor platslaan wordt uitgevoerd.

Alle relevante informatie van de constructieartikelen op de lagere niveaus wordt opgeslagen op het niveau van de *engineering-module*. Deze module bespaart tijd omdat LN niet alle relaties van de constructiestuklijst op meerdere niveaus hoeft te verwerken. Zie *stuklijststructuur*.

De onderstaande afbeelding toont het platslaan van een stuklijst.



Overzicht constructiegegevensbeheer

Met de module Constructiegegevensbeheer in Productie kunt u het ontwerpproces van een product registreren, waarbij sprake is van verschillende versies van het product. Ook wordt deze module gebruikt om de ontwerpgegevens naar productie over te zetten.

Constructieartikelen

Constructieartikelen zijn artikelen waarin u ontwerpwijzigingen aanbrengt. Als het ontwerpproces is voltooid, kunt u de wijzigingen naar werkelijke artikelen overzetten. Een c-artikel kan bestaan uit verschillende *revisies*. Elke revisie is een verbeterde versie van het artikel.

Met de module Documentbeheer van Gegevensbeheer kunt u tekeningen aan revisies van c-artikelen koppelen.

Constructiestuklijsten

In een constructiestuklijst worden de relaties van componenten en de bijbehorende parent-artikelen op dezelfde manier beschreven als in een *productiestuklijst*. Het belangrijkste verschil is dat er bij constructiestuklijsten gebruik wordt gemaakt van *revisies* van c-artikelen om rekening te houden met de verschillende geldigheidsdatums van artikelen, terwijl er bij productiestuklijsten gebruik wordt gemaakt

van *volgnummers*. In de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)** kunt u de componenten van c-artikelen vastleggen in een constructiestuklijst.

Met behulp van unit-effectivity kunt u diverse productconfiguraties van het c-artikel vastleggen. Zie Unit-effectivity in EDM voor meer informatie over unit-effectivity.

U kunt reference designators in de constructiestuklijst opnemen om aan te geven waar een specifieke component op het hoofdartikel moet worden bevestigd. Zie voor meer informatie Procedure voor het koppelen van reference designators in de constructiestuklijst.

De constructiestuklijst wijzigen

- **Handmatig**
U kunt een constructiestuklijst handmatig aanmaken of wijzigen voor een bepaalde revisie van een c-artikel. Nadat de revisie is goedgekeurd, kan de constructiestuklijst naar een productiestuklijst worden gekopieerd. De ingangsdatum van de revisie is gekoppeld aan de regels op de productiestuklijst. De vervaldatum is gelijk aan de ingangsdatum van de volgende revisie. Zie Constructiestuklijsten handmatig wijzigen voor meer informatie.
- **Automatisch**
Met *collectieve stuklijstwijzigingen* (MBC's) kunt u in constructiegegevens meerdere wijzigingen tegelijk aanbrengen. Voor een MBC kunt u verschillende acties definiëren voor het toevoegen, verwijderen en vervangen van componenten in een reeks constructiestuklijsten. Als u uw MBC's correct hebt vastgelegd, kunt u meerdere MBC's gezamenlijk verwerken in de sessie MBC's verwerken (tiedm3250m000). Zie Constructiestuklijsten automatisch wijzigen voor meer informatie.
- **Halfautomatisch**
U kunt een constructiestuklijst handmatig aanmaken of wijzigen, waarna u de wijzigingen met behulp van een MBC kunt goedkeuren. Zie voor meer informatie Constructiestuklijsten halfautomatisch wijzigen.

Unit-effectivity in EDM

U kunt gebruikmaken van unit-effectivity om verschillen in het ontwerp van c-artikelen vast te leggen. U kunt de unit-effective gegevens overzetten naar de productieomgeving om de verschillen daar vorm te geven.

Artikelgegevens

Start **Algemeen > Basisgegevens artikelen > Artikelgegevens > Artikelen (tcibd0501m000)**.

De volgende basisvoorwaarden gelden voor een structuur voor product engineering:

- **Generiek artikel**
Voordat een generiek artikel in productie wordt genomen, moet dat artikel geconfigureerd worden om de gewenste productvariant te bepalen. De soort artikel is Generiek en de default leveringsbron is Assemblage. Het veld Bestelsysteem voor een generiek artikel is FAS (eindassemblageschema) en het generieke artikel is een configureerbaar eindproduct of halffabrikaat. Een *generiek artikel* is altijd seriedragend.
- **Engineering-module**
Een *engineering-module* is een virtueel artikel. De artikelsoort is Engineering-module. De default leveringsbron voor een engineering-module is Assemblage.

In Assemblageplanning is een engineering-module een systeem, met andere woorden een logische eenheid van assemblagedelen, die doorgaans niet als een op zichzelf staand product wordt geproduceerd. Zo is bijvoorbeeld het elektrische systeem van een auto een logisch geheel van elektrische componenten. Het elektrische systeem wordt echter niet geproduceerd als een op zichzelf staand product, omdat het is geïntegreerd in het dashboard, de deuren, enzovoort. Een engineering-module heeft bijvoorbeeld geen routings, assemblageregels en opties en wordt alleen gebruikt tijdens de ontwerpfase en voor planningsdoeleinden. In de stuklijst is de engineering-module de bovenste laag van het niet-configureerbare deel van de stuklijst.

- **Assemblagedeel**

De artikelsoort van een assemblagedeel is Maakartikel/Inkoopartikel. De default leveringsbron voor een assemblagedeel is job-shop (Productie), inkoop (Inkoop). Een *assemblagedeel* is een *standaardartikel*.

Aan de hand van deze basisgegevensstructuur kan het werkelijke eindproduct, de zogenaamde *productvariant*, worden geconfigureerd. Tijdens de configuratie, bijvoorbeeld met PCF, wordt de productvariantstructuur gegenereerd op basis van de geselecteerde kenmerken en opties. Dit proces staat bekend als Exploderen, omdat elk product dat wordt geassembleerd, wordt geëxplodeerd op basis van een basisstructuur.

Productkenmerken koppelen aan generieke artikelen

Start **Productie > Productconfiguratie > Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om algemene productkenmerken en opties aan generieke artikelen te koppelen. De productonafhankelijke kenmerken en opties die in een eerder stadium zijn gedefinieerd, worden nu productafhankelijk gemaakt. Wanneer u kenmerken aan generieke artikelen koppelt, kunt u geldige constraints koppelen. De productkenmerken en opties vormen de basis voor het configureren van productvarianten voor het generieke product in kwestie. De productkenmerken en opties dienen als technische omschrijvingen van een productvariant die van een generiek product is afgeleid.

Deze sectie is alleen relevant als u PCF gebruikt. U moet productkenmerken koppelen aan generieke artikelen als u het productmodel definieert. De kenmerken en opties die aan generieke artikelen zijn gekoppeld, worden gebruikt als invoer voor het definiëren van volgorde-regels.

Tijdens het configureren van een productvariant kunnen de productkenmerken die in deze sessie aan elk generiek artikel zijn gekoppeld, verder worden gespecificeerd met de opties die u hebt vastgelegd in de sessie **Opties per productkenmerk en configureerbaar artikel (tipcf1110m000)**. In principe kunt u alle opties gebruiken als het selectievakje **Selectieoptie** is uitgeschakeld in de sessie **Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000)**. Met beperkingen kunt u opties of een combinatie van opties in- of uitsluiten.

Selecteer het generieke artikel waarvoor u productkenmerken wilt vastleggen en bepaal voor elk volgnummer het gewenste productkenmerk. Gebruik daartoe de productonafhankelijke kenmerken die u hebt vastgelegd in de sessie **Productkenmerk (tipcf0150m000)**. Nadat u een productkenmerk aan een generiek artikel hebt gekoppeld, kopieert LN de algemene gegevens van het productkenmerk automatisch naar het generieke artikel. Dit zijn o.a. de omschrijving van het productkenmerk, de opties en de taalafhankelijke omschrijvingen, alsmede de teksten van productkenmerken en opties. Vervolgens kunt u deze gegevens wijzigen.

Nadat u een productkenmerk hebt geselecteerd, kunt u de bijbehorende geldigheidsperiode vastleggen en opgeven welke beperking van toepassing is. U kunt kiezen voor een huidige standaardoptie die voor dit productkenmerk in een eerder stadium is vastgelegd in de sessie **Opties per productkenmerk**

(tipcf0160m000). U kunt extra opties toevoegen of bestaande verwijderen. Tevens kunt u verklarende teksten invoeren voor productkenmerken en opties.

De productkenmerken en opties worden automatisch overgenomen van de hogere niveaus in de configuratiestructuur. U hoeft deze kenmerken dus niet op elk niveau in de configuratiestructuur te registreren, tenzij u deze opties op lagere niveaus wilt muteren.

Klik in het *betreffende* menu op **Opties per productkenmerk** om de opties per productkenmerk te muteren in de sessie **Opties per productkenmerk en configureerbaar artikel (tipcf1110m000)**. Binnen hetzelfde generieke artikel kunt u de productkenmerkgegevens kopiëren naar een bestaand productkenmerk. Tegelijkertijd kunt u ook de opties van het productkenmerk, de taalafhankelijke omschrijvingen van het kenmerk, de opties en de optieteksten kopiëren.

NB

Klik op de knop Teksteditor om een uitgebreide omschrijving van elk productkenmerk in te voeren. U kunt de tekst in de sessie **Productconfigurator (tipcf5120m000)** opvragen en op externe verkoopdocumenten afdrukken.

Als u de omschrijvingen van kenmerken en opties in deze sessie wijzigt, worden ook de omschrijvingen van geconfigureerde productvarianten gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de omschrijvingen wijzigt en een verkooporderbevestiging/autorisatie retour materiaal afdrukt voor een geconfigureerde productvariant, worden de gewijzigde omschrijvingen gebruikt.

- 1 Selecteer Nieuwe groep op de werkbalk en voer het generieke artikel in.
- 2 Koppel kenmerken aan het generieke artikel.

Zie voor meer informatie Definiëren van een productmodel.

Masker per artikel/artikelgroep

Start **Algemene gegevens > Basisgegevens artikelen > Maskers > Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4505m000) > Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100)**. Een masker is een sjabloon waarmee u een structuur kunt opgeven voor identificatiecodes, zoals serienummers, partijcodes, logistieke eenheden en kanban-ID's.

NB

U kunt een masker definiëren voor seriedragende artikelen en dan het masker koppelen aan het artikel/de artikelgroep.

Zie voor meer informatie Een masker definiëren

Generieke stuklijsten aanmaken

Wanneer een product is geconfigureerd met Productconfiguratie (PCF), moet voor alle componenten van het generieke artikel een *generieke stuklijst* worden vastgelegd.

Een *generieke stuklijst* wordt gebruikt om het generieke product en de generieke structuur voor product engineering vast te leggen. Aan de hand van deze basisgegevensstructuur kan het eindproduct, de zogenaamde *productvariant*, worden geconfigureerd. Tijdens de configuratie wordt de productvariantstructuur gegenereerd op basis van de geselecteerde kenmerken en opties.

Generieke stuklijsten worden aangemaakt in de sessie Generieke stuklijst (tipcf3110m000). Als voor de productie van de artikelen assemblagelijnen worden gebruikt, moet het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** worden ingeschakeld.

NB

Als het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** is uitgeschakeld, wordt de stuklijst aangemaakt in de sessie **Generieke assemblagestuklijst (tiapl2510m000)**.

Wijzigingen in de *generieke stuklijst* worden niet toegepast op bestaande productvariantstructuren.

Als het selectievakje Multilevel keuzestructuur PCF in de sessie **Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000)** is ingeschakeld, kunt u gebruikmaken van extra generieke niveaus in de productstructuur van een multi-level selectiestructuur.

Verkoopprijslijsten voor generieke artikelen aanmaken

In de sessie **Generieke prijslijsten (tipcf4101m000)** wordt de op de configuratie gebaseerde verkoopprijs van het generieke artikel gedefinieerd. Tijdens het vastleggen van de prijs voor een nieuwe groep generieke artikelen moet de optie *Prijslijst verkoop* op het veld **Prijslijstsoort** moet worden ingeschakeld.

Assemblagestuklijsten en -bewerkingen

Start de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)** om de *assemblagedelen*, *bewerkingen* en lijnstations op te vragen en te muteren die voor een bepaalde *engineering-module* nodig zijn.

Beperkingen

Indien het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld, worden de *platgeslagen* delen en bewerkingen geleverd door een externe bron.

U kunt de gegevens in de huidige sessie niet wijzigen, tenzij u in de Testmodus werkt.

Indien het selectievakje is uitgeschakeld, worden de assemblagedelen en bewerkingen platgeslagen tijdens de berekening van de behoefte aan assemblagedelen. U kunt de gegevens in deze sessie alleen wijzigen als uw huidige bedrijf is gedefinieerd als het *basisbedrijf*.

Procedure

Nadat u de gegevens in deze sessie hebt gewijzigd, moet u de volgende sessies uitvoeren:

- Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)
- Assemblageorders vernieuwen en bevriezen (tiapl3203m000)

Bewerkingen onafhankelijk van assemblagedelen

Als u bewerkingen wilt definiëren die niet aan een specifiek assemblagedeel zijn gekoppeld, laat u het veld Assemblagedeel leeg. LN neemt deze bewerkingen mee bij het aanmaken van *lijnstationvarianten*.

Selecteer de groep Nieuw op de werkbalk en voer de engineering-module in.

NB

U kunt een regel van een assemblagestuklijst definiëren die geen assemblagedeel bevat, maar alleen bewerkings- en locatiegegevens.

Een regel van een assemblagestuklijst die alleen een assemblagedeel en geen bewerkings- en locatiegegevens bevat, wordt als onvolledig beschouwd en door LN buiten beschouwing gelaten.

Levering materiaal assemblagelijnen

Verschillende toeleveringsmethoden zijn beschikbaar voor de levering van *productiemagazijn* die zijn gerelateerd aan een of meer lijnstations op de assemblagelijijn.

De volgende interne en/of externe leveringsmethoden zijn beschikbaar:

- Toeleverancier
- Intern magazijn
- Productie

De volgende methoden voor materiaallevering zijn beschikbaar:

- Push

Het productiemagazijn wordt aangevuld op basis van planningsgegevens.

- Pull

Het productiemagazijn wordt aangevuld op basis van leveringstriggers.

- KANBAN-KAARTEN

De levering is gebaseerd op een handmatige trigger, zoals de scan van een streepjescode. Deze methode wordt meestal gebruikt voor grijpvoorraadartikelen die niet hoeven te worden geregistreerd in het productiemagazijn.

- TPOP

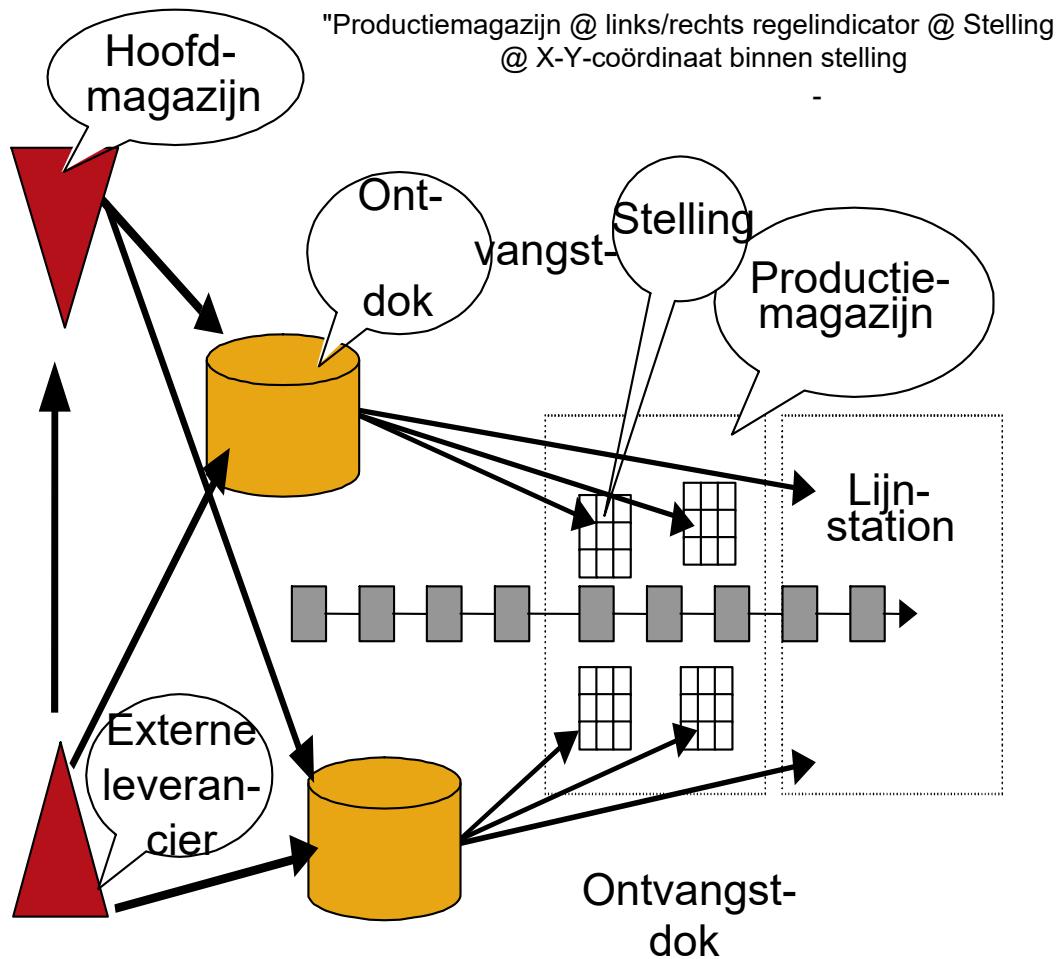
De levering wordt geactiveerd door een SIC-run voor het betreffende productiemagazijn.

- Ordergestuurd / Batch (OCB)

De levering wordt anoniem gereedgemeld voor meerdere assemblageorders op basis van triggers tijdens het assemblageproces.

- Ordergestuurd / SILS (levering in lijnvolgorde)

De levering wordt voor elke assemblageorder afzonderlijk gereedgemeld op basis van triggers tijdens het assemblageproces. De delen worden just-in-time geleverd in de volgorde waarin producten de assemblagelijijn doorlopen.



Generieke artikelen koppelen aan assemblagelijnen

Deze sessie kunt u gebruiken om vast te leggen welk *generieke artikel* kan worden geproduceerd op welke assemblagelijnen. LN heeft deze informatie nodig om het basisbedrijf van het generieke artikel te bepalen. Diverse processen kunnen alleen in het basisbedrijf worden uitgevoerd. Wanneer u bijvoorbeeld een verkooporder invoert, maakt LN een productvariant aan in het basisbedrijf. In de detailsessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2100s000)** kunt u een basisverkoopprijs en een kostprijs opgeven.

Geassembleerde artikelen naar Magazijnbeheer na verlaten van hoofdlijn

Voltooide generieke artikelen opslaan - instelling

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de artikelen zo kunt instellen dat het voltooide eindproduct van een *assemblageorder* in de voorraad wordt opgeslagen.

Als u een voltooid generiek artikel in de voorraad wilt opslaan, moet u twee artikelen definiëren: een generiek artikel en een standaardartikel.

Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel.

Als u wilt aangeven welk standaardartikel bij het generieke artikel hoort, gebruikt u de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)**.

Artikelinstellingen

Gebruik de volgende instellingen voor het generieke artikel en het standaardartikel:

Sessie	Veld	Generiek artikel	Standaardartikel
Artikelen (tcibd0501m000)	Artikelsoort	Generiek	Maak Of Product
Artikelen (tcibd0501m000)	Seriedragend	Ja	Ja
Artikelen (tcibd0501m000)	Revisiegestuurd	(Niet gebruikt)	Nee
Artikelen (tcibd0501m000)	Bestelsysteem	FAS	FAS
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Serienummers in voorraad	(Niet van toepassing)	Ja
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Partijen in voorraad	(Niet van toepassing)	(Zie hieronder)

Het selectievakje Serienummers in voorraad moet worden ingeschakeld, omdat Magazijnbeheer anders geen onderscheid kan maken tussen *productvarianten*.

Extra instructies

- Het generieke artikel en het standaardartikel moeten dezelfde *voorraadeenheid* hebben.
- Als u unit-effectivity gebruikt, moet u beide artikelen definiëren als *unit-effective artikelen* in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.
- Als het standaardartikel *partijgestuurd* is, moet u partijbeheer van het type Partijen in voorraad gebruiken.

Als u een artikel partijgestuurd wilt maken, schakelt u het selectievakje Partijgestuurd in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** in.

Als u partijadministratie van het type Partijen in voorraad wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Partijen in voorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** in.

Kostprijscalculatie van het standaardartikel

Het standaardartikel moet een actuele *kostencomponent*structuur hebben. Een dergelijke kostencomponentstructuur is vereist voor de standaardfunctionaliteit voor voorraadwaardering.

Als u de *voorraadwaarderingsmethode* wilt opgeven, selecteert u in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** een waarde op het veld Voorraadwaarderingsmethode.

Voor de meest accurate voorraadwaardering selecteert u een voorraadwaarderingsmethode die is gebaseerd op nacalculatie. De aanbevolen voorraadwaarderingsmethode is Prijs seriedragend artikel.

Als u de voorraadwaarderingsmethode *kostprijs* selecteert (die niet is gebaseerd op nacalculatie), moet u een *kostprijs* berekenen in de module Kostprijscalculatie. In dat geval wordt het artikel in LN gewaardeerd ten opzichte van de berekende *vaste verrekenprijs* van het standaardartikel en worden de verschillen tussen productvarianten genegeerd.

Generieke eindartikelen opslaan

Inleiding

In LN kunnen artikelen met artikelsoort *Generiek* niet in voorraad worden opgeslagen. Als u een generiek eindartikel wilt opslaan in de voorraad, moet u een standaardartikel koppelen aan het generieke artikel. De *artikelsoort* van het standaardartikel is *Maak Of Product*.

Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel.

U kunt deze instellingen ook gebruiken om na-assemblagebewerkingen in normale afdelingen uit te voeren nadat een artikel de *assemblagelijijn* heeft verlaten.

NB

Als u het artikel onmiddellijk na gereedmelding van de assemblageorder naar de klant verzendt, hebt u alleen het generieke artikel nodig.

Instelling

De artikelen moeten de volgende eigenschappen hebben:

- Het *bestelsysteem* van het generieke artikel en het standaardartikel moet *FAS* zijn.
- Beide artikelen moeten *seriedragend* zijn.
- Als u gebruikmaakt van unit-effectivity, moeten beide artikelen *unit-effective artikelen* zijn.

Als u wilt aangeven welk standaardartikel bij het generieke artikel hoort, gebruikt u de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)**.

Beperkingen

Als een maakartikel aan een generiek artikel is gekoppeld, kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren voor dat artikel:

- Het artikel gebruiken in Inkoopbeheer.
- Een *stuklijst* aanmaken voor het artikel of het artikel als component in een andere stuklijst gebruiken.
- Een andere productieorder dan een *herbewerkingsorder* voor het artikel aanmaken.
- Het artikel plannen in Planning, omdat het bestelsysteem van het artikel *FAS* is.

U kunt een *FAS-artikel* niet voor herbewerking retourneren naar de assemblagelijijn.

NB

U kunt routings aanmaken voor na-assemblagebewerkingen van het standaard-FAS-maakartikel.

Procedure

Verkooporder invoeren

Als u een *verkooporderregel* wilt definiëren voor een generiek artikel dat na gereedmelding in voorraad moet worden opgeslagen, voert u het gekoppelde standaardartikel in op de verkooporderregel.

Op basis van het standaardartikel dat u invoert, haalt LN het generieke artikel op dat in de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)** aan dit standaardartikel is gekoppeld.

LN zet het veld *Soort levering* op de verkooporderregel op *Magazijn*.

U moet de *productvariant* van het *generieke artikel* op een van de volgende manieren definiëren:

- Configureer het generieke artikel in Productconfiguratie of in Assemblageplanning, zoals bepaald via het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.
- Selecteer een eerder geconfigureerde productvariant.
- Gebruik een extern gereedschap/systeem om de geconfigureerde productvariant te leveren aan LN.

NB

Als aan een generiek artikel een standaardartikel is gekoppeld, kunt u het generieke artikel nog steeds invoeren op een verkooporderregel. Als u het generieke artikel invoert op een verkooporderregel, zet LN het veld Soort levering op de verkooporderregel op *Afdeling* en kunt u het eindproduct niet opslaan in de voorraad.

Assemblageorders afhandelen

Als een verkooporderregel een artikel met bestelsysteem FAS bevat, maakt LN een *assemblageorder* aan in de module Assemblagebeheer door de sessie **Assemblageorders genereren (tiapl3201m000)** uit te voeren. Het artikel op de assemblageorder is het *generieke artikel*.

Wanneer de *volgorde* van de assemblageorder wordt bepaald, genereert LN het *serienummer* van het eindproduct.

Wanneer de eindbewerking van de assemblageorder is voltooid, voert LN de volgende acties uit:

- 1 LN genereert een *magazijnorder* om het eindproduct in voorraad te ontvangen. Het artikel op de magazijnorder is het standaardartikel.

De status van de assemblageorder wordt *Productie gereed* gemeld.

- 2 LN zet het veld Eigendom op de *inslagorderregel* op *Eigendom bedrijf*.
- 3 Als het artikel in voorraad is ontvangen en de vereiste *inslaginspectie* is uitgevoerd, krijgt de assemblageorder de status *Gereed*.

Als het artikel na de inspectie wordt afgekeurd of vernietigd, krijgt de bijbehorende productvariant de status *Geannuleerd*. Als een productvariant de status *Geannuleerd* krijgt zodat de verwerking van de assemblageorder kan worden voortgezet, moet u de verkooporder handmatig annuleren en een verkooporder aanmaken met behulp van een andere productvariant.

De productvariant wordt alleen *Geannuleerd* als de volgende condities gelden:

- Het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** is dan ingeschakeld.
- Een maakartikel met bestelsysteem FAS wordt weergegeven op de verkooporderregel.

LN koppelt de *as-built structuur* aan het standaardartikel en niet aan het generieke artikel.

NB

U kunt een verkooporderregel alleen vrijgeven voor Magazijnbeheer als de verkooporderregel voor een standaard FAS-artikel een *serienummer* bevat.

Bewerkingen na assemblage

Als u aanvullende bewerkingen voor een artikel wilt uitvoeren nadat het artikel van de *assemblagelijijn* is gekomen, maakt u een *herbewerkingsorder* aan.

Rechtstreeks van de assemblagelijijn aan klanten leveren

Het proces voor het rechtstreeks vanaf de assemblagelijijn leveren aan klanten is gebaseerd op generieke assemblageartikelen. Voor verwerking van de verkooporder is het veld **Soort levering** op de verkooporder ingesteld op *Afdeling*. Er wordt een magazijnorder aangemaakt en vanuit de afdeling geleverd aan de klant.

Zie voor meer informatie Productvarianten in Magazijnbeheer

Hoofdstuk 8: Kostengegevens

Kostprijzen berekenen en assemblagelijnen actualiseren

- 1 Bereken de kostprijs voor alle inkoop- en maakartikelen die u hebt gedefinieerd.

Valideer dat LN de kostprijs nauwkeurig heeft berekend. U kunt de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)** gebruiken om de kostprijs automatisch te berekenen.

- 2 Actualiseer kostencomponentstructuren voor vastgelegde generieke en FAS-artikelen.

- Kostengegevens voor assemblagelijnen definiëren

In de sessie Kostengegevens assemblagelijnen (ticpr0115m000) kunt u kostengegevens vastleggen die aan een assemblagelijnen of aan de combinatie van een assemblagelijnen en een artikel zijn gerelateerd. U kunt een kostencomponentenschema invoeren om kosten op detailniveau te boeken. Op het veld **Kostencomponentenschema** kunt u een schema invoeren waaraan detailkostencomponenten zijn gekoppeld. Indien een schema is vastgelegd voor een assemblagelijnen, worden de kosten geboekt op de detailkostencomponenten van dat schema. Als het veld **Kostencomponentenschema** leeg is, worden alle kosten geboekt op de geaggregeerde kostencomponenten. Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** op Op lijnstationniveau staat, kunt u kostengegevens voor een assemblagelijnen invoeren. Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie de waarde Op orderniveau heeft, kunt u kostengegevens voor een combinatie van een assemblagelijnen en een artikel invoeren.

- Kostengegevens voor assemblagelijnen actualiseren

In de sessie Kostengegevens assemblagelijnen (ticpr0115m000) kunt u de kostengegevens van assemblagelijnen actualiseren. Hierdoor ontstaat een actuele kostencomponentstructuur per assemblagelijnen en artikel.

De actuele kostencomponentstructuur bevat de geaggregeerde kostencomponenten die voor het artikel zijn vastgelegd in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000). Als u een schema hebt ingevoerd voor een assemblagelijnen, worden de detailkostencomponenten die voor het schema zijn vastgelegd, opgenomen in de actuele kostencomponentstructuur.

U kunt de actuele kostencomponentstructuur opvragen in de sessie Actuele kostencomp.structuur per assemblagelijnen en artikel (ticpr3162m000). Het veld **Ingangsdatum** toont de datum waarop de kostengegevens van de assemblagelijnen zijn geactualiseerd.

NB: U moet de kostengegevens actualiseren voor alle lijnen die deel uitmaken van het assemblagelijnenmodel.

- Toeslaggegevens voor assemblagelijnen definiëren

In de sessie Toeslagen assemblagelijnen (ticpr1180m000) kunt u toeslagen voor een assemblagelijnen vastleggen. Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de afhandelingskosten of inspectiekosten. Een toeslag is een korting indien het ingetoetste bedrag of percentage negatief is. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden toeslagen vastgelegd voor een combinatie van een assemblagelijnen en een artikel. Bij de verwerking van mutaties op lijnstationniveau worden toeslagen vastgelegd voor een assemblagelijnen. U kunt geen vast toeslagbedrag vastleggen bij de verwerking van mutaties op assemblagelijneniveau. Als de

assemblagelijijn is afgesloten, worden de toeslagen geboekt op de assemblagelijijn. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden de toeslagen op de assemblagelijijn geboekt per order.

NB: Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) de waarde *Op orderniveau* heeft, kunt u toeslaggegevens voor een combinatie van een assemblagelijijn en een generiek artikel invoeren. Als u de optie *Op lijnstationniveau* selecteert in het veld **Mutatieverwerking** van de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**, kunt u alleen toeslagen voor een assemblagelijijn invoeren.

- Toeslagen voor assemblagelijijnen actualiseren

Gebruik de sessie Toeslagbases assemblagelijijnen actualiseren (ticpr2280m000) om zowel de toeslagen als de toeslagbases van assemblagelijijnen te actualiseren. Actuele toeslagen van assemblagelijijnen en actuele toeslagbases van assemblagelijijnen worden aangemaakt. Deze worden gebruikt in de kostenberekeningen voor assemblagelijijnen. De ingangsdatum is de datum waarop het proces wordt uitgevoerd. De actuele toeslagen van assemblagelijijnen kunt u opvragen in de sessie Actuele toeslag assemblagelijijnen (ticpr3150m000). De actuele toeslagbases en van assemblagelijijnen kunt u opvragen in de sessie Actuele toeslagbases assemblagelijijnen (ticpr3160m000).

Selecteer de assemblagelijijn door waarden op te geven bij van-tot. Voor andere opties kunt u default instellingen gebruiken. Klik op **Actualiseren** om door te gaan.

NB: U moet de toeslagen actualiseren voor alle lijnen die deel uitmaken van het assemblagelijijnmodel.

Hoofdstuk 9: Gegevensinstellingen algoritme voor volgordebepaling

Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer

Assemblageorders die door Assemblageplanning worden gegenereerd, kunnen met behulp van de applicatie voor volgordebepaling op volgorde worden geplaatst. Hierdoor worden een lijnmix en een lijnvolgorde gegenereerd. Tijdens de volgordebepaling wordt rekening gehouden met lijnregels, zoals het clusteren van assemblageorders op basis van de kenmerken van artikelen of het blokkeren van assemblageorders vanwege capaciteitsregels.

De assemblagelijijn kan gericht zijn op één model of op een mixmodel, waarbij één productvariant of een groot aantal productvarianten op dezelfde *assemblagelijijn* wordt geproduceerd.

Hieronder worden vier belangrijke aspecten van lijnvolgordebepaling besproken:

- Volgorderegels
- Volgordebepaling
- Herplannen
- Status van de lijnvolgorde

VOLGORDEREGELS

Volgorderegels bestaan uit de volgende elementen:

Mixproces

Mixregels, waarvan er drie soorten beschikbaar zijn:

- Capaciteitsbeperkingsregels
- Proportionele regels
- Relatief proportionele regels

Volgordebepalingsregels

Er zijn drie soorten regels:

- Clusterregels
- Blokkeerregels
- Prioriteitsregels

Het (re)mixproces in Assemblagebeheer

U kunt de orders remixen in de module Assemblagebeheer via de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000). Regels worden gedefinieerd voor bepaalde *optiecombinaties*. Met remixen wordt geprobeerd de orders zo in te plannen dat het aantal orders per optiecombinatie zo dicht mogelijk ligt

bij het maximum aantal orders per optiecombinatie. Hoe beter de mix, des te beter de resultaten van de volgordebepaling.

Mixregels

Er zijn drie soorten mixregels:

- **Capaciteitsbeperking**
De totale capaciteit van de lijn is beperkt, bijvoorbeeld: maximaal 500 auto's met de optiecombinatie Stadsauto op één dag.
Voor regels met de regelsoort **Capaciteitsbeperking** kunt u uit drie verdelingssoorten kiezen:
 - **Gemiddelde verdeling** De optiecombinatie is gelijkmatig verdeeld over de lijnvolgorde.
 - **Schuifwindow gem. verdel.** Een window is een bepaald aantal aaneengrenzende volgordeposities. Het window wordt positie voor positie verschoven. Binnen elk window wordt de productvolgorde geoptimaliseerd. Aaneengrenzende volgordeposities vormen een ononderbroken reeks van volgordeposities. In elk window wordt de optiecombinatie zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Elke groep van 10 posities moet bijvoorbeeld hetzelfde aantal RodeAuto's hebben.
 - **Schuifwindow capaciteitsbeperking** Binnen elk window bestaat een limiet voor het aantal orders voor de optiecombinatie. Er mogen bijvoorbeeld niet meer dan 2 RodeAuto's zijn in een window van 10 posities.
- **Proportioneel**
Optiecombinaties moeten in een vaste verhouding staan tot de totale order, bijvoorbeeld de verhouding Stadsauto tot andere orders moet 1:2 zijn.
U kunt twee verdelingssoorten vastleggen voor regels met de regelsoort **Proportioneel**:
 - **Gemiddelde verdeling** De optiecombinatie is gelijkmatig verdeeld over de lijnvolgorde.
 - **Schuifwindow gem. verdel.** In elk window bestaat een maximale verhouding tussen een bepaalde optiecombinatie en een andere optiecombinatie. Voor elke RodeAuto-optiecombinatie moet er bijvoorbeeld minimaal één andere optiecombinatie zijn binnen vier optiecombinaties (verhouding = 1:2, window =4).
- **Relatief proportioneel**
Is identiek aan **Proportioneel**, maar de **Verdeelmethode** is altijd **Relatieve verdeling**. U moet een tweede optiecombinatie opgeven in relatie waarmee de eerste wordt verdeeld. De optiecombinatie wordt geplaatst in een bepaalde relatie tot een andere optiecombinatie. Rode auto's en blauwe auto's kunnen bijvoorbeeld alleen om en om worden geassembleerd. U kunt geen twee rode auto's achter elkaar assembleren.

Tijdens het remixen wordt de prioriteit van orders meegenomen, zoals verderop wordt beschreven.

Omdat regels met elkaar in conflict kunnen zijn, is het mogelijk dat niet aan alle volgorderegels wordt voldaan. In dat geval kunt u sommige regels een hogere prioriteit geven. Dit resulteert echter in een minder efficiënte ordervolgorde. U moet deze conflicten oplossen door het assemblageproces opnieuw te ontwerpen, niet door nog een aantal lijnvolgordebepalingen uit te voeren.

Volgordebepalingsregels

Volgordebepalingsregels worden gebruikt om de volgorde van producten in relatie tot andere producten te bepalen. XXXX Er zijn drie soorten volgordebepalingsregels:

- **Clusteren**
Met deze regel kunt u specifieke optiecombinaties groeperen, bijvoorbeeld alle blauwe auto's, omdat het veel tijd kost om van lakkleur te wisselen. Met deze regel kunt u de clusters ook op volgorde zetten

op basis van de kenmerken die in de sessie Optiecombinatielijsten (tiasl1511m000) in Assemblagebeheer zijn vastgelegd voor de optiecombinatielijst die aan elk cluster is gekoppeld.

Door gebruik te maken van de gedefinieerde opties in de combinatielijst, kan Assemblagebeheer de clusters zo efficiënt mogelijk op volgorde plaatsen.

U kunt aan elk cluster een prioriteit toekennen (0 t/m 99). Bovendien kan prioriteit worden toegekend aan een specifieke volgordebepaling door volgnummers met een hoge prioriteit te selecteren in de reeks van de geclusterde optiecombinatielijst.

- **Blokkeren**

Bepaalde optiecombinaties kunt u beter niet naast andere optiecombinaties plaatsen. Lichte kleuren mogen bijvoorbeeld niet na donkere kleuren worden gebruikt om te voorkomen dat de verf vervuild raakt.

Clustervoorbeeld

In dit voorbeeld worden de assemblageorders met de bijbehorende optiecombinaties voor een dag gepland op lijnsegment 1.

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 10	Optiecombinatie rood

De optiecombinatielijst Kleur is in Assemblagebeheer als volgt gedefinieerd:

Optiecombinatie rood	volgnummer 1
Optiecombinatie zwart	volgnummer 2
Optiecombinatie blauw	volgnummer 3

Als de assemblageorders in Assemblagebeheer uitsluitend op basis van de clusterregel Kleur op volgorde zijn geplaatst, is het resultaat voor lijnsegment 1 als volgt:

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 10	Optiecombinatie rood
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 6	Optiecombinatie zwart

Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 8	Optiecombinatie blauw

Blokkeervoorbeeld

In dit voorbeeld worden de assemblageorders met de bijbehorende optiecombinaties voor een dag gepland op lijnsegment 1.

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 9	Optiecombinatie zwart
Order 10	Optiecombinatie rood

De optiecombinatielijst Kleur is in Assemblagebeheer als volgt gedefinieerd:

Optiecombinatie rood	Optiecombinatie blauw
Optiecombinatie rood	Optiecombinatie rood

De lijst Kleur is gekoppeld aan de blokkeerregel Kleur, die gekoppeld is aan assemblagelijijn 1. Deze regel bepaalt dat de kleur rood niet gevolgd kan worden door de kleur blauw of rood.

Eén resultaat van deze regel is de onderstaande volgorde:

Order 1	Optiecombinatie rood
Order 3	Optiecombinatie zwart
Order 2	Optiecombinatie blauw
Order 4	Optiecombinatie rood
Order 6	Optiecombinatie zwart
Order 5	Optiecombinatie blauw
Order 8	Optiecombinatie blauw
Order 7	Optiecombinatie rood
Order 9	Optiecombinatie zwart

Order 10	Optiecombinatie rood
----------	----------------------

Prioriteit

Prioriteitsregels worden in de onderstaande volgorde toegepast:

- 1 Orders met een latere **Gevraagde afleverdatum** krijgen een lagere prioriteit.
- 2 Orders die zijn verkocht (vraagorders) hebben een hogere prioriteit dan orders die nog niet zijn verkocht.
- 3 Assemblageorders met een lager prioriteitnummer worden het eerst verwerkt (bijvoorbeeld orders met prioriteitnummer 1 worden verwerkt vóór orders met prioriteitnummer 4). U definieert de orderprioriteit in de sessie **Assemblageorder (tiasc2100s000)**.
- 4 Kostenfunctiewaarde.

VOLGORDEBEPALING

Wanneer u nieuwe orders aan een assemblagelijijn toevoegt, genereert LN voor de assemblagelijijn een beginvolgorde voor de betreffende afleverdatum met behulp van de sessie Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000).

Een *lijnsegment* dat na een *buffer* komt, kan alleen in volgorde zijn als de buffer over meer dan één willekeurige toegangsplaats beschikt. Het aantal willekeurige toegangsplaatsen voor een buffer kunt u definiëren door een waarde op het veld **Aantal willekeurige toegangsplaatsen** in de sessie **Stations (tiasl1545m000)** in te voeren.

NB

Als u een volgorde bevestigt, genereert LN de as-built structuur voor het eindproduct, zoals VIN-nummer en -kopregel bij auto's. U kunt de structuur wijzigen met de sessies Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) en Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). De serienummers van de componenten worden gegenereerd zodra u de volgorde bevestigt. Wanneer u de sessie **Werkinstructies afdrukken (tiasc5450m000)** gebruikt, is er ruimte beschikbaar op het afgedrukte formulier voor het invullen van het serienummer van de componenten.

HERPLANNEN

U kunt ook de volgorde handmatig wijzigen met de sessie Assemblageorders herplannen (tiasl4220m000). De sessie gebruikt twee soorten regels:

- Verschuiven
Een order wordt uit de huidige positie gelicht en op een andere positie ingevoegd. Alle orders tussen de twee posities worden één positie verschoven, in de richting van de beginpositie.
- Omwisselen:
Twee orders wisselen van plaats zonder dat er verder iets wordt gewijzigd.

Bij automatische volgordebepaling wordt de omwisselmethode gebruikt. XXXXX In de sessie **Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000)** kunt u de maximale afstand voor omwisselen/invoegen wijzigen die wordt gebruikt bij het automatisch bepalen van de volgorde.

Als u orders naar een andere lijnmix hebt overgezet, kunt u met de sessie Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000) een betere volgorde bepalen.

STATUS VAN LIJNVOLGORDE

Een lijnvolgorde kan een van de volgende statuses hebben:

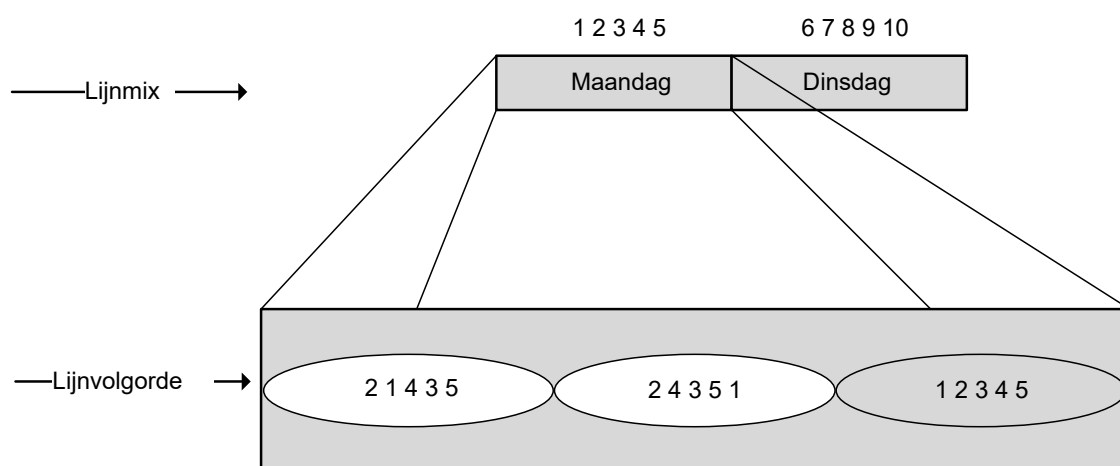
- Gepland
- Gestart
- Gereed

Een nieuw aangemaakte lijnvolgorde heeft de status `Gepland`. Wanneer de eerste lijnstationorder gereed is, wordt de status `Gestart`. Wanneer de laatste lijnstationorder gereed is, wordt de status van dat segment `Gereed`.

U kunt de status bekijken in de sessie **Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000)**.

U kunt de volgorde van de assemblageorders bepalen op twee niveaus:

- Niveau van de assemblagelij (lijnmix)
- Niveau van het lijnsegment (lijnvolgorde)

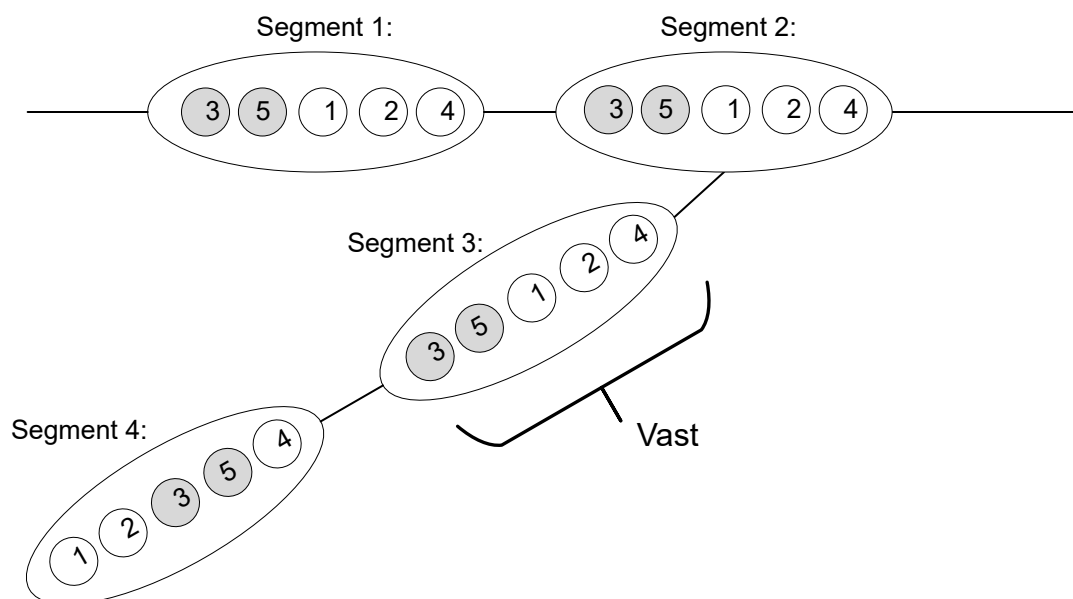


Een initiële lijnmix wordt gegenereerd door Assemblageplanning. Voor assemblageorders voor remixen wordt rekening gehouden met assemblageorders met de status `Gepland` en `Op volgorde`, en wordt de bestaande assemblagelijmix gebruikt als beginpunt.

Het remixproces is in de volgende omstandigheden van belang:

- Wanneer een achterstand moet worden weggewerkt.
- Wanneer een bestaande mix moet worden verbeterd.
- Wanneer afleverdatums voor assemblageorders zijn gewijzigd.
- Wanneer de prioriteit van assemblageorders is gewijzigd.

Een lijnvolgorde wordt gegenereerd op basis van de lijnmix. Een lijnvolgorde geeft de volgorde aan waarin assemblageorders moeten worden gestart op de corresponderende lijnsegmenten. Voor elk lijnsegment dat aanwezig is in het assemblageproces, moet een lijnvolgorde worden gegenereerd. Voor het algoritme voor de lijnvolgorde wordt de assemblageorder met de status `Gepland` en `Op volgorde` binnen een specifieke productieperiode gebruikt als invoer. Op het laatste lijnsegment van een aanvoerlijn is een lijnvolgorde vast. De lijnvolgorde van het lijnsegment dat aan de parent-lijn is gekoppeld, bepaalt de lijnvolgorde van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn.



Nadat de volgorde is bepaald, kunt u de assemblageorders opnieuw plannen per lijnsegment. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee manieren om opnieuw te plannen:

- Assemblageorders verschuiven

Begin	1	2	3	4	5
Nieuw	2	3	4	1	5

- Assemblageorders omwisselen (1 en 4)

Begin	1	2	3	4	5
Nieuw	4	2	3	1	5

Optiecombinaties definiëren

Deze sessie kunt u gebruiken om *optiecombinatiecodes* en de omschrijvingen ervan op te vragen. Een optiecombinatie is een bepaalde groepering van productopties, zoals kleur en stijl, die aan een assemblageorder gerelateerd is. Elke optiecombinatie is een afzonderlijke combinatie of een combinatie van andere optiecombinaties.

Voer de volgende stappen uit om optiecombinaties en lijsten van optiecombinaties vast te leggen in de sessie **Optiecombinaties (tiasl1510m000)**:

- Definieer een optiecombinatie Voor optiecombinaties gelden de volgende regels:

- Blokkeerregels

Een optiecombinatielijst kan worden gebruikt als blokkeerregel. Blokkeerregels bepalen welke opties niet mogen volgen op bepaalde andere opties.

- Clusterregels

Een optiecombinatielijst kan worden gebruikt als clusterregel. Met behulp van clusterregels kunt u meerdere optiecombinaties voor een cluster definiëren en deze combinaties samenvoegen tot clusters. LN koppelt aan elke optiecombinatie een volgnummer.

2 Optiecombinatielijsten kunt u vastleggen in de sessie **Optiecombinatielijsten (tiasl1511m000)**.

Selecteer de gedefinieerde optiecombinatie. Klik op **Expressies** in het *betreffende* menu. De sessie **Optiecombinatie - expressies (tiasl1560m000)** wordt gestart. Definieer de expressie.

Logische operator	Omschrijving
()	Met haakjes kunt u expressies nesten. Expressies tussen haakjes worden beschouwd als afzonderlijke clausules die als eerste moeten worden berekend. U moet zowel aan het begin als aan het einde van de expressie haakjes gebruiken.
or, and, not	Normale Booleaanse operators.
-	Leeg.

Voor het opbouwen van de logische structuur van de expressie kunt u gebruikmaken van de onderstaande logische operators.

U kunt relationele operators gebruiken om de logische structuur van de expressie op te bouwen. Met relationele operators wordt de relatie vastgelegd tussen het *kenmerk* en de **Optie**.

Voor het opbouwen van de logische structuur van de expressie kunt u gebruikmaken van de onderstaande logische operators:

=	gelijk aan
>	groter dan
<	kleiner dan
>=	groter dan of gelijk aan
<=	kleiner dan of gelijk aan
<>	ongelijk aan

NB

Klik op **Geldigheid controleren** in het *betreffende* menu van de sessie **Optiecombinatie - expressies (tiasl1560m000)** om de geldigheid van de gedefinieerde expressie(s) te controleren.

Voorbeeld

(CarrosserieKleur = ROOD)	Hiermee selecteert u alle rode auto's.
(CarrosserieKleur = ROOD and WielKleur = GROEN)	Hiermee selecteert u alleen rode auto's die groene wielen hebben.
(CarrosserieKleur = ROOD or WielKleur = GROEN)	Hiermee selecteert u alle rode auto's plus alle auto's met groene wielen ('or' betekent dus en/of).

Optiecombinatielijst definiëren

Start **Productie > Assemblagebeheer > Lijnsegmenten > Optiecombinatielijsten (tiasl1511m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om lijsten met *optiecombinaties* weer te geven. Met deze lijsten kunt u in de sessie **Lijnregels (tiasl1570m000)** regels definiëren om aan te geven dat bepaalde optiecombinaties na elkaar op volgorde moeten worden gezet (clusteren) of om te bepalen dat dit juist niet moet gebeuren (blokkeren). U kunt vastleggen welke optiecombinaties voorkomen in elke lijst in de sessie

Optiecombinatielijst - optiecombinaties (tiasl1565m000).

In deze sessie moet u de kleuren opgeven die moeten worden gegroepeerd en de volgorde van de groepen, bijvoorbeeld eerst groep Rood, dan Blauw en tot slot Wit. Dit vormt dan de invoer voor het definiëren van de regels voor het mechanisme voor volgordebepaling.

- 1 Definieer de optiecombinatielijst.
- 2 Selecteer de optiecombinatielijst die u in de vorige stap hebt gedefinieerd. Navigeer vanuit het *betreffende* menu naar Optiecombinaties.
- 3 Voeg de gewenste optiecombinaties toe.

Lijnregel aanmaken

Start **Productie > Assemblagebeheer > Lijnsegmenten > Lijnregels (tiasl1570m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om volgordebepalingsregels weer te geven of vast te leggen die u wilt toepassen op assemblagelijnen. Op basis van deze regels worden de boetekosten berekend in de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)**.

De definitie van een lijnregel is gebaseerd op kenmerken en opties die aan uw generieke artikel zijn gekoppeld. Er kunnen meerdere lijnregels worden gekoppeld aan één lijnsegment.

Zie voor meer informatie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer.

Lijnregel koppelen aan lijnsegment

Start **Productie > Assemblagebeheer > Lijnsegmenten > Lijnsegmenten (tiasl1540m000)**.

Wanneer de lijnregel is aangemaakt, moet deze worden gekoppeld aan een *lijnsegment*. Voor dit segment genereert het mechanisme voor de volgordebepaling een geoptimaliseerde volgorde van assemblageorders.

- 1 Selecteer het lijnsegment. Klik op **Lijnregels** in het *betreffende* menu. De sessie **Lijnsegment - lijnregels (tiasl1571m000)** wordt gestart.
- 2 Selecteer Nieuw op de werkbalk en koppel de lijnregels aan het lijnsegment. Stel de ingangsdatum en de vervaldatum in.

U kunt verschillende regels koppelen die elk geldig zijn voor een andere datumreeks. U kunt ook meerdere regels koppelen aan hetzelfde segment voor dezelfde datumreeks. Als er in dat geval sprake is van een tegenstrijdigheid, wordt voorrang gegeven aan de regel met de hoogste prioriteit.

Volgordeparameters voor lijnsegmenten definiëren

Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters voor remixen/volgordebepaling voor een gebruiker te muteren en op te vragen. De parameters worden weergegeven per segment.

Deze parameters zijn vereist wanneer u de applicatie voor volgordebepaling uitvoert. De parameters zijn aan een lijnsegment gekoppeld en zijn gebruikersafhankelijk. Alleen de gebruiker die de applicatie voor volgordebepaling uitvoert, kan de volgordeparameters selecteren die door dezelfde gebruiker zijn vastgelegd.

De volgende parameters voor remixen/volgordebepaling zijn belangrijk:

- **Segmentspecifiek**
 - **Aantal segmentspecifieke runs**
Het aantal keren dat LN een berekening uitvoert om de optimale volgorde in het lijnsegment te bepalen.
 - **Segmentspecifieke max. omwisselafstand**
Het maximumaantal posities tussen orders die u omwisselt in de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)**. Als u de omwisselafstand verhoogt, neemt de kwaliteit toe omdat er meer omwisselingen mogelijk zijn. Een hogere omwisselafstand heeft echter wel tot gevolg dat de simulatieruns voor de volgordebepaling meer tijd vergen.
 - **Segmentspecifiek aantal runs**
Het maximum aantal omwisselpogingen per volgordebepalingsrun. LN controleert na elke reeks omwisselingen, die wordt bepaald door de maximale omwisselstand en het aantal orders, of dit aantal is overschreden. Als de waarde van dit veld is overschreden, is één volgordebepalingsrun voltooid.
 - **Segmentspecifiek max. aantal niet-optimalisaties**
Het aantal keren dat orders in het geselecteerde segment door LN worden omgewisseld zonder optimalisatie van de kosten, voordat de volgordebepalingsrun wordt gestopt.
- **Lijnspecifiek**
 - **Aantal lijnspecifieke runs**
Het aantal keren dat LN een berekening uitvoert om de optimale volgorde in het lijnsegment te bepalen. In de sessie **Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000)** wordt aan de hand van deze parameter bepaald hoe vaak het remixproces moet worden uitgevoerd om te komen tot een betere lijnmix.
 - **Lijnspecifiek max. omwisselafstand**
Het maximumaantal posities tussen orders die u omwisselt in de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)**. Als u de omwisselafstand verhoogt, neemt de kwaliteit toe omdat er meer omwisselingen mogelijk zijn. Een hogere omwisselafstand heeft echter wel tot gevolg dat de simulatieruns voor de volgordebepaling meer tijd vergen.
 - **Lijnspecifiek aantal runs**
Het maximum aantal omwisselpogingen per volgordebepalingsrun. LN controleert na elke reeks omwisselingen, die wordt bepaald door de maximale omwisselstand en het aantal orders, of dit aantal is overschreden. Als de waarde van dit veld is overschreden, is één volgordebepalingsrun voltooid.

In de sessie **Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000)** wordt rekening gehouden met deze parameter. De parameter geeft het maximum aantal omwisselpogingen per remixrun aan.
 - **Lijnspecifiek max. aantal niet-optimalisaties**

Het aantal keren dat orders in het geselecteerde segment door LN worden omgewisseld zonder optimalisatie van de kosten, voordat de volgordebepalingsrun wordt gestopt.

In de sessie **Lijnmix opnieuw genereren (tiasl3220m000)** wordt rekening gehouden met deze parameter. Deze parameter geeft het aantal keren aan dat orders in het geselecteerde segment worden omgewisseld zonder optimalisatie van de kosten, voordat de remixrun wordt gestopt.

Voer de volgende stappen uit om volgordeparameters voor lijnsegmenten te definiëren.

- 1 Klik op **Parameters remixen/volgorde** in het *betreffende* menu van de sessie **Lijnsegmenten (tiasl1540m000)**. De sessie **Parameters remixen/volgordebepaling (tiasl4110m000)** wordt gestart. U kunt deze sessie niet vanuit de menu-browser starten.
- 2 Controleer of u als gebruiker bent geregistreerd. Alleen de gebruiker die de applicatie voor volgordebepaling uitvoert, kan de volgordeparameters selecteren die door dezelfde gebruiker zijn gedefinieerd. Selecteer Nieuw op de werkbalk om volgordeparameters voor het lijnsegment in te voeren.

In de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)** zijn onderstaande opties voor de volgordebepaling beschikbaar:

- **Segmentspecifieke optimalisatie**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert LN de volgorde voor het segment dat is geselecteerd op het veld **Kernsegment**. U kunt ook het selectievakje **Controle aangrenzende segmenten** inschakelen om de volgorde voor een segment te optimaliseren.
- **Controle aangrenzende segmenten**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN tijdens het optimaliseren rekening met de segmenten die onmiddellijk voorafgaan en volgen op de opgegeven segmenten. Hierdoor ontstaat een volgorde die kan worden geconverteerd naar de aangrenzende segmenten. Dit betekent dat de volgorde kan worden gewijzigd. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als het selectievakje **Segmentspecifieke optimalisatie** is ingeschakeld. Als het selectievakje **Lijnspecifieke optimalisatie** is ingeschakeld, schakelt LN automatisch het selectievakje **Controle aangrenzende segmenten** in.
- **Lijnspecifieke optimalisatie**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert LN de volgorde voor alle segmenten die u in deze sessie selecteert.

In de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)** zijn de volgende opties voor offsetting beschikbaar:

- **Achterstand elimineren**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN tijdens het offsetten rekening met achterstanden. De eerste order wordt dus gepland aan het begin van de periode die u in deze sessie opgeeft.
- **Werkelijke tijden**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, berekent LN de offset. LN houdt rekening met het tijdstip waarop de laatste order gereed is gemeld op het laatste lijnstation van een segment. Wanneer u deze sessie de volgende keer uitvoert om de lijnvolgorde opnieuw te plannen, houdt LN rekening met het verschil tussen de geplande eindtijd en de werkelijke eindtijd.

Hoofdstuk 10: Bedrijfsflow assemblagebeheer

Verkooporderregels aanmaken

Start **Verkoop > Verkooporders > Verkooporders > Verkooporders (tdsls4100m000)**.

Indien het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld en de verkooporderregel een geassembleerd maakartikel bevat, heeft de productvariant die aan de verkooporderregel is gekoppeld, de referentiesoort Standaardvariant.

Een productvariant met de referentiesoort Standaardvariant kan op de volgende manieren worden gebruikt:

- Kan worden hergebruikt en kan daarom aan meerdere verkooporderregels worden gekoppeld.
- Meerdere assemblageorders kunnen ernaar verwijzen, maar assemblageorders hebben altijd een orderhoeveelheid van 1.
- Kan niet opnieuw worden geconfigureerd op een specifieke verkooporderregel.
- Kan worden verwijderd, dat wil zeggen losgekoppeld, uit een verkooporderregel.

Een verkooporderkop en een verkooporderregel aanmaken voor het geassembleerd maakartikel.

Verkooporder invoeren

Als u een *verkooporderregel* wilt definiëren voor een generiek artikel dat na gereedmelding in voorraad moet worden opgeslagen, voert u het gekoppelde standaardartikel in op de verkooporderregel.

Op basis van het standaardartikel dat u invoert, haalt LN het generieke artikel op dat in de sessie **Configureerbaar artikel - assemblagelijijn (tiapl2500m000)** aan dit standaardartikel is gekoppeld.

LN zet het veld Soort levering op de verkooporderregel op *Magazijn*.

U moet de *productvariant* van het *generieke artikel* op een van de volgende manieren definiëren:

- Configureer het generieke artikel in Productconfiguratie of in Assemblageplanning, zoals bepaald via het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**.
- Selecteer een eerder geconfigureerde productvariant.

NB

Als aan een generiek artikel een standaardartikel is gekoppeld, kunt u het generieke artikel nog steeds invoeren op een verkooporderregel. Als u het generieke artikel invoert op een verkooporderregel, zet LN het veld Soort levering op de verkooporderregel op *Afdeling* en kunt u het eindproduct niet opslaan in de voorraad.

Als LN bij het invoeren van de verkooporderregel de vraag weergeeft of u de variant nu wilt configureren, moet u op Ja klikken om het *assemblageartikel* te configureren.

NB

Deze sectie is alleen geldig als u PCF in combinatie met de module Assemblagebeheer gebruikt voor het configureren van producten.

Zie voor meer informatie:

- Productconfiguratie (PCF)
- PCF-procedures

Nadat u de verkooporderregel hebt opgeslagen, wordt de prijs uit de prijslijst opgehaald.

NB

Als het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** is ingeschakeld, kunt u het nummer van de *productvariant* ophalen uit het raster met verkooporderregels of uit het tabblad **Artikel** op de verkooporderregel. Het nummer van de productvariant wordt weergegeven als attribuut op het tabblad **Specificatie** van de verkooporderregel.

U kunt een *productvariant* als volgt ophalen:

- Tijdens het configureren bij het invoeren van een order, met PCF. In de onderstaande sectie wordt de procedure voor het ophalen van een productvariant bij het invoeren van een verkooporder uitgebreid toegelicht.
- Handmatig aanmaken in Assemblageplanning. U kunt de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** gebruiken om een productvariant aan te maken in de module Assemblageplanning.
- Importeren uit een extern systeem, bijvoorbeeld sales configurator. Bij gebruik van een externe configurator moet de productvariant worden geïmporteerd en opgeslagen in de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**.

Productvarianten in Verkoop

In Verkoop kunt u *productvarianten* genereren voor de volgende artikelsoorten:

- *Generieke* niet-FAS-artikelen.
- *Generieke* FAS-artikelen die niet in de voorraad mogen worden opgeslagen.
- *Standaard* FAS-artikelen die in de voorraad moeten worden opgeslagen.

NB

- In LN kunnen artikelen met artikelsoort *Generiek* niet in voorraad worden opgeslagen. Als u een generiek FAS-eindproduct in de voorraad wilt opslaan, moet u een standaardartikel aan het generieke artikel koppelen. Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel. Zie voor meer informatie *Voltooide generieke artikelen opslaan*.
- Indien het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is uitgeschakeld, is de orderhoeveelheid voor standaard FAS-maakartikelen die in de voorraad moeten worden opgeslagen, beperkt tot één op een verkooporderregel. Indien het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld, kunt u een standaard FAS-maakartikel invoeren met een orderhoeveelheid die groter is dan één, en meerdere exemplaren van dezelfde assemblageproductvariant verkopen. Hiervoor worden meerdere assemblageorders aan één verkooporderregel gekoppeld. Ter identificatie van de productvariant hebben de verschillende assemblageorders en de verkooporderregel dezelfde *specificatie*. Een standaard FAS-maakartikel worden ook wel een geproduceerd *assemblageartikel* genoemd. Zie voor meer informatie *Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen en Assemblageartikelen*.
- Voor FAS-artikelen wordt aan de hand van het selectievakje Configurator in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** bepaald of u het artikel moet configureren in

Productconfiguratie of dat LN automatisch een productvariant voor het artikel genereert in de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**.

Productvarianten koppelen

In de sessies **Verkooporderregels (tdsls4101m000)** en **Verkoopofferteregels (tdsls1501m000)** kunt u een productvariant als volgt koppelen:

- Door een productvariant uit deze sessies te configureren.
- Door een bestaande productvariant in te voegen in het veld **Productvariant**.

In de onderstaande tabel worden diverse selecties en combinaties beschreven met betrekking tot het koppelen van productvarianten.

Artikelbe- stel- sys- teem	Gene- riek ar- tikel in voor- raad op- slaan?	Bijbe- ho- rend arti- kel	Artikel in ver- koopor- der-/of- ferte	Configure- ren door PCF-pa- rameter	Productvari- ant configure- ren	Productvariant selecteren uit sessie:	Opmerkin- gen
Niet- FAS	Niet van toe- passing	Niet van toe- pas- sing	Gene- riek	Niet van toepas- sing	Productconfi- gurator (tip- cf5120m000)	Productvarian- ten (tip- cf5501m000)	-
FAS	Nee	Nee	Gene- riek	Geselec- teerd	Productconfi- gurator (tip- cf5120m000)	Productvarian- ten (assemblage) (tiapl3500m000)	-
FAS	Nee	Nee	Gene- riek	Uitgescha- keld	Niet van toe- passing	Productvarian- ten (assemblage) (tiapl3500m000)	De product- variant wordt auto- matisch gegene- reerd.
FAS	Ja	Ja	Stan- daard	Geselec- teerd	Productconfi- gurator (tip- cf5120m000)	Productvarian- ten (assemblage) (tiapl3500m000)	-
FAS	Ja	Ja	Stan- daard	Uitgescha- keld	Niet van toe- passing	Productvarian- ten (assemblage) (tiapl3500m000)	De product- variant wordt auto- matisch gegene- reerd.

Productvarianten weergeven

Een productvariant in de module Assemblagebeheer is een unieke configuratie van een generiek artikel of standaardartikel. Deze unieke configuratie is gebaseerd op de gegevens uit het configuratieproces, zoals kenmerkopties, bedrijf en assemblagelijijn.

Start **Productie > Assemblageplanning > Configuratie > Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om de configuratie, referentie, prijs en statusgegevens op te vragen of te muteren van de productvarianten die vanuit verkooporders zijn aangemaakt of handmatig zijn ingevoerd.

Een productvariant bevat de gegevens van een geconfigureerd artikel of van meerdere geconfigureerde artikelen die tot dezelfde productstructuur behoren. De gegevens die worden opgeslagen zijn bijvoorbeeld de roll-off lijn voor de assemblageorder en de gevraagde en geplande afleverdatum, enzovoort. De productvariant staat voor alle geconfigureerde artikelen die samen een geconfigureerde productstructuur vormen. Als verwijzing naar een geconfigureerd artikel wordt altijd de productvariant gebruikt.

Omdat productvarianten gegevens uit productie en verkoop bevatten, wordt de productvariant bijgewerkt (voor zover de voortgang van het productieproces dit toestaat) wanneer deze gegevens worden gewijzigd. U kunt de gegevens in de huidige sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** alleen wijzigen als uw huidige bedrijf is gedefinieerd als *basisbedrijf* en als u werkt in de testmodus die is gedefinieerd in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**.

Behoeften aan assemblagedelen berekenen

Start **Productie > Assemblageplanning > Configuratie > Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)**.

Deze sessie kunt u gebruiken om de behoefte aan assemblagedelen te berekenen voor productvarianten waarvan de assemblagedelen nog niet zijn gereserveerd. Als de productvarianten en productvariantstructuren worden gegenereerd, kunnen de behoeften aan assemblagedelen worden berekend en assemblageorders worden aangemaakt. De behoeften aan assemblagedelen worden berekend op basis van de productvariantstructuren en de platgeslagen assemblagedelen. De benodigde assemblagedelen worden berekend voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de time fence van de vraag. De time fence van de vraag wordt vastgelegd in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)**. De berekening is gebaseerd op Segmentplanningen die aangeven op welke datum de assemblagedelen per segment nodig zijn. Dit wordt bepaald op basis van de afleverdatum van de assemblageorder. Segmentplanningen worden weergegeven in de sessie **Segmentplanningen (tiapl4500m000)**. Tijdens de berekening van de behoeften assemblagedelen, worden deze gegevens overgezet naar Planning.

De behoeften aan assemblagedelen worden berekend voor *productvarianten* die aan de volgende criteria voldoen:

- De aangevraagde afleverdatum valt binnen de *time fence* voor de vraag, die is gedefinieerd in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.
- Het selectievakje Gereserveerde assemblagedelen is uitgeschakeld.
- Het selectievakje Te verwijderen is uitgeschakeld.
- De Assemblagestatus is Openstaand, Gepland Of Bevroren.

NB

- Indien u een **Datum** buiten de time fence van de vraag intoetst, wordt een waarschuwing weergegeven.
- Productvarianten die binnen de time fence voor de vraag vallen, kunnen ook binnen de time fence voor reservering vallen. De assemblagedelen zijn dan waarschijnlijk al gereserveerd vanuit Assemblagebeheer, d.w.z. met behulp van de sessie **Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000)**. Wanneer de delen niet of slechts gedeeltelijk zijn gereserveerd, worden de

assemblagelijnen waarvoor de delen niet zijn gereserveerd meegenomen in de huidige sessie. Zie de sessie **Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000)** voor de reserveringsstatus per assemblagelijijn.

- In de huidige sessie wordt geen rekening gehouden met assemblagedelen waarvoor het selectievakje Grijpvoorraad is ingeschakeld in de sessie **Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000)**.
- In de huidige sessie worden de behoeften aan assemblagedelen berekend op basis van segmentplanningen. Dit is een ruwe calculatie die geschikt is voor grote volumes. De segmentplanningen worden weergegeven in de sessie Segmentplanningen (tiapl4500m000).
- In tegenstelling tot de reservering van assemblagedelen die wordt uitgevoerd in de module Assemblagebeheer, berekent de huidige sessie tegelijkertijd de behoeften voor alle geselecteerde bedrijven en assemblagedelen.

Om te zorgen dat de behoeften aan assemblagedelen volgens de laatste gegevens worden berekend, worden in de huidige sessie eerst de volgende stappen uitgevoerd:

- *Segmentplanningen* bijwerken. De segmentplanningen worden bijgewerkt als er wijzigingen zijn gesignaleerd die van invloed zijn op de planning, of als u het selectievakje Segmentplanningen bijwerken hebt ingeschakeld.
- Reserveringsstatus bijwerken. De reserveringsstatus wordt overgenomen uit Assemblagebeheer en gekopieerd naar Assemblageplanning. De reserveringsstatus wordt weergegeven in Assemblageplanning in de sessie **Productvariant - assemblagelijnen (tiapl3520m000)** en in de detailgegevens van de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)**.
- *Productvariantstructuren* genereren van de productvarianten die aan de eerder beschreven selectiecriteria voldoen. Nadat de productvariantstructuur is aangemaakt, wordt het selectievakje Productvariantstructuur gegenereerd in de detailgegevens van de sessie **Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000)** ingeschakeld. De productvariantstructuur wordt alleen gegenereerd als het selectievakje Externe productvariantstructuur in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** is uitgeschakeld.

Na deze voorbereidende stappen worden de behoeften aan assemblagedelen voor de geselecteerde productvarianten berekend en voor alle gerelateerde bedrijven overgezet naar Assemblageplanning. De behoeften worden overgezet met behulp van bestanden waarin de behoeften per bedrijf zijn opgeslagen op datum. De directory waarnaar deze bestanden worden geschreven, wordt ingevuld op het veld Directory behoeften assemblagedelen in de detailgegevens van de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)**.

Nadat de behoeften aan assemblagedelen zijn berekend en overgezet, wordt een gereedmeldingsverslag aangemaakt.

Indien fouten zijn opgetreden, is de knop **Meldingen** ingeschakeld. Klik op deze knop om de foutmeldingen weer te geven.

Assemblageorders

Assemblageorders worden aangemaakt voor productvarianten waarvan de geplande afleverdatum valt in de time fence van de assemblageorder. Deze time fence hoort bij de roll-off lijn. De assemblageorders worden aangemaakt in Assemblageplanning, maar worden opgeslagen en uitgevoerd in Assemblagebeheer.

In een omgeving met meerdere bedrijven worden voor elk bedrijf assemblageorders aangemaakt. Assemblageorders kunnen alleen worden aangemaakt voor geactualiseerde assemblagelijnen. Dit betekent dat de lijnen zijn vrijgegeven voor het productieproces.

Statussen van assemblageorders

Een assemblageorder kan een van de volgende statussen hebben:

- Aangemaakt
- Op volgorde
- In uitvoering
- Productie gereedgemeld
- Gereed
- Afgesloten
- Geannuleerd

Voortgang van assemblageorders

- Een assemblageorder heeft de status **Aangemaakt** wanneer deze in eerste instantie wordt gegenereerd in de sessie **Assemblageorders genereren (tiapl3201m000)**. In dat geval worden er *lijnstationorders*, *lijnstationvarianten* en *uitwisselbare configuraties* gegenereerd. De lijnstationorders worden zowel voor de hoofdlijn als voor de aanvoerlijnen van hetzelfde bedrijf gegenereerd. De assemblagelijstructuur moet al zijn gedefinieerd (segmenten en lijnstations).
- De assemblageorder is **Op volgorde** (zie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer). Een order die op volgorde is geplaatst, kunt u starten via het *betreffende* menu van de sessie **Buffer - assemblageorders (tiasl6520m000)**. Voor een nog uit te voeren order kunt u een aanvraag vanuit een ander lijnstation uitvoeren met de sessie **Start assemblageorder op lijnstation vragen (tiasc4200m000)** (of als onderdeel van werkstromen met de sessie **Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000)**).
- Wanneer de eerste lijnstationorder is gereedgemeld, wijzigt de status van de assemblageorder in **In uitvoering**. U kunt een lijnstationorder gereedmelden met de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of de sessie **Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000)**. Als de lijnstationorders in een andere volgorde dan de geplande volgorde worden gereedgemeld, plant LN de orders automatisch opnieuw.

Voordat u de assemblageorder kunt uitvoeren, moet u assemblagedelen reserveren. Voor meer informatie, raadpleegt u de Help van de sessie **Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000)**.

U kunt orders omwisselen nadat deze zijn gestart, mits deze *uitwisselbare configuraties* hebben. Gebruik de sessie **Configuraties uitwisselen (tiasl4240m000)**.

Productie gereedgemeld: Als de order de status **Gereed** heeft, stelt LN de status van de assemblageorder in op **Productie gereedgemeld**.

Gereed: Zodra Magazijnbeheer gereed is met de inslagprocedure voor maakartikelen die op voorraad moeten worden genomen, krijgt de assemblageorder de status **Gereed**. De uren en materialen van gereedgemelde lijnstationorders kunt u backflushen.

Afgesloten: U kunt assemblageorders afsluiten met de **Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000)** sessie (via het *betreffende* menu van **Assemblagelij - lijnmix (tiasc2501m000)**). Wanneer u de assemblageorder afsluit, maakt LN de financiële mutaties voor de assemblageorder aan. Als dat niet mogelijk is, genereert LN foutmeldingen. De *OHW-overboekingen* worden geregistreerd in het *calculatiebureau* van de assemblageorder.

Seriedragende artikelen in Assemblagebeheer

De as-built structuur voor assemblagelijnen wordt gegenereerd wanneer u de lijnvolgorde hebt bevestigd. Als u seriedragende artikelen gebruikt (dus indien het selectievakje **Seriedragend** in de sessie **Artikelen**

(**tcibd0501m000**) is ingeschakeld), worden in dit stadium de serienummers gegenereerd, bijvoorbeeld het VIN-nummer van een auto.

De volgende acties die u op assemblageorders uitvoert, hebben invloed op de status van de as-built structuur (dat wil zeggen de serienummers) van de seriedragende artikelen van de assemblageorder.

- Lijnvolgorde fiatteren
- Assemblageorders gereedmelden
- Assemblageorders afsluiten
- Assemblageorders heropenen
- Gereedmelding lijnstationorder ongedaan maken

Volgordebepaling van assemblageorders

Start **Productie > Assemblagebeheer > Lijnsegmenten > Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)**.

Zie voor meer informatie Lijnvolgordebepaling en regelsoorten in Assemblagebeheer.

Het genereren van een volgorde voor assemblageorders per lijnstation is een verplichte stap in de procedure, zelfs als u niet van plan bent om de applicatie voor volgordebepaling te gebruiken. De assemblageorders op elke lijn moeten de status op volgorde hebben voordat u kunt doorgaan met het proces.

De volgordebepaling begint bij de roll-off assemblagelij. De applicatie voor volgordebepaling zet de afzonderlijke assemblagelijnen op volgorde, te beginnen bij de roll-off lijn en vervolgens achterwaarts. Voor de aanvoerlijn moet de applicatie voor volgordebepaling opnieuw worden uitgevoerd.

In de sessie **Lijnvolgorden simuleren en aanmaken (tiasl4200m000)** zijn de onderstaande opties voor de volgordebepaling beschikbaar:

- **Segmentspecifieke optimalisatie**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert LN de volgorde voor het segment dat is geselecteerd op het veld **Kernsegment**. U kunt ook het selectievakje **Controle aangrenzende segmenten** inschakelen om de volgorde voor een segment te optimaliseren.
 - **Controle aangrenzende segmenten**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN tijdens het optimalisatieproces rekening met de segmenten die onmiddellijk voorafgaan en volgen op de opgegeven segmenten. Hierdoor ontstaat een volgorde die kan worden geconverteerd naar de aangrenzende segmenten. Dit betekent dat de volgorde kan worden gewijzigd. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als het selectievakje **Segmentspecifieke optimalisatie** is ingeschakeld. Als het selectievakje **Lijnspecifieke optimalisatie** is ingeschakeld, schakelt LN automatisch het huidige selectievakje in.
 - **Lijnspecifieke optimalisatie**
Als dit selectievakje is ingeschakeld, optimaliseert LN de volgorde voor alle segmenten die u in deze sessie selecteert.
- 1 Leg de selectiecriteria voor de volgorde vast.
 - 2 Klik op **Genereren** en controleer of er foutmeldingen zijn geregistreerd. Los zo nodig de problemen in de foutmeldingen op. Als u eerst de gegenereerde volgorden wilt evalueren, laat u de optie **Volgorde fiatteren** uitgeschakeld en voert u eerst een evaluatie van de run uit. Selecteer het runnummer in

het groepsvak **Resultaten volgordebepaling** en klik op **Evalueren**. LN toont een rapport met de volgorde van de assemblageorders in verschillende lijnsegmenten.

- 3 Klik op **Fiatteren** om het runnummer te bevestigen. LN slaat de gegenereerde volgorde op. U kunt deze per lijnsegment bekijken in de sessie **Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000)**. Controleer of de gegenereerde volgorde is opgeslagen.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de volgordebepaling van de aanvoerlijn.
- 5 Open de sessie **Assemblageorders (tiasc2502m000)** en controleer of de assemblageorders de status *Op volgorde* hebben. Controleer of de gerelateerde lijnstationorders nog steeds de status *Aangemaakt* hebben.
- 6 Open de sessie **Assemblageorders (tiasc2502m000)** en controleer het volgende:
 - De assemblageorders met de status *Op volgorde* hebben een serienummer.
 - LN genereert een as-built kop.

Seriedragende artikelen in Productie

Serienummers kunt u gebruiken voor het tracken en traceren van de artikelen op voorraad, productieorders, inkooporders, verkooporders, service, enzovoort. U kunt bijvoorbeeld bepalen tot welke productieorder een bepaald eindproduct behoort, welke componenten zijn gebruikt en waaruit de componenten afkomstig zijn.

Instellen van seriedragende artikelen

Indien u in LN gebruik wilt maken van serienummers, moet u eerst de gegevens instellen. Voor meer informatie, zie Seriedragende artikelen instellen.

Voor het gebruik van serienummers in Productie, moet u een aantal parameters in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** instellen:

- Serienummers genereren
- Alleen seriedrag. en partijgestuurde art. in as-built componenten
- Beheer as-built status.

As-built structuur

De as-built structuur is een belangrijk concept voor seriedragende (eind)producten in Productie. De as-built structuur weerspiegelt de configuratie van een product. Hierbij zijn twee begrippen belangrijk:

- As-built kopregels
De as-built kopregel bevat de afzonderlijke seriedragende eindproducten voor een bepaalde productie- of assemblageorder.
- As-built component
Vanuit de as-built kopregel van een bepaald seriedragend artikel kunt u zoomen naar de as-built componenten, dat wil zeggen de componenten die in de configuratie worden gebruikt. De componenten kunnen seriedragend of niet-seriedragend zijn. Afhankelijk van de instelling van het veld *Alleen seriedrag. en partijgestuurde art. in as-built componenten* in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, kunnen alle componenten of alleen de seriedragende en partijgestuurde componenten worden weergegeven.

U kunt de as-built structuur en de serienummers in de structuur voor verschillende doeleinden gebruiken:

- Voor informatie over de manier waarop het product is geassembleerd en welke componenten zijn gebruikt. Indien u de serienummers alleen wilt gebruiken om informatie over de configuratie op te vragen, kunt u het selectievakje Tracking serienummers in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** desgewenst uitschakelen. In dat geval worden de gegevens niet opgeslagen voor tracking en traceren.
- Als basis voor een productstructuur (*fysieke specificatie*), die u in Service kunt gebruiken voor service- en mutatiedoeleinden. Zie voor meer informatie Een fysieke specificatie aanmaken op basis van een as-built structuur en Fysieke specificaties muteren. Voor servicemedewerkers kan het handig zijn om anonieme artikelen weer te geven in de as-built structuur. In dat geval moet u het selectievakje Alleen seriedrag. en partijgestuurde art. in as-built componenten in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** uitschakelen.
- Voor het bijwerken van trackingsessies in Magazijnbeheer, zodat u de seriedragende artikelen die u in productie hebt gebruikt, kunt tracken en traceren naar inkooporders, verkooporders, enzovoort. U moet het selectievakje Tracking serienummers in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** inschakelen om serienummers voor tracking-doeleinden te kunnen gebruiken.

Serienummers

Medewerkers in de jobshop voeren de serienummers meestal in de as-built structuur in. De nummers kunnen worden ingevoerd door streepjescodes te typen of te scannen. U kunt de serienummers voor eindproducten ook genereren in de as-built kopregel. In dat geval moet u een *masker* definiëren. Op welk moment serienummers in de kopregel worden gegenereerd, hangt af van de instelling van het veld Serienummers genereren in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**. Deze parameter is belangrijk omdat u hiermee zelf kunt bepalen op welk moment in het productieproces serienummers kunnen worden toegekend aan de artikelen in een productieorder.

U kunt de as-built kop opvragen en muteren in de sessie Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) en de as-built componenten in de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000). Zie As-built kopregels en as-built componenten muteren voor meer informatie.

Maskers voor seriedragende artikelen

Als u serienummers wilt genereren, moet u *maskers* gebruiken. U kunt maskers definiëren op de volgende niveaus:

- Artikel - vestiging
U kunt een masker voor een artikel en vestiging vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100).
- Artikelgroep - vestiging
U kunt een masker voor een artikelgroep en vestiging vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100).
- Artikel
U kunt een masker voor een artikel vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100) of, als de meerdere vestigingen-concepten inactief zijn, in de sessie Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4505m000).
- Artikelgroep
U kunt een masker voor een artikelgroep vastleggen in de sessie Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100) of, als de meerdere vestigingen-concepten inactief zijn, in de sessie Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4505m000).
- Bedrijfsniveau
U kunt een masker voor een bedrijf vastleggen in de sessie Parameters basisgegevens artikelen (tcibd9199m000).

Bij het genereren van serienummers zoekt LN in deze volgorde naar een masker:

- 1 Artikel per vestiging
- 2 Artikelgroep per vestiging
- 3 Artikel
- 4 Artikelgroep
- 5 Bedrijf

Als er geen masker is gedefinieerd, wordt er geen as-built structuur gegenereerd en moet u serienummers handmatig opgeven, bijvoorbeeld door deze te typen of te scannen. Zonder masker is de parameter **Serienummers genereren** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** niet meer van toepassing.

Zie ook Een masker definiëren.

Serienummers gebruiken tijdens het productieorderproces

De verwerking van serienummers maakt in Productie deel uit van het productieorderproces. Het veld **Beheer as-built status** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** bepaalt hoe in Productie wordt omgegaan met seriedragende artikelen:

- **Automatisch** Als het veld **Beheer as-built status** op **Automatisch** staat en er acties op de productieorder worden uitgevoerd, wordt de status van het seriedragende eindproduct gewijzigd. Als bijvoorbeeld een aantal artikelen van een productieorder gereed wordt gemeld of afgekeurd, wordt de status van die artikelen in de as-built kop automatisch gewijzigd in **Handmatig**.
- **Handmatig**
Als het veld **Beheer as-built status** op **Handmatig** staat, moet u eerst de status van de artikelen in de as-built kop bijwerken om de artikelen van de laatste bewerking van een productieorder of de productieorder zelf te kunnen melden als gereed of afgekeurd. Als u bijvoorbeeld twee seriedragende artikelen gereed hebt gemeld en een ander artikel hebt afgekeurd, moet u eerst de status van de twee artikelen in de as-built kop wijzigen in **Toegekend**. Daarna kunt deze hoeveelheden pas gereedmelden en afkeuren op de productieorder.

Zie voor meer informatie **Werken met seriedragende artikelen in Productie**.

Als u seriedragende artikelen zo gedetailleerd mogelijk wilt afhandelen, gebruikt u de sessie **Productiemagazijnorders (timfc0101m000)**. Deze sessie is vooral handig voor het afgeven, terugsturen en annuleren van seriedragende componenten voor een specifiek eindproduct.

Werken met seriedragende artikelen in Productie

Tijdens de productie kunnen medewerkers in de job-shop serienummers handmatig of automatisch koppelen aan *eindproducten* in een productieorder en aan bepaalde componenten. Het gebruik van serienummers maakt in Productie deel uit van het productieorderproces. Bij het afhandelen van *seriedragende artikelen* wordt de status van de seriedragende artikelen gewijzigd.

Als bijvoorbeeld serienummers aan artikelen worden toegekend, wordt de status gewijzigd in **Toegekend**. Ook de verdere afhandeling van seriedragende artikelen wordt in de status uitgedrukt, zoals afkeuren, verzenden naar het magazijn en ontvangst in het magazijn.

U kunt de status van de seriedragende artikelen opvragen en muteren op het veld **Status serienummer** in de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)**.

Aangemaakt

De beginstatus van het seriedragende eindproduct, nadat de serienummers zijn gegenereerd.

De serienummers worden in gegenereerd op basis van de waarde op het veld Serienummers genereren in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**. Als het veld is ingesteld op *Handmatig*, kunt u serienummers genereren op elk willekeurig punt in het proces.

Toegekend

Het product is gereed. Aan het seriedragende artikel is een serienummer gekoppeld en het seriedragende artikel kan worden overgezet naar Magazijnbeheer.

Naar magazijn verzonden

Het seriedragende artikel is gereedgemeld en verzonden naar het magazijn, maar daar nog niet ontvangen. De inslagprocedure moet nog worden uitgevoerd.

In magazijn ontvangen

Het seriedragende artikel is ontvangen in het magazijn. De inslagprocedure is uitgevoerd.

Uit magazijn teruggehaald

Het seriedragende artikel bevindt zich in het magazijn, maar moet worden geretourneerd naar de job-shop.

Uit magazijn teruggehaald

Het seriedragende artikel bevond zich in een magazijn in Magazijnbeheer maar is nu geretourneerd naar Job-shopbeheer. De uitslagprocedure moet nog worden uitgevoerd.

Overgezet naar as-maintained

Het seriedragende artikel is overgezet naar Service.

Geweigerd/afgevoerd

Het seriedragende artikel is afgekeurd in de productieorder. Het seriedragende artikel kan niet worden overgezet naar as-maintained in Service en kan ook niet worden gebruikt in andere productieorders. Herbewerken met behulp van een herbewerkingsorder is nog wel mogelijk.

NB

Nieuw aangemaakte as-builts kunnen deze status niet hebben.

Geweigerd

Het seriedragende artikel is afgekeurd in de productieorder. Een artikel met deze status is verzonden naar quarantaine of is afgevoerd.

In quarantaine

Het seriedragende artikel is afgekeurd in de productieorder en is verzonden naar een quarantinemagazijn of opgegeven quarantainelocatie.

Afgevoerd

Het seriedragende artikel is afgekeurd in de productieorder en komt niet voor herbewerking in aanmerking.

Serienummers toewijzen

In Productie kunt u seriedragende artikelen handmatig of automatisch toekennen. Dit wordt in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** bepaald door de instelling van het veld Beheer as-built status.

Als het veld **Beheer as-built status** op *Automatisch* staat en door de gebruiker acties worden uitgevoerd op de productieorder, zal de status van de seriedragende artikelen gewijzigd worden. Als een aantal artikelen voor een productieorder bijvoorbeeld wordt gereedgemeld of afgekeurd, wijzigt de status van deze artikelen in de as-built kopregel automatisch in *Toegekend*.

- Als het veld **Beheer as-built status** op *Automatisch* staat, kan dat het volgende voordeel hebben:
U kunt de seriedragende artikelen in Productie direct beheren in de sessie waarin u de bewerking of productieorder gereedmeldt, bijvoorbeeld de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** of de sessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. U hoeft dus niet een extra sessie (de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)**) te starten om seriedragende artikelen te verwerken.
U kunt gemakkelijk een scanapparaat gebruiken. De gescande nummers worden direct ingevoerd in de sessie waarin u de bewerkingen of de productieorder gereedmeldt.
- Als het veld **Beheer as-built status** op *Automatisch* staat, kan dat het volgende nadeel hebben:
Indien u een aantal seriedragende artikelen met specifieke serienummers wilt gereedmelden, moet u dat per artikel doen in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** of **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**.

Voorbeeld

Een productieorder heeft een orderhoeveelheid van vijf seriedragende artikelen.

Eén van de vijf artikelen is gereed. Zoals gewoonlijk meldt u het artikel gereed in de detailsessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** (na de laatste bewerking) of in de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**.

U moet het serienummer van het artikel invoeren op het veld **Serienummer**. De status van het seriedragende artikel in de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)** wordt gewijzigd van *Aangemaakt* in *Toegekend*.

Als het veld **Beheer as-built status** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Handmatig*, moet u de status van de artikelen in de as-built kopregel eerst bijwerken in de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)** voordat u de artikelen van de laatste bewerking van een productieorder kunt gereedmelden of afkeuren.

Als het veld **Beheer as-built status** op *Handmatig* staat, kan dat het volgende voordeel hebben:

- U kunt specifieke seriedragende artikelen gelijktijdig muteren en verwerken in de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)**. Zo kunt u een aantal specifieke seriedragende artikelen afkeuren of de status van een aantal specifieke seriedragende artikelen op *Toegekend* zetten.

Als het veld **Beheer as-built status** op *Handmatig* staat, kan dat het volgende nadeel hebben:

- U hebt altijd twee sessies nodig voor het afhandelen van seriedragende artikelen. Eerst moet u de status van de seriedragende artikelen wijzigen in de sessie **Seriedragend eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000)**. Vervolgens moet u de artikelen gereedmelden of afkeuren in de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** of **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**.

Voorbeeld

Een productieorder heeft een orderhoeveelheid van drie artikelen. Twee daarvan zijn voltooid (serienummers 10400003 en 10400004). Meestal moet u deze twee artikelen direct gereedmelden in de detailsessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** (na de laatste bewerking) of in de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. Als het veld **Beheer as-built status** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** echter is ingesteld op *Handmatig*, moet u in de sessie **Seriedragend**

eindproduct - as-built kopregels (timfc0110m000) eerst de status van het serienummer van de artikelen 10400003 en 10400004 wijzigen van Aangemaakt in Toegekend. Pas dan kunt u de twee artikelen gereedmelden.

Transporttijd voor gekoppelde assemblagelijnen

Een *aanvoerlijn* die aan meerdere parent-lijnen is gekoppeld, kan zich fysiek op dezelfde geografische locatie als de parent-lijnen bevinden of in een ander geografisch gebied. Als de aanvoerlijn zich in een ander geografisch gebied bevindt, moet bij het plannen van de *assemblageorders* rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om de geassembleerde componenten naar de *parent-lijn* te transporteren.

NB

De transporttijd voor de levering van geassembleerde componenten tussen de aanvoerlijn en parent-lijnen moet zowel voor de *multi-company* assemblagesimulatie als voor de *single-company* assemblagesimulatie worden gedefinieerd. De *assemblagelijnen* moeten logisch worden gekoppeld in de netwerkstructuur met assemblagelijnen.

De transporttijd wordt berekend op basis van het volgende:

- Adres van het lijnstation op de *aanvoerlijn*.
- Adres van het lijnstation op de parent-lijn.

Voor berekening van de transporttijd moet u het laatste *lijnstation* van het laatste *lijnsegment* van de aanvoerlijn koppelen aan een lijnstation op een parent-assemblagelyn. In het voorbeeld hierboven kan alleen het laatste lijnstation L2Z van het laatste lijnsegment S2Z worden gekoppeld aan L3A op hoofdlijn A en/of aan L3B op hoofdlijn B.

Voor berekening van de transporttijd moet u het adres van de gekoppelde lijnstations definiëren en de afstandentabellen in Transport gebruiken.

NB

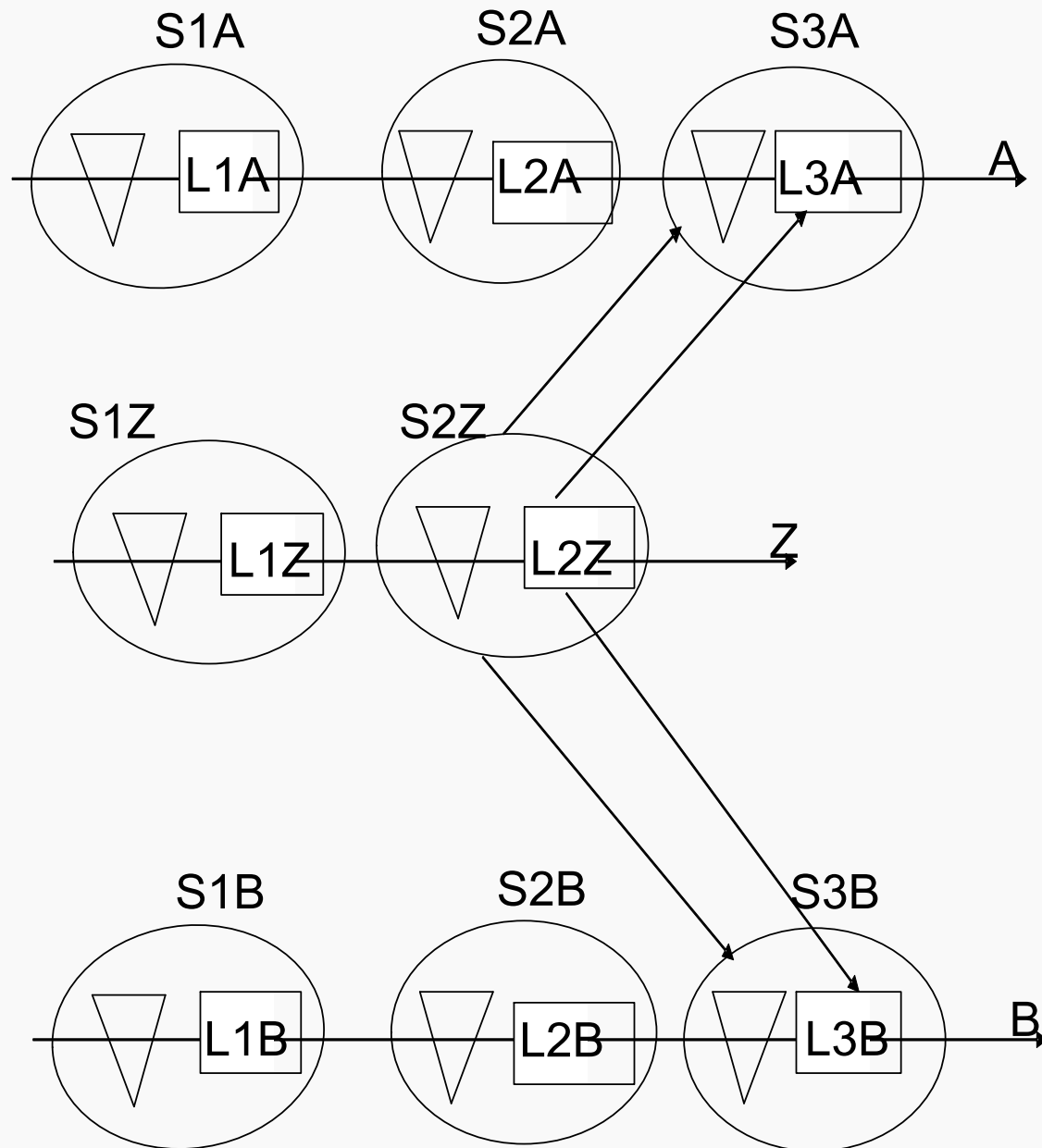
Als aan hetzelfde lijnstation op de *parent-assemblagelyn* meerdere aanvoerlijnen zijn gekoppeld, kan voor elke combinatie van aanvoerlijn/parent-lijn een specifieke transporttijd worden gedefinieerd.

Belangrijk

De transporttijd wordt alleen weergegeven in de lijnstationorder die betrekking heeft op het laatste lijnstation van het laatste lijnsegment in een *aanvoerlijn*.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u een aanvoerlijn die aan twee verschillende parent-assemblagelijnen is gekoppeld.



A	Eerste parent-lijn
B	Tweede parent-lijn
Z	Aanvoerlijn voor hoofdlijnen A en B
S1A tot S3A	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn A
L1A tot L3A	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn A
S1Z tot S2Z	Aaneengesloten lijnsegmenten op aanvoerlijn Z
L1Z tot L2Z	Aaneengesloten lijnstations op aanvoerlijn Z
S1B tot S3B	Aaneengesloten lijnsegmenten op hoofdlijn B

L1B tot L3B	Aaneengesloten lijnstations op hoofdlijn B
Omgekeerde driehoek	Buffer

Bij de volgende processen wordt rekening gehouden met de transporttijd:

- Genereren van assemblageorders: Bij het genereren van *assemblageorders* worden ook *lijnstationorders* (*LSO*) gegenereerd. De **Geplande einddatum transport** van de *lijnstationorder* die betrekking heeft op het laatste lijnstation van de aanvoerlijn, wordt ingesteld op de startdatum van de assemblageorder. De **Transporttijd** wordt op nul gezet.
- *Offsetten* van lijnstationorders als de assemblageorderstatus op *Aangemaakt* staat: Het offsetten van lijnstationorders wordt gebaseerd op de transporttijd en de gedefinieerde *doorlooptijd*-offset van het lijnsegment. De **Geplande einddatum transport** van de lijnstationorder die betrekking heeft op het laatste lijnstation van de aanvoerlijn, wordt ingesteld op de einddatum van de lijnstationorder. De waarde van het veld **Transporttijd** wordt op nul ingesteld.

Offsetten van lijnstationorders als de assemblageorderstatus op *volgorde* is: Het offsetten van lijnstationorders op de aanvoerlijn wordt gebaseerd op de transporttijd zodat de starttijd en de einddatum van de lijnstationorders op de aanvoerlijn kunnen worden bepaald. De **Geplande einddatum transport** van de laatste lijnstationorder op het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn wordt ingesteld op de **Geplande startdatum** van de gekoppelde lijnstationorder op de parent-lijn. De **Transporttijd** wordt berekend met de volgende formule:

$$\text{Geplande einddatum} - \text{Geplande einddatum transport}$$

Bij de berekening van de transporttijd wordt rekening gehouden met de waarden uit het laatste lijnstation van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn.

- *Lijnvolgordebepaling*: Bij het synchroniseren van aanvoerlijnen voor assemblageorders met de status op *volgorde* wordt rekening gehouden met de transporttijd. Voor de starttijd van de *lijnstationorder* van het lijnstation van de parent-lijn wordt een offset uitgevoerd met de transporttijd om de einddatum van de lijnstationorder van het laatste lijnsegment van de aanvoerlijn te bepalen. Bij een multi-company assemblagemodel is deze einddatum van de laatste lijnstationorder gelijk aan de afleverdatum van de assemblageorder op de aanvoerlijn.
- *Segmentplanningen* bepalen: Bij het berekenen van segmentplanningen wordt rekening gehouden met de transporttijd. De transporttijd wordt gebruikt voor een offset van lijnsegmenten als de datums worden berekend waarop de assemblagedelen nodig zijn.

Reservering van assemblagedelen opbouwen

In dit onderwerp wordt het volgende behandeld:

- Reserveringsmodus: Op *orderniveau* Of *Op lijnstationniveau*.
- Bepalen voor welk productiemagazijn assemblagedelen worden gereserveerd.
- Time-buckets
- Assemblagedelen reserveren

Reserveringsmodus

De modus voor de reservering van assemblagedelen wordt gedefinieerd op het veld **Mutatieverwerking** van de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). Er zijn twee opties beschikbaar:

- Op *orderniveau* De assemblagedelen worden gereserveerd voor het *productiemagazijn* van het lijnstation voor elke assemblageorder. LN maakt voor elke lijnstationorder één *geclusterde lijnstationorder* aan.
- Op *lijnstationniveau* De assemblagedelen worden gereserveerd voor het productiemagazijn voor elke *bucket*. De delen van alle assemblageorders die binnen elke bucket vallen, worden gecombineerd en samen gereserveerd. LN maakt voor elk lijnstation een afzonderlijke geclusterde lijnstationorder aan.

Bij het genereren van orders en het berekenen van materiaalbehoeften wordt rekening gehouden met bestaande assemblageorders.

Bepalen voor welk productiemagazijn assemblagedelen worden gereserveerd

U koppelt een *productiemagazijn* aan een *lijnstation* op het veld Productiemagazijn van de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**. U kunt een productiemagazijn alleen aan een lijnstation koppelen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het selectievakje Gebruik productiemagazijn in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld.
- Het veld **Type station** in de sessie Stations - lijnsegmenten (tiasl1551m000) moet op *Lijnstation* staan.

Time-buckets

De grootte en het aantal buckets wordt bepaald door twee factoren:

- De time-bucketgegevens. Voor meer informatie raadpleegt u de Help van de sessie Buckets definiëren (tiasl1100m000). U kunt buckets definiëren die groter worden naarmate u verder in de toekomst plant. Als u van plan bent om veel wijzigingen in de assemblageorders aan te brengen, moet u kleinere buckets definiëren.
- Het veld **Reserveringshorizon** in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) bepaalt de totale tijd waarvoor u een planning maakt.

NB

U moet buckets definiëren voor de gehele **Reserveringshorizon**. Voor een order die slechts gedeeltelijk binnen de time fence valt, wordt de reservering niet gepland in Assemblagebeheer.

Assemblagedelen reserveren

Bij een *Op lijnstationniveau-mutatieverwerking* vindt reservering plaats per bucket en per lijnstation. Alle behoeften per bucket en lijnstation kunnen worden gecombineerd. Dit levert minder mutaties op dan wanneer elke order afzonderlijk zou worden verwerkt. De cumulatieve gereserveerde behoeften aan assemblagedelen worden geregistreerd in een *geclusterde lijnstationorder*. De geclusterde lijnstationorder wordt doorgegeven aan Magazijnbeheer. U kunt de cumulatieve gereserveerde behoeften aan assemblagedelen bekijken in de sessie Geclusterde lijnstationorder - behoeften assemblagedelen (tiasc7140m000).

Assemblagedelen voor lijnstationvarianten weergeven

Lijnstationvarianten bevatten identieke bewerkingen en materialen die op een specifiek lijnstation worden gebruikt voor meerdere assemblageorders. Deze bewerkingen en materialen worden slechts éénmaal opgeslagen, dus niet voor elke assemblageorder afzonderlijk. Dankzij het gebruik van lijnstationvarianten hoeven er minder gegevens te worden opgeslagen en neemt de systeempowerformance toe.

Als u een lijnstationvariant wilt wijzigen, moet u deze eerst koppelen aan een bepaalde assemblageorder. Dit komt omdat alleen assemblagedelen van orderspecifieke lijnstationvarianten kunnen worden gewijzigd. Soms kunnen de wijzigingen echter niet automatisch worden verwerkt. In dat geval geeft LN een melding weer dat u de wijzigingen handmatig moet doorgeven aan het herkomstmagazijn of de leverancier. Dit probleem treedt op als de huidige datum in de bevroren time fence van de kit van het desbetreffende assemblagedeel valt. Met andere woorden: de huidige datum valt na de geplande startdatum van de lijnstationorder min de bevroren time fence van de kit. Omdat de bevroren time fence is gedefinieerd voor de kit en kits alleen worden gebruikt bij SILS-aanvoer, treedt het probleem alleen op als het aanvoersysteem van het assemblagedeel ordergestuurd/SILS is.

Selecteer **Bewerkingen** in het *betreffende* menu om de bewerkingen te bekijken die aan de LSV zijn gekoppeld.

NB

- U kunt assemblagedelen van een orderspecifieke lijnstationvariant niet toevoegen of wijzigen als de assemblagedelen voor de lijnstationorder al zijn gebackflushed.
- Ook de aanvoergegevens worden weergegeven. Aanvoergegevens worden afgeleid uit het pakket Magazijnbeheer U kunt de aanvoergegevens wijzigen in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000).
- Als de **Hoeveelheid process engineering** of **Hoeveelheid product engineering** wordt gewijzigd, wordt het proces Reservering assemblagedelen opbouwen automatisch uitgevoerd.

Levering van assemblagedelen (batch) voor lijnstations weergeven

Vereisten

SFC-magazijnen worden aangevuld door middel van leveringsberichten. Deze berichten moeten worden gegenereerd en verzonden. U moet daarom in elk geval leveringsberichten hebben gegenereerd in de sessie **Productiemagazijnen aanvullen (tiasc8210m000)**. Daarnaast kunt u de berichten verzenden via de sessie **Berichten overzetting toelevering assemblagedelen (tiasc8220m000)**, die u kunt starten via het *betreffende* menu van de huidige sessie. Wanneer de berichten nog niet zijn verzonden, wordt het aanvullingsproces alleen voorbereid, maar niet uitgevoerd.

Functionaliteit

In de huidige sessie worden de gegevens weergegeven die betrekking hebben op de aanvulling van SFC-magazijnen, voor delen die zijn besteld door middel van het batch-aanvoersysteem. Het gehele proces van aanvulling en verbruik wordt geregistreerd, zodat de weergegeven gegevens de werkelijke situatie weerspiegelen. Op de velden ziet u de delen, benodigde hoeveelheden, ontvangen hoeveelheden, status van de leveringsberichten, enzovoort. Via het menu Specifiek kunt u aangemaakte leveringsberichten

verzenden die nog niet zijn verzonden naar de leverancier of het magazijn. Ook kunt u de saldohoeveelheid bijwerken, dat wil zeggen de hoeveelheid van de batch die nog niet is verbruikt.

Bij het batch-aanvoersysteem worden de assemblagedelen geleverd in batches met delen, niet als een *assemblagekit*. Een batch van delen wordt anoniem besteld voor een reeks assemblageorders. Telkens wanneer de sessie **Productiemagazijnen aanvullen (tiasc8210m000)** wordt uitgevoerd, controleert LN welke ordergestuurde batch-artikelen moeten worden besteld. Wanneer een batch geheel is verbruikt, wordt er een nieuwe batch besteld. De huidige sessie geeft de voortgang van deze stroom aan.

Parameters

Verskillende parameters zijn van invloed op de functionaliteit van deze sessie.

- De benodigde batchhoeveelheid wordt naar boven afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van de waarde van het veld **Veelvoud orderhoeveelheid** in de detailsessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.
- De benodigde hoeveelheid wordt berekend op basis van de parameter **Te reserveren hoeveelheid** in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**.
- De overzettingsmethode is afhankelijk van de waarde die u hebt geselecteerd op het veld **Toeleveringssysteem** in de detailsessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.
 - **MagazijnLN** genereert *magazijnoverboekingen* van het herkomstmagazijn naar het productiemagazijn. Alle delen voor één SFC-magazijn worden gecombineerd op één magazijnoverboekingsorder. Gebruik deze optie voor interne toelevering.
 - **Leverancier** Deze gegevens worden door de module Inkoopbeheer gebruikt voor het genereren van een *inkoopafroepschema* om de levering van de leverancier naar het SFC-magazijn te beheren. Assemblagedelen van dezelfde leverancier worden gecombineerd op hetzelfde inkoopafroepschema. De leverancier, trigger enzovoort kunt u definiëren in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000)**. Gebruik deze optie voor externe toelevering.

Tekorten aan assemblagedelen weergeven

Klik in het menu Specifiek op Voorraad controleren om te zoomen naar de sessie Voorraad controleren (tiasc2240m000). In deze sessie kunt u een lijst met tekorten samenstellen. Deze lijst is gebaseerd op de geplande voorraad in Planning. Deze lijst wordt verder bepaald door de behoeftedatum, assemblagelijnen en assemblagedelen die u selecteert. LN beperkt de controle altijd tot orders die betrekking hebben op kritische assemblageonderdelen. Zie de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** voor artikelen die kritisch zijn. Dubbelklik op een artikel en klik op het tabblad Methoden om het veld Kritisch voor voorraad weer te geven.

Als u een lijst met tekorten aanmaakt terwijl er al een lijst aanwezig is, wordt de bestaande lijst vernieuwd en bijgewerkt. Dat betekent dat:

- Tekorten aan assemblagedelen met een behoeftedatum in het verleden worden uit de bestaande lijst verwijderd.
- De hoeveelheden worden bijgewerkt.
- Voor nieuwe combinaties van behoeftedatum en assemblagedelen worden nieuwe hoeveelheden van tekorten aan de lijst toegevoegd.

Afgezien van het verwijderen van tekorten in het verleden, worden deze bewerkingen alleen uitgevoerd voor de opgegeven datum, delen en assemblagelijnen. Op het veld Voorraadcontroledatum kunt u zien

wanneer hoeveelheden zijn bijgewerkt of aangemaakt. NB: met de opgegeven assemblagelijnen wordt in de lijst geen rekening gehouden, hoewel deze er grote invloed op kunnen hebben.

De lijst met hoeveelheden aan tekorten wordt weergegeven per assemblagedeel of per behoeftedatum, afhankelijk van de geselecteerde weergave.

Als u de assemblagedelen wilt afdrukken waaraan een tekort is, start u de sessie Tekorten assemblagedelen afdrukken (tiasc2440m000). U kunt een lijst afdrukken met assemblagedelen waaraan een tekort is en/of de bijbehorende orders.

Tekorten oplossen

Als er een tekort is aan assemblagedelen, kunt u de orders waarvoor deze delen nodig zijn, blokkeren in de sessie Tekorten assemblagedelen - assemblageorders (tiasc2545m000).

Het blokkeren van orders is op zich natuurlijk geen oplossing voor de tekorten aan assemblagedelen. U moet de oorzaak van het tekort achterhalen en de juiste actie ondernemen. Is dat op dit moment niet mogelijk, dan kunt u door orders te blokkeren waarborgen dat het productieproces doorgaat, zodat u tijd hebt om het probleem op te lossen. Het probleem van onvoldoende aanvoer kunt u bijvoorbeeld als volgt oplossen:

- Vraag de leverancier om de goederen op tijd, of eerder, te leveren.
- Voer Planning uit. Als u Planning niet hebt uitgevoerd, zijn er geen inkoopafroepschema's of productieorders gegenereerd die de tekorten elimineren.
- Herplan de assemblageorders.
- Herplan de JSC-orders die dezelfde delen gebruiken. Misschien kunt u een minder belangrijke JSC-order herplannen zodat de assemblagedelen ervan beschikbaar komen.

Assemblageorders handmatig verplaatsen

Het verschuiven van de *geplande afleverdatum* heeft de volgende consequenties:

- De assemblageorder is later gereed.
- De assemblageorder wordt in een andere mix opgenomen.

NB

- De nieuwe afleverdatum kan niet in het verleden liggen.
- U kunt alleen orders met de status *Aangemaakt* verschuiven.
- Als u een order wilt verschuiven naar een afleverdatum die ligt vóór de **Peildatum configuratie** die is gedefinieerd in de sessie **Assemblageorder (tiasc2100s000)**, wordt u gevraagd om dit te bevestigen.

Dit gebeurt om de volgende reden.

- Met behulp van de peildatum wordt bepaald of de inhoud van een order geldig is. De inhoud van een order bestaat onder andere uit de vereiste materialen en bewerkingen. Als de afleverdatum vóór de peildatum ligt, kunnen zich problemen voordoen, omdat de productie in dat geval wordt gebaseerd op een orderinhoud die nog niet geldig is. Zo kan een bepaald kenmerk van het product op dat moment mogelijk nog niet worden geproduceerd, omdat de vereiste machines nog niet operationeel zijn. Daarom vraagt LN u in een dergelijke situatie om een bevestiging.
- Multi-company aanvoerlijnorders kunnen niet worden verschoven. Als u dergelijke child-orders wilt verschuiven, is dat alleen mogelijk door de order op de hoofdassemblagelijijn te verschuiven en de child-order te synchroniseren met de parent-order door deze opnieuw te offsetten. Als u de order op de hoofdassemblagelijijn verschuift, wordt het selectievakje **Offsetting** voor child-orders ingeschakeld

in de sessie **Assemblageorder (tiasc2100s000)**. Deze sessie start u door te dubbelklikken op een record in de sessie **Assemblageorders (tiasc2502m000)**. Bovendien wordt het selectievakje **Offsetting vereist** weergegeven in de sessie **Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000)**. Offsetting wordt uitgevoerd via de sessie **Lijnstationorders offsetten (tiasl4230m000)**.

- Als een order wordt verschoven, wordt ook de geplande afleverdatum van de productvariant in LAC bijgewerkt. Ook wordt de lijnbezetting opnieuw opgebouwd en worden de planningsdatums voor de assemblageorders gewijzigd in Assemblagebeheer.

Geplande behoefte-datums in productie-synchrone schema's (PSS)

De geplande behoefte datum is de datum waarop de assemblagedelen worden verwacht op het desbetreffende lijnstation. De berekening van de geplande behoefte datum is afhankelijk van de waarde die u invoert op het veld **Soort lijnvolgorde** in de sessie **Productiemagazijnen aanvullen (tiasc8210m000)**.

Er zijn twee methoden voor het afroepen van materialen:

- Materialen afroepen op basis van de geplande volgorde van het aanvoerlijnstation. Deze methode is gebaseerd op de geplande starttijden van de lijnstationorders. De assemblagelijnnorders worden gepland op basis van de starttijd van de eerste assemblageorder voor het lijnstation. Als u een veiligheidsdoorlooptijd definieert, wordt rekening gehouden met bufferverschillen.
- Materialen afroepen op basis van de werkelijke volgorde van het trigger-lijnstation. Het trigger-lijnstation is het lijnstation waarop de triggers worden uitgevoerd en wordt vastgelegd in de sessie **Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000)**. In deze situatie berekent LN de aankomsttijden van de materialen op basis van het aantal lijnstations (tussen het aanvoerlijnstation en het trigger-lijnstation) en op basis van de cyclustijd. Op deze manier worden er alleen materialen afgeroepen voor assemblageorders die het triggerpunt daadwerkelijk zijn gepasseerd. Deze methode geeft een nauwkeuriger beeld van de werkelijke situatie in assemblage.

NB

De methode die gebruikmaakt van de werkelijke volgorde is alleen beschikbaar bij ordergestuurde/SILS-artikelen.

OHW-overboekingen in de module Assemblagebeheer (ASC)

OHW-overboekingen bestaan uit het genereren van de overboekingsorder, het uitvoeren van de afgifte en het uitvoeren van de ontvangst. Hoe deze processen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de vraag of de assemblagelijnen waartussen het OHW wordt overgeboekt, tot hetzelfde bedrijf behoren.

Enkel bedrijf

In een single-company omgeving waarbij de assemblagelijnen zich in hetzelfde bedrijf bevinden, kunnen deze processen handmatig, halfautomatisch of automatisch worden uitgevoerd. Deze parameter wordt vastgelegd voor de assemblagelijnen in de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

In de volgende tabel wordt weergegeven hoe het proces wordt uitgevoerd bij elke parameterinstelling. Als u bijvoorbeeld Handmatig selecteert, wordt de overboekingsorder gegenereerd door de uitvoering van "OHW-overboeking genereren" (triggerproces 1). Op hetzelfde moment wordt de magazijnorder gedeblokkeerd zodat de afgifte voor overboeking mogelijk wordt. De OHW-afgifte en de OHW-ontvangst moeten handmatig worden uitgevoerd wanneer de trigger staat ingesteld op Handmatig of Halfautomatisch.

Omschrijving: Het concept van proces-triggers houdt in dat een sessie wordt getriggerd door een event op een bepaald lijnstation. Hieronder worden de triggers beschreven die worden vermeld in de onderstaande tabel:

- Triggerproces 1 = OHW-overboeking genereren.
- Triggerproces 2 = OHW-afgifte uitvoeren.
- Triggerproces 3 = OHW-ontvangst uitvoeren.

Parameterinstelling	Handmatig	Halfautomatisch	Automatisch
OHW-overboeking genereren	Uitgevoerd door triggerproces 1	Uitgevoerd door triggerproces 1	Uitgevoerd door triggerproces 1
Magazijnorderafgifte deblokkeren	Uitgevoerd op hetzelfde moment als triggerproces 1	Uitgevoerd door triggerproces 2	Uitgevoerd door triggerproces 2
OHW uitvoeren	Handmatig uitgevoerd (Mag)	Handmatig uitgevoerd (Mag)	Uitgevoerd door afgifte-triggerproces 2
OHW uitvoeren	Handmatig uitgevoerd (Mag)	Handmatig uitgevoerd (Mag)	Uitgevoerd door ontvangsttriggerproces 3

Multi-company

In een multi-company omgeving waarbij het OHW wordt overgeboekt tussen verschillende bedrijven, wordt de OHW-overboeking uitgevoerd door middel van rekening-courant verkoop- en inkooporders. Deze orders worden verwerkt in Magazijnbeheer, dat gebruikmaakt van de multi-company functionaliteit van Enterprise Modeling Management. De module EMM omvat ook procedures voor facturering tussen verschillende bedrijven, het afdrukken van documenten, enzovoort. Het genereren van deze orders wordt geactiveerd vanuit de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000).

NB

- Een OHW-overboeking wordt altijd op het laatste lijnstation van de huidige assemblagelijijn uitgevoerd. U kunt de OHW-overboeking op een eerder station genereren, maar de feitelijke OHW-overboeking wordt toch op het laatste station uitgevoerd. De OHW-overboeking wordt alleen door de lijnstationorder van het laatste lijnstation geregistreerd.
- In Assemblagebeheer wordt een OHW altijd overgeboekt tussen assemblagelijnen en niet tussen afdelingen. In dit opzicht verschilt Assemblagebeheer (ASC) van Job-shopbeheer waar OHW ook tussen afdelingen kan worden overgeboekt.
- U kunt de gerelateerde sessies uitvoeren met behulp van de sessie **Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000)**.

De volgende sessies worden gebruikt voor OHW-overboekingen:

- OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000)
- OHW-afgiften uitvoeren (tiasc7201m000)
- OHW-ontvangst bevestigen (tiasc7202m000)
- Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)

- Assemblagelijnen (tiasl1530m000)
- Assemblageorder - lijnstationorders (tiasc2510m000)

OHW-overboeking genereren

De procedures voor de OHW-overboekingen zijn als volgt:

- Voor een OHW-overboeking tussen assemblagelijnen in hetzelfde logistieke bedrijf wordt een *magazijnoverboekingsorder* aangemaakt, zodat er een logistieke koppeling tot stand komt tussen de twee assemblagelijnen. Dit is nodig voor het overboeken van de goederen. Afhankelijk van de parameterinstelling voor het veld Methode OHW-overboeking in LAC, moet u mogelijk de sessie OHW-afgiften uitvoeren (tiasc7201m000) en de sessie OHW-ontvangst bevestigen (tiasc7202m000) uitvoeren nadat u de huidige sessie hebt uitgevoerd.
- Als de overboeking plaatsvindt tussen lijnstations in verschillende logistieke bedrijven, triggert deze sessie het aanmaken van een rekening-courant inkooporder. De rekening-courant inkooporder wordt gegenereerd met behulp van *EDI* (elektronische gegevensuitwisseling).

Start de sessie Assemblagemeldingen (tiasc0501m000) om te controleren of LN foutmeldingen heeft gegenereerd.

U kunt de huidige sessie uitvoeren door middel van een trigger (zoals het gereedmelden van een lijnstationorder op een ander lijnstation) met behulp van een activiteitsgestuurde werkstroom. De triggers kunt u definiëren in de sessie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000). Zie OHW-overboekingen in de module Assemblagebeheer (ASC) voor meer informatie over de parameters en processen voor het triggeren van een OHW-overboeking.

OHW-overboeking uitvoeren

Start **Productie > Assemblagebeheer > Stations > Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)**.

Wanneer u een OHW-overboeking uitvoert, boekt LN de waarde over van het onderhanden werk tussen lijnstations van twee verschillende assemblagelijnen.

Als u de OHW-overboeking wilt uitvoeren, voert u de onderstaande stappen uit.

- 1 Ga naar het laatste lijnstation van uw aanvoerassemblagelijijn.
- 2 Selecteer de lijnstationorder die gerelateerd is aan uw assemblageorder. Klik op **OHW-overboeking** in het *betreffende* menu. Voer de volgende opdrachten *betreffende* > **OHW-overboeking** uit in de juiste volgorde:
 - a **OHW-overboeking genereren**: Op het laatste lijnstation van het lijnsegment van de aanvoerlijn.
 - b **Afgifte OHW-overboeking**
 - c **OHW-overboeking ontvangst**

NB

- Als de parameter **Methode OHW-overboeking** is ingesteld op *Automatisch*, kunt u voor de assemblagelijnen (zie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**) de opdrachten **Afgifte OHW-overboeking** en **OHW-overboeking ontvangst** uitvoeren vanuit Assemblagebeheer.

- Er is geen batchsessie voor de verwerking van alle *OHW-overboekingen* voor uw assemblageorders. Om te voorkomen dat u deze stappen voor OHW-overboekingen moet uitvoeren voor elke afzonderlijke assemblageorder, raden we u aan om proces-triggers te modelleren in de module Assemblagebeheer. Gebruik triggers om een proces-trigger te modelleren waarmee deze OHW-overboekingen automatisch worden uitgevoerd (**OHW-overboeking genereren**, **Afgifte OHW-overboeking** en **OHW-overboeking ontvangst**) op basis van een gedefinieerde event.
Zie voor meer informatie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000).

OHW-afgifte uitvoeren

Het ligt voor de hand om deze sessie te gebruiken wanneer de laatste lijnstationorder van een assemblageorder is gereedgemeld. De uitslagregel van de *magazijnoverboekingsorder* wordt gedeblokkeerd en eventueel onmiddellijk verwerkt, afhankelijk van de waarde van het veld Methode OHW-overboeking in de sessie Assemblagelijnen (tiasl1530m000).

Er wordt een financiële mutatie gegenereerd voor de assemblageorder.

U moet de overboeking eerst genereren met behulp van de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000). Nadat u deze sessie hebt uitgevoerd, moet u de sessie OHW-ontvangsten bevestigen (tiasc7202m000) gebruiken.

U kunt deze sessie uitvoeren door middel van een trigger, zoals het gereedmelden van een lijnstationorder op een ander lijnstation, met behulp van een activiteitsgestuurde werkstroom. De triggers kunt u vastleggen in de sessie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000). Zie OHW-overboekingen in de module Assemblagebeheer (ASC) voor meer informatie over de parameters en processen voor het triggeren van een OHW-overboeking.

NB

OHW-overboekingen worden alleen aangemaakt tussen verschillende *assemblagelijnen*.

OHW-ontvangst uitvoeren

U moet de OHW-overboeking hebben gegenereerd, dat wil zeggen een magazijnoverboekingsorder hebben aangemaakt, in de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000) en de afgifte hebben uitgevoerd in de sessie OHW-afgiften uitvoeren (tiasc7201m000). In deze sessie wordt de magazijnontvangst onmiddellijk verwerkt.

Als de assemblagelijnen zich in twee verschillende logistieke bedrijven bevinden, moet u rekening-courant inkoop- en verkooporders gebruiken voor de financiële mutaties.

U kunt deze sessie uitvoeren door middel van een trigger, zoals het gereedmelden van een lijnstationorder op een ander lijnstation, met behulp van een activiteitsgestuurde werkstroom. De triggers kunt u vastleggen in de sessie Proces-triggers definiëren (tiasl8100m000). Zie OHW-overboekingen in de module Assemblagebeheer (ASC) voor meer informatie over de parameters en processen voor het triggeren van een OHW-overboeking.

Configuraties uitwisselen

Een artikel is op een bepaald punt op de assemblagelijijn uitwisselbaar met een ander artikel als de twee artikelen op dat punt dezelfde specificaties hebben. Tijdens de uitwisseling worden de fysieke producten uitgewisseld.

Dit betekent dat de OHW die aan de assemblageorder is toegekend, nu wordt gekoppeld aan de andere assemblageorder. Bij het uitwisselen van de configuraties van assemblageorders worden het serienummer van de assemblageorder en de as-built kopregels van het eindproduct bijgewerkt. Het gewijzigde serienummer wordt doorgegeven aan Configurator.

Uitwisselbare configuraties gebruiken

Bij een uitwisseling worden de volgende stappen uitgevoerd. Deze stappen worden in de onderstaande alinea's beschreven.

- 1 Leg de uitwisselbare configuraties vast.
- 2 Als u twee orders wilt uitwisselen, wordt door LN eerst gecontroleerd of de configuraties uitwisselbaar zijn, dat wil zeggen of de optiecombinaties van deze orders overeenkomen.
- 3 Als blijkt dat de configuraties uitwisselbaar zijn, wordt door LN gecontroleerd of de orderinhoud van de orders tot en met dit punt overeenkomt.
- 4 Als dat het geval is, wordt de uitwisseling uitgevoerd.

Definieer de uitwisselbare configuraties met behulp van een code in Assemblagebeheer. De code wordt gekoppeld aan een lijnsegment. Opties worden gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties.

Als de opties van een assemblageorder op het specifieke lijnsegment overeenkomen met de opties die zijn gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties, wordt de order uitgewisseld met een andere assemblageorder op dit segment waarvan de opties ook overeenkomen met de opties van de uitwisselbare configuraties. Alle orders waarvan de opties overeenkomen met de opties die zijn gekoppeld aan de uitwisselbare configuraties, kunnen op dit lijnsegment worden uitgewisseld.

LN controleert eerst of voor de twee assemblageorders die u wilt uitwisselen, dezelfde uitwisselbare configuraties zijn opgegeven. Twee assemblageorders worden alleen aangemerkt als uitwisselbaar, als de opties overeenkomen die aan de uitwisselbare configuraties zijn gekoppeld. Dit betekent niet dat de assemblageorders met deze opties identiek zijn tot en met het opgegeven lijnsegment.

Als de uitwisselbare configuraties van de orders niet overeenkomen, wordt het proces door LN gestopt en vindt er geen uitwisseling plaats. Als de uitwisselbare configuraties van de orders overeenkomen, controleert LN de werkelijke inhoud van de assemblageorder tot en met het uitwisselingspunt. Als de orderinhoud overeenkomt, voert LN de uitwisseling uit. Omdat eerst wordt gecontroleerd of de uitwisselbare configuraties overeenkomen, kunt u er redelijk zeker van zijn dat de assemblageorders identiek zijn, en kunt u zich de extra tijd en moeite besparen om de werkelijke orderinhoud te vergelijken.

In LN is het ook mogelijk om assemblageorders uit te wisselen in een buffer of op een lijnstation. Door orders uit te wisselen in een buffer kunt u voorkomen dat er knelpunten optreden als een order is ingepland om de buffer te verlaten op een punt waar de vereiste materialen niet beschikbaar zijn. De configuraties van twee assemblageorders die op dit tijdstip identiek zijn, kunnen worden uitgewisseld, zodat de orders worden afgehandeld op het moment dat de vereiste materialen beschikbaar zijn. Als u assemblageorders op een lijnstation wilt uitwisselen, heeft dit betrekking op de aanvoerassemblagelijnen en de hoofdassemblagelijnen.

Voorbeeld

U produceert deuren op de aanvoerlijn. Op deze lijn wordt een reservedeur geproduceerd die geen deel uitmaakt van de order op de hoofdassemblagelijijn. Op de hoofdlijn maakt u een product waarvan het eindproduct deuren bevat. Er is echter een deur beschadigd en deze kan niet worden gebruikt. Het is nu mogelijk om de reservedeur van de aanvoerassemblagelijijn te gebruiken in plaats van de beschadigde deur op de hoofdassemblagelijijn, en de reservedeur uit de aanvoerlijn te verwijderen.

Assemblagedelen en uren backflushen

Als u niet alle materiaalafgiften of alle bestede productie-uren afzonderlijk wilt registreren, kunt u gebruikmaken van backflushing. Dit bespaart tijd maar gaat enigszins ten koste van de nauwkeurigheid. Backflushing wordt meestal toegepast voor materialen met een lage waarde die regelmatig worden gebruikt. Backflushing is een administratief proces en heeft geen betrekking op een fysieke materiaalstroom. Backflushing kan worden gedefinieerd als de automatische afgifte van materialen vanuit de voorraad of de verantwoording van de bestede productie-uren voor een artikel aan de hand van het theoretisch verbruik en de gereedgemelde hoeveelheid van het artikel.

Zie voor meer informatie Backflushing assemblagedelen.

Voer de volgende stappen uit om de assemblagedelen en uren te backflushen:

- 1 Selecteer de assemblagelijijn. Klik op **Behoeften assemblagedelen > Behoeften backflushen...** in het *betreffende* menu. De sessie **Behoeften backflushen (tiasc7241m000)** wordt gestart.
- 2 Klik op **Backflushen** om het proces te starten.
- 3 Als het backflushen is geslaagd, geeft LN alle lijnstationorders die bij assemblageorders horen de status *Afgesloten*. De assemblageorders hebben de status *Gereed*.

Assemblageorders afsluiten

- Vereisten

U kunt assemblageorders alleen afsluiten als aan de volgende condities wordt voldaan:

- De status van de assemblageorders moet *Gereed* zijn.
- Alle *lijnstationorders* die zijn gekoppeld aan assemblageorders moeten de status *Afgesloten* hebben. Dit wil zeggen dat deze lijnstationorders moeten zijn gebackflusht. Zie voor meer informatie de sessie **Behoeften backflushen (tiasc7241m000)**.

- Functionaliteit

Het afsluiten van een assemblageorder heeft onderstaande gevolgen, tenzij anders aangegeven:

- Assemblageorders op aanvoerlijnen worden ook afgesloten.
- Als u mutatieverwerking op *orderniveau* gebruikt, worden door de sessie **Assemblageorders (tiasc2502m000)** ook de geclusterde lijnstationorders van de opgegeven assemblageorders afgesloten. Hierdoor worden de resultaten berekend en worden de financiële mutaties aangemaakt die worden genoemd in de online help van de sessie **Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000)**.
- Als de afgesloten assemblageorder betrekking heeft op de roll-off assemblagelijijn, wordt de status van de productvariant in LAC ingesteld op *Gereed*.

- LN maakt de financiële mutaties aan voor de afgesloten assemblageorders. LN genereert foutmeldingen als de financiële mutaties niet kunnen worden voltooid. Klik op de knop **Meldingen** om de foutmeldingen te bekijken.
- De artikeltoeslagen worden geboekt en de extra afwijking calculatiebureau wordt berekend en geboekt.

Financiële mutaties

De extra afwijking calculatiebureau wordt als volgt berekend:

Extra afwijking calculatiebureau = voorgecalculeerde OHW + artikelontvangsttoeslagen - op opties gebaseerde kostprijs.

In deze berekening wordt de op opties gebaseerde kostprijs berekend en opgehaald uit LAC (Lijnassemblageconfiguratie).

De volgende financiële mutaties worden geboekt zodra de extra afwijking calculatiebureau is berekend en geboekt:

- Mutatieherkomst: ASC-productie.
- Financiële int. mutatie: extra afwijking calculatiebureau.

Debet	Extra afwijking calculatiebureau
Credit	Productie OHW

- Mutatieherkomst: ASC-productie.
- Financiële int. mutatie: artikeltoeslag (ontvangst).

Debet	Productie OHW
Credit	Absorptietoeslag

NB

- Als u de mutatieverwerking op lijnstationniveau gebruikt, worden geclusterde lijnstationorders afgesloten door de sessie Assemblagelijnen afsluiten (tiasc7220m000).
- Als u de mutatieverwerking op orderniveau gebruikt, kunt u assemblageorders met de status Afgesloten opnieuw openen. Dit wil zeggen dat u de status kunt wijzigen in Gereed door extra uren op de orders te boeken in het pakket Medewerkersbeheer.

Voer de volgende stappen uit om assemblageorders af te sluiten:

- 1 Selecteer de assemblageorders en klik op **Assemblageorders afsluiten...** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000)** wordt gestart. Selecteer de assemblageorders in de sessie **Selectie** en klik op **Orders afsluiten**.
- 2 Als het afsluiten van procesorders is geslaagd, geeft LN alle assemblageorders de status Afgesloten.

Assemblagelijnen afsluiten

- Vereisten

U kunt assemblagelijnen alleen afsluiten met deze sessie als aan de volgende condities wordt voldaan:

- U gebruikt de mutatieverwerking op lijnstationniveau. De parameter **Mutatieverwerking** is ingesteld in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000). Als de mutatieverwerking op orderniveau is geselecteerd, kunt u deze sessie niet gebruiken. In dat geval sluit LN de lijn automatisch af als de assemblageorders zijn afgesloten in de sessie Assemblageorders afsluiten (tiasc7210m000).

- Alle lijnstationorders zijn Afgesloten. Dit wil zeggen dat alle lijnstationorders voor deze dag zijn gebackflusht.
- Functionaliteit
Als u een assemblagelijijn afsluit, worden de volgende acties uitgevoerd:
 - De lijntoeslagen worden op het werkelijke OHW toegepast. Dit gebeurt voordat de productieresultaten worden berekend.
 - De resultaten van de lijn worden berekend en geboekt.
 - De geclusterde lijnstationorders die aan de lijnstations zijn gekoppeld, krijgen de status Afgesloten. Bij de mutatieverwerking op lijnstationniveau wordt een geclusterde lijnstationorder gekoppeld aan een lijnstation per dag. Deze geclusterde lijnstationorder bevat alle behoeften aan delen.
- Vereisten na het gebruik van de sessie
Na deze sessie wordt uitgevoerd, moet u ongewenste gegevens verwijderen met de sessies Toestandsafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1200m000) en Toestandsonafhankelijke ASC-gegevens verwijderen (tiasl1210m000).
- Financiële mutaties
Het productieresultaat wordt als volgt berekend:

$$\text{Productieresultaat} = \text{voorgecalculeerd OHW} - \text{werkelijk OHW}$$

Welke financiële mutaties worden geboekt, is afhankelijk van de vraag of de betreffende assemblagelijijn een hoofdlijn of een aanvoerlijn is.

Als de assemblagelijijn een aanvoerlijn is, worden de volgende mutaties geboekt:

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: Lijntoeslagen

Debet	Productie OHW
Credit	Dekkingstoeslag

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: Productieresultaat

Debet	Productie OHW
Credit	Productieresultaat

Als de assemblagelijijn een hoofdlijn is, wordt het OHW van elke order overgeboekt naar het calculatiebureau van de order. Vervolgens wordt een OHW-overboeking voor afgifte en voor ontvangst geboekt. Naast de boekingen die in de vorige paragrafen worden beschreven, worden ook de volgende mutaties geboekt:

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: OHW-overboeking (afgifte)

Debet	OHW in transit
Credit	Productie OHW

- Mutatieherkomst: ASC-productie
- Financiële int. mutatie: OHW-overboeking (ontvangst)

Debet	Productie OHW
-------	---------------

Credit

OHW in transit

NB

- Als u de mutatieverwerking op lijnstationniveau gebruikt, kunt u alleen resultaten per assemblagelijijn per dag opvragen. Als u deze sessie voor een reeks dagen uitvoert, dat wil zeggen voor elke dag dat de lijntoeslagen worden toegepast op het werkelijke OHW voor die dag, worden de productieresultaten voor elke dag berekend en geboekt. Het eindresultaat wordt per assemblagelijijn per dag berekend en wordt geregistreerd op het laatste lijnstation van de assemblagelijijn. Er worden lijntoeslagen op het werkelijke OHW toegepast voordat de productieresultaten worden berekend.
- De OHW-cijfers hebben betrekking op alle lijnstations van alle orders op de desbetreffende dag.
- U kunt een assemblagelijijn opnieuw openen door extra uren te boeken in Medewerkersbeheer. Vervolgens moet u de assemblagelijijn afsluiten met de huidige sessie **Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000)**.

Voordat u de assemblagelijijnen kunt afsluiten, moet het backflushen succesvol zijn uitgevoerd.

Voer de onderstaande stappen uit om de assemblagelijijnen af te sluiten.

- 1 Selecteer de hoofdassemblagelijijn en klik op **Afsluiten...** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000)** wordt gestart. Selecteer **Lijnen afsluiten** in het *betreffende* menu.
- 2 Als het afsluiten van de assemblagelijijnen is geslaagd, moeten alle **Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)** de status *Afgesloten* hebben.

Bewerkingen na assemblage

Een geassembleerd artikel dat van de *assemblagelijijn* rolt, vergt soms extra werk. In maakt u in LN een *herbewerkingsorder* voor het artikel. U kunt in afdelingen aanvullende bewerkingen uitvoeren voor een artikel nadat een *assemblageorder* op een latere datum is voltooid.

Procedure

U kunt als volgt aanvullende job-shopbewerkingen voor een artikel uitvoeren na voltooiing van de assemblageorder:

- 1 Stel een standaardartikel in voor het generieke artikel.
- 2 Eventueel kunt u een *routing* voor het standaardartikel definiëren.
- 3 Maak in de sessie Productieorders (tisfc0501m000) een *productieorder*. Klik in het *betreffende* menu op **Serienummers** en voer het *serienummer* van het eindproduct in. Schakel in de detailsessie het selectievakje **Herbewerkingsorder** in.
- 4 Definieer de *bewerkingen* voor de productieorder. U kunt een routing voor de productieorder selecteren of handmatig bewerkingen aan de productieorder toevoegen.
- 5 Gebruik de sessie VC materialen (ticst0101m000) om benodigde materialen te definiëren. Als u materialen van de *stuklijst* van een ander artikel wilt toevoegen, klikt u in het *betreffende* menu op **Halffabriek tonen**.

NB

Het maakartikel dat het eindproduct vormt van de herbewerkingsorder fungeert tevens als materiaal voor die herbewerkingsorder.

Verkooporderregel verwerken

Start **Verkoop > Verkooporders > Verkooporders > Verkooporders (tdsls4100m000)**.

Na het aanmaken van verkooporders is goedkeuring van de verkooporder een verplichte stap in de procedure voor verkooporders. De uitvoering van de orderprocedure kan worden gestart nadat een gebruiker de order heeft goedgekeurd. Dit is mogelijk in de sessie **Verkooporders goedkeuren (tdsls4211m000)** of door te klikken op **Goedkeuren** in het *betreffende* menu van de sessie **Verkooporders (tdsls4100m000)** of van de sessie **Verkooporder (tdsls4100m900)**. Door goedkeuring van de verkooporder wordt ook gestart met het uitvoeren van de verkooporderregel als alle activiteiten in de *ordersoort* zijn ingesteld op automatisch.

Zie Productvarianten in Magazijnbeheer voor meer informatie over scenario's waarin geassembleerde eindproducten eerst worden verkocht en in voorraad worden genomen, voordat deze worden verzonden via een verkooporder.

NB

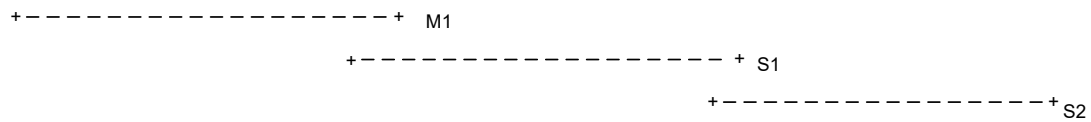
Als u het artikel onmiddellijk na gereedmelding van de assemblageorder naar de klant verzendt, hebt u alleen het generieke artikel nodig. Als aan een generiek artikel een standaardartikel is gekoppeld, kunt u het generieke artikel nog steeds invoeren op een verkooporderregel. Als u het generieke artikel invoert op een verkooporderregel, zet LN het veld **Soort levering** op de verkooporderregel op *Afdeling* en kunt u het eindproduct niet opslaan in de voorraad.

Assemblageorders verwijderen en volgorde henummeren

Het kan voorkomen dat u de assemblageorders voor een reeks assemblagelijnen moet verwijderen uit de lijnvolgorde. Hierdoor worden alle gerelateerde gegevens verwijderd uit LN en wordt de lijnvolgorde henummerd.

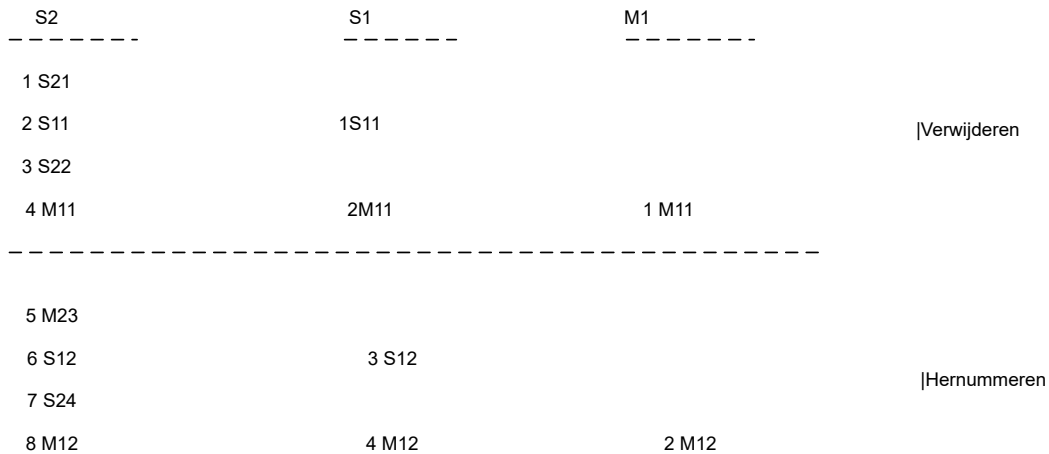
Posities met een assemblageorder worden alleen uit de lijnvolgorde verwijderd indien:

- De geplande afleverdatum van de order vóór de opgegeven t/m-datum valt.
- Alle orders op de posities vóór de positie van de opgegeven order zijn gereedgemeld op alle segmenten van de roll-off assemblagelijijn voor de order.
-

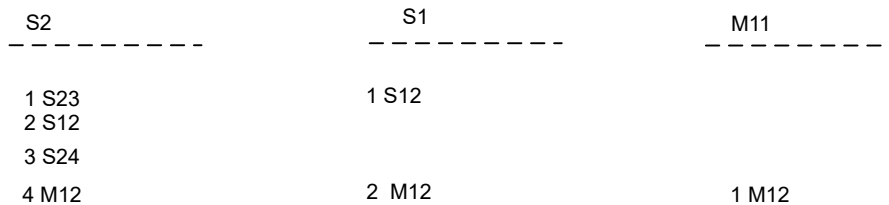


Volgorde:

S21 → Eerste order op assemblagelijijn S2



Na het opschonen is de volgorde:



Lijn S1 levert aan lijn M1.

Lijn S2 levert aan S1.

Order S21 is op positie 1 van roll-off assemblagelijijn S2.

Om deze order te verwijderen, moet lijn S2 worden geselecteerd.

Om order S11 te verwijderen, moet roll-off assemblagelijijn S1 worden geselecteerd.

Hoofdstuk 11: Unit-effectivity

Unit-effectivity in EDM

Als u *unit-effectivity* wilt instellen en toepassen in Constructiegegevensbeheer, moet u de module Unit effectivity in Algemeen gebruiken. Zie Unit-effectivity instellen voor meer informatie over de instellingen.

Voer de volgende stappen uit als u unit-effectivity wilt gebruiken bij de constructie van een artikel:

- 1 Definieer de constructiestuklijst in de sessie **Constructiestuklijst (tiedm1110m000)**. Als u uitzonderingen aan een stuklijstregel wilt koppelen, selecteert u de stuklijstregel en klikt u op **Effectivity statement** in het *betreffende* menu. Daarmee start u de sessie **Uitzonderingen (tcuef0105m000)**. Als het eindproduct al is gedefinieerd, kunt u de effectivity units van het eindproduct gebruiken. Zo niet, dan kunt u effectivity units van constructieartikelen gebruiken.
- 2 Uitzonderingen in een constructiestuklijst dienen voor de constructie van een generiek ontwerp. Dit betekent dat zodra het ontwerp is voltooid, alle uitzonderingen naar de *productiestuklijst* moeten worden gekopieerd. Gebruik de sessie **Constructiestuklijst kopiëren** om de constructiestuklijst en de daaraan gekoppelde uitzonderingen naar de productiestuklijst te kopiëren. Tijdens het kopiëren biedt LN u de mogelijkheid het constructieartikel in de artikel/effectivity serie te vervangen door een generiek eindproduct. Hiervoor start LN de sessie **Artikel - effectivity serie opnieuw koppelen (tcuef0201m000)**.
- 3 Op een bepaald moment moet er een algemeen eindproduct worden gedefinieerd. Dit is het artikel dat op de verkooporderregel wordt gebruikt. Voor de duidelijkheid moet u de artikel/effectivity serie die nog aan het constructieartikel is gekoppeld, aan het eindproduct koppelen. Gebruik de sessie **Artikel - effectivity serie opnieuw koppelen (tcuef0201m000)** om de effectivity-serie te ontkoppelen van het constructieartikel en te koppelen aan het eindproduct. U kunt deze sessie starten via het *betreffende* menu van de sessie **Artikelen - effectivity series (tcuef0101m000)**.

Constructiegegevens actualiseren

Het kopiëren van een constructiestuklijst naar een *productiestuklijst* via de sessie **Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000)** verloopt in LN als volgt. Als het selectievakje Unit-effective levering in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** is ingeschakeld voor het eindproduct, worden de *effectivity statements* niet gekopieerd door LN.

Unit-effectivity instellen

Voer de volgende stappen uit om gegevens voor unit-effectivity in te stellen:

- 1 Schakel het selectievakje **Unit-effectivity** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000)** in.

- 2 Schakel het selectievakje **Effectivity unit genereren tijdens invoer van vraag** in de sessie **Parameters unit-effectivity (tcuef0500m000)** in of uit.
 - Als dit selectievakje is ingeschakeld en ook het selectievakje **Unit-effective eindproduct** in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** is ingeschakeld, wordt er automatisch een effectivity-unit gegenereerd wanneer u een nieuwe verkoopofferteregels, verkooporderregel of verkoopcontractregel aanmaakt voor een unit-effective artikel. U kunt echter ook zelf een effectivity-unit invoeren. Effectivity-units kunnen worden gebruikt voor pegging. Indien gewenst, kunt u op de orderregel klikken op **Behoeften** om de behoeften voor het modelleren van het artikel te selecteren. Unit-effectivity wordt vervolgens gebruikt als een eenvoudige configurator. De effectivity-unit is gekoppeld aan de serie die is gedefinieerd op het veld **Default serie**.
 - Als het selectievakje **Effectivity unit genereren tijdens invoer van vraag** is uitgeschakeld en u een nieuwe verkooporderregel, verkoopofferteregels of verkoopcontractregel aanmaakt voor een unit-effective artikel, is de effectivity-unit default 0 (nul). Alleen als u op **Behoeften** klikt, wordt er een effectivity-unit aangemaakt, waarna u de behoeften kunt selecteren om het unit-effective artikel te modelleren.
- 3 Voor constructieartikelen kunt u het selectievakje **Unit-effective eindproduct** in de sessie **Constructieartikelen (tiedm0110m000)** gebruiken om automatisch een effectivity-unit te genereren wanneer u een nieuwe verkoopofferteregels, verkooporderregel of verkoopcontractregel aanmaakt voor een unit-effective artikel. Indien nodig, kunt u het selectievakje **Uitwisselbaar** inschakelen.
- 4 Geef de codes en omschrijvingen voor bedrijfsbehoeften op in de sessie **Requirements (tcuef0106m000)**. U gebruikt de behoeften later om:
 - deze te koppelen aan uitzonderingen tijdens het ontwerp van bijvoorbeeld een stuklijst of routing (seriebenadering).
 - deze te selecteren wanneer u een effectivity-unit invoert op de verkooporderregel (verkooporderbenadering). Dit resulteert uiteindelijk in productieorders die gebruik maken van de uitzonderingen die voor de behoeften zijn gedefinieerd.

Voor elke behoefte kunt u een *meerprijs* definiëren. De meerprijzen zijn onderdeel van de verkoopprijs van de effectivity-unit.
- 5 Indien gewenst, kunt u default behoeften voor eindproducten definiëren in de sessie **Artikel - requirements (tcuef0108m000)**. U kunt deze default behoeften importeren in de sessie **Requirement - effectivity units (tcuef0107m000)** indien een effectivity-unit is gedefinieerd voor het eindproduct.

Vervolprocedure

Nu u de unit-effectivity hebt ingesteld, kunt u deze gebruiken op de wijze die u in stap 2 hebt gedefinieerd.

Zie voor meer informatie:

- Unit-effectivity als eenvoudige configurator in Verkoop
- Effectivity-units configureren

Hoofdstuk 12: Geconfigureerde artikelen inkopen

Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen

In dit onderwerp wordt toegelicht hoe u de basisgegevens instelt die zijn vereist voor het inkopen van geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer. U kunt de configureerbare inkoopartikelen alleen in de Assemblagebeheer module gebruiken.

Voor de inkoop van geconfigureerde artikelen moet u het volgende doen:

- Schakel het selectievakje **Configureerbaar** in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** in. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is het artikel een *configureerbaar artikel*. Met configureerbare inkoopartikelen kunt u halffabrikaten inkopen die op de assemblagelijijn nodig zijn.
- Schakel het selectievakje **Inkoopafroepschema in gebruik** in de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** in. U kunt *inkoopafroepschema's* alleen gebruiken voor het inkopen van de geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer.
- Selecteer de optie *Ordergestuurd/SILS* op het veld **Toeleveringssysteem** in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000)**.
- Schakel het selectievakje **Levering vanuit magazijn** in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000)** uit.
- Schakel het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** in. Zie voor meer informatie *Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen*.

NB

Geef in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** de volgende instellingen voor het geconfigureerde eindproduct op:

- Stel de **Artikelsoort** in op *Maak Of Product*.
- Stel de **Default leveringsbron** in op *Assemblage*.

Het is echter nog steeds mogelijk om het geconfigureerde eindproduct als *Generiek* te definiëren. Hiervoor gelden de volgende beperkingen:

- Het is niet mogelijk om een generiek artikel in de voorraad op te slaan.
- U kunt een verkooporder voor een generiek artikel aanmaken met een benodigde hoeveelheid van slechts één.

Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen

In dit onderwerp wordt toegelicht welke productstructuur moet worden gebruikt voor het inkopen van geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer.

Generieke stuklijst - PCF

In de module PCF kunt u de *generieke stuklijst* voor alle *configureerbare artikelen* definiëren met de sessie **Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)** of de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**. Een artikel is configureerbaar als het selectievakje **Configureerbaar** is ingeschakeld. Het selectievakje **Configureerbaar** kunt u inschakelen in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

Een maakartikel of generiek assemblageartikel kan de volgende componenten bevatten:

- Maakartikelen of generieke assemblageartikelen
- *Engineering-modules*
- Configureerbare inkoopartikelen

NB

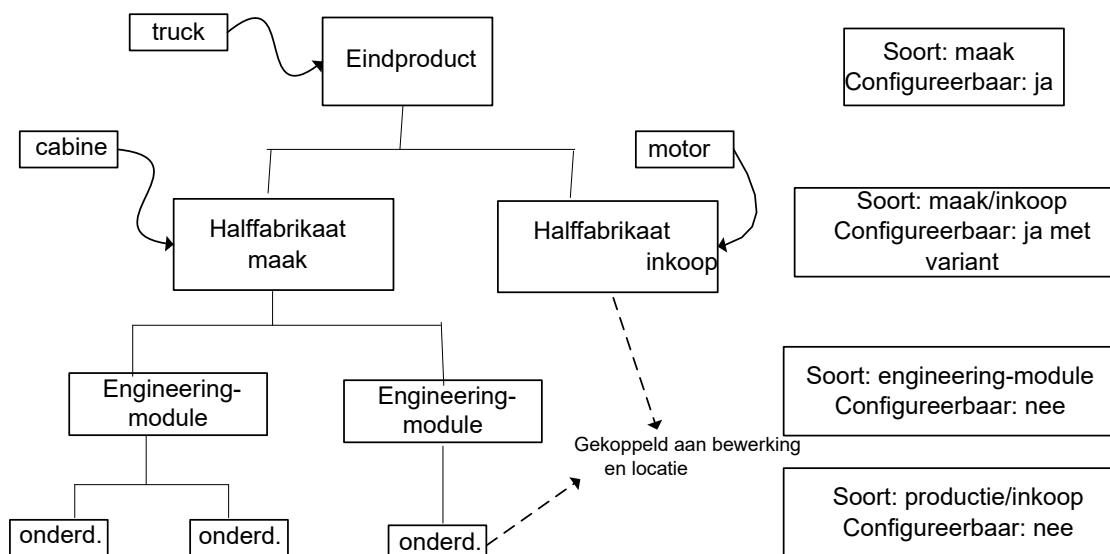
Voor configureerbare inkoopartikelen kunt u op de stuklijstregel een hoeveelheid groter dan 1 opgeven.

De koppeling tussen de stuklijstregel van een configureerbaar inkoopartikel en de module Assemblagebeheer wordt beheerd via de volgende velden in de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**:

- *Bewerking*
- *Lijnstation*

Met een *configureerbaar artikel* kunt u een artikelstructuur aanmaken die een configureerbaar halffabrikaat bevat. Het ingekochte halffabrikaat wordt net als andere assemblagedelen aan de assemblagelijijn afgegeven.

Productstructuur voor het inkopen van geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer:



cab

cabine

Inkoopdelen modelleren:

- Standaardinkoopartikelen die deel uitmaken van een engineering-module, modelleert u met de sessie **Generieke assemblagestuklijst (tiapl2510m000)**.
- Configureerbare inkoopartikelen modelleert u met de sessie **Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)** of de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**.

De inkoopartikelen moeten op het laagste niveau in de generieke stuklijststructuur worden gedefinieerd, omdat het in LN niet mogelijk is om een stuklijst voor de inkoopartikelen te definiëren.

In de sessie **Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000)** kunt u kenmerken aan configureerbare artikelen koppelen. U kunt de constraints aan de kenmerken of aan de stuklijstregel koppelen.

Productvariantstructuur

In een productvariantstructuur kan een geassembleerd maakartikel een *configureerbaar inkoopartikel* bevatten.

Als u de geconfigureerde inkoopcomponenten wilt gebruiken, moet u het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** inschakelen. Vervolgens wordt het productvariantnummer in de artikelspecificaties ingevuld. Dit nummer in de specificaties wordt gebruikt om de productvariant in de mutaties te identificeren.

De koppeling tussen de productvariantstructuur en de module Assemblagebeheer wordt beheerd via de volgende velden in de sessie **Productvariantstructuur (tiapl3110s000)**:

- Bewerking

- Assemblagelijijn
- Lijnsegment
- Lijnstation

Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen

In dit onderwerp worden de volgende functies met betrekking tot configureerbare inkoopartikelen toegelicht:

- Geconfigureerde artikelen van de variant vergelijken.
- Inkoop prijsstructuur van productvarianten definiëren.

Varianten vergelijken

U kunt twee productvarianten vergelijken om het volgende te controleren:

- De voorraad van een geconfigureerd ingekocht halffabrikaat.
- De mogelijkheid om voorraad van een overeenkomende configuratie te gebruiken in plaats van een nieuw geconfigureerd artikel te bestellen.

NB

U kunt twee geconfigureerde artikelen als onderling uitwisselbaar beschouwen als alle opties identiek zijn.

U kunt de volgende geconfigureerde artikelen van een productvariant vergelijken:

- Het geconfigureerde eindproduct
- Eventuele configureerbare child-artikelen

Met behulp van de ID van de optielijst kunt u de geconfigureerde artikelen van een productvariant vergelijken. De *configureerbare artikelen* worden vergeleken op het niveau van de optieset. Twee geconfigureerde artikelen die door een variant zijn aangemaakt, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd als ze dezelfde optielijst-ID hebben.

De optielijst-ID wordt gebruikt voor de volgende soorten mutaties:

- Mutaties van geassembleerde maakartikelen
- Mutaties van geconfigureerde inkoopartikelen
- Voorraadmutaties

Variantnummers en optielijst-ID's

Vraag en aanbod van configureerbare inkoopartikelen worden op elkaar afgestemd met behulp van de optielijst-ID.

Vraag en aanbod van geassembleerde maakartikelen worden op elkaar afgestemd met behulp van de productvariant. Voorbeeld: De vraag naar het geassembleerde eindproduct wordt gegenereerd bij het aanmaken van een productvariant voor een nieuwe verkooporder. De optielijst-ID voor deze variant komt overeen met een redundante variant die op voorraad is. Omdat de variantnummers verschillen wordt een assemblageorder aangemaakt om aan deze vraag te voldoen.

De variantnummers en optielijst-ID's worden gebruikt voor de volgende processen:

- Assemblageplanning aanmaken (**Behoeften assemblagedelen berekenen (tiapl2221m000)**)
- Assemblageorders genereren
- Uitslagadvies voor magazijn genereren

Productvariant - inkooprijstructuur

U kunt een inkooprij voor een geconfigureerd artikel instellen. De inkooprij is afhankelijk van de opties van een geconfigureerd artikel. U kunt de inkooprij van een variant tijdens de configuratie berekenen. Dit is mogelijk nadat u de verkoopprij hebt berekend. Als u de variant bijwerkt, wordt u gevraagd of u de verkoopprij opnieuw wilt berekenen.

Als u de verkoopprij opnieuw wilt berekenen, wordt de configuratiedatum gebruikt als peildatum voor het valideren van de prijslijst. U kunt de configuratiedatum instellen in de **Parameters verkoop (tdsls0500m000)** sessie van het pakket Verkoop. Voor de **Configuratiedatum (PCS)** kunnen de volgende datums worden gebruikt:

- Orderdatum
- Systeemdatum
- Leverdatum

Voor het berekenen van de inkooprij voor een set varianten kunt u gebruikmaken van de **Inkooprijstructuur voor productvarianten berekenen (tipcf5235m000)**.

Voor het berekenen van de inkooprij voor de huidige variant kunt u gebruikmaken van de volgende sessies:

- **Productvarianten (tipcf5501m000)**
- **Inkooprijstructuur voor productvarianten (tipcf5535m000)**

De inkooprij voor het schema wordt opgehaald uit de sessie **Generieke prijslijsten (tipcf4101m000)** en wordt gebaseerd op de waarde die is geselecteerd op het veld **Soort prijsdatum inkoop** in de sessie **Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000)**. Toegestane waarden

- Orderdatum
- Systeemdatum
- Leverdatum

Belangrijk

De inkooprijstructuur wordt alleen gebruikt voor analyse.

NB

Omdat voor de berekening van de verkoopprij/inkooprij verschillende datums als peildatum worden gebruikt, kan de prijs in het schema verschillen van de prijs die in de variantgegevens wordt weergegeven.

Hoofdstuk 13: Concepten

Dit hoofdstuk bevat de onderwerpen waarin de verschillende concepten in de module Assemblagebeheer wordt uitgelegd.

Assemblagebeheer

Gebruik de module Assemblagebeheer om assemblageorders te plannen en te beheren. Assemblagebeheer is bestemd voor bedrijven die een groot aantal varianten van complexe producten produceren op een *flow-assemblagelijijn*. Deze module kan echter ook gebruikt worden in assemblageomgevingen waarin lage volumes op order worden geproduceerd.

De systeempowerformance verbetert en de benodigde capaciteit voor gegevensopslag neemt af door:

- Mutatie-afhandeling op lijnstationniveau
Mutaties worden per periode uitgevoerd.
- Lijnstationvarianten
Orders worden niet afzonderlijk opgeslagen, maar op basis van gemeenschappelijke varianten.
- Het elimineren van grijpvoorraad uit de orderinhoud
Grijpvoorraad kan worden opgenomen in de werkinstructies, maar wordt niet gebackflushed.

De functionaliteit van Assemblagebeheer kan globaal in vier secties worden verdeeld:

- Planning
De assemblageorders kunnen worden geremixt en gepland met Assemblagebeheer.
- Verzending
Materiaalbehoeften worden naar de job-shop of naar een leverancier verzonden en werkinstructies kunnen worden afgedrukt. Veel van deze processen worden gestart door proces-triggers.
- Bewaking
Events worden aan LN gemeld zodat het assemblageproces kan worden voortgezet met real-time activiteiten.
- Kosten
De meeste financiële berekeningen worden buiten Assemblagebeheer uitgevoerd. Kostencomponenten kunnen worden gedefinieerd op detailniveau, op aggregatieniveau of een combinatie van beide.

Prestatieaspecten

De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeempowerstaties en de databasegroei. Zie voor meer informatie Verwijderen in Assemblagebeheer.

Assemblageorders verwijderen

Het is mogelijk om de *assemblageorders* te verwijderen waarvoor de werkzaamheden nog niet zijn gestart. De assemblageorders die u wilt verwijderen, mogen niet bevroren zijn, wat wil zeggen dat geen van de gerelateerde *lijnstationorders* bevroren zijn.

U kunt de assemblageorders verwijderen via de volgende sessies:

- **Assemblagelij - lijnmix (tiasc2501m000): betreffende menu > Verwijderen**
- **Assemblageorders (tiasc2502m000): betreffende menu > Verwijderen**

Belangrijk

Assemblageorders verwijderen - voorwaarden waaraan moet worden voldaan

De status van de assemblageorders moet Aangemaakt Of Op volgorde zijn.

- Geen van de gerelateerde lijnstationorders is bevroren.
- Er zijn nog geen leveringsberichten voor assemblagedelen gegenereerd en overgezet naar Magazijnbeheer of Orderbeheer.

Assemblageorders verwijderen - aandachtspunten

- Het verwijderen van een assemblageorder kan alleen worden geïnitieerd vanuit de *hoofdassemblagelij*, ook wel de *roll-off lijn* genoemd. Als u werkt met een *multi-company* assemblagemodel en u de assemblageorder op de hoofdlijn verwijdert, worden ook de gerelateerde assemblageorders op de *assemblage-aanvoerlijnen* verwijderd mits al deze orders op de aanvoerlijnen voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Als een van de gekoppelde assemblageorders op de aanvoerlijnen niet kan worden verwijderd, kan ook de assemblageorder op de hoofdlijn niet worden verwijderd.
- Het is niet toegestaan om een assemblageorder te verwijderen die is geblokkeerd of waarvan een van de gekoppelde leveringsassemblageorders is geblokkeerd. De gebruiker wordt met een melding geïnformeerd over de order met een blokkeerreden die eerst moet worden opgelost voordat de assemblageorder kan worden verwijderd.
- Als u een assemblageorder verwijdert, wordt ook de inhoud ervan verwijderd (bewerkingen, materiaalbehoeften, enzovoort). De benodigde assemblagedelen (reservering van delen) worden bijgewerkt.
- Bij het verwijderen van een assemblageorder wordt deze verwijderd uit de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten. Dit wil zeggen dat de positie van de verwijderde assemblageorder weer beschikbaar is voor het mixen en op volgorde zetten van lijnen.
U moet de lijnmix (opnieuw) genereren en/of gebruikmaken van de applicatie voor de volgordebepaling om de wijzigingen door te voeren in de lijnmix en de volgorde van lijnsegmenten.
- Na het verwijderen van een assemblageorder wordt de lijnbezetting bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe situatie.
- Als u een assemblageorder met de status *Op volgorde* verwijdert, wordt de seriedragende artikelvoorraad op 0 gezet omdat het artikel in een assemblageorder altijd seriedragend is.

Assemblageartikelen

Een assemblageartikel is een artikel met als *default bron* Assemblage. U kunt de default bron van artikelen opgeven op het veld Default leveringsbron in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

Beperkingen

De volgende regels en beperkingen zijn van toepassing op assemblageartikelen:

- Een artikel kan niet tegelijkertijd een *revisiegestuurd* artikel en een *assemblageartikel* zijn.
- Een assemblageartikel moet een *seriedragend artikel* zijn.
- Een artikel met *artikelsoort* Engineering-module is altijd een assemblageartikel.
- Een *projectartikel* kan geen assemblageartikel zijn.
- Een assemblageartikel kan niet als *halffabrikaat* voor uitbesteding worden gebruikt.

Artikelsoorten Generiek, Maak en Product

Om ervoor te zorgen dat een assemblageartikel in de voorraad kan worden opgeslagen, kunt u een fysiek artikel in LN instellen als een paar dat uit twee artikelen bestaat:

- Een artikel van de *artikelsoort* Generiek.
U gebruikt deze artikelcode op de *assemblageorder* in Assemblagebeheer.
- Een artikel van de *artikelsoort* Maak of Product.
U kunt deze artikelcode gebruiken op *verkooporderregels* en in *magazijnorders* om artikelvoorraad vast te leggen.

NB

Als u het generieke eindartikel aan de klant wilt leveren zonder het in de voorraad op te slaan, hebt u een artikel met artikelsoort Maak of Product nodig.

U kunt ook *productvarianten* configureren die *configureerbare inkoopartikelen* bevatten. Met een *configureerbaar artikel* kunt u een artikelstructuur aanmaken die een configureerbaar halffabrikaat bevat. U kunt het eindproduct opslaan in Magazijnbeheer en voorraadmutaties uitvoeren.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van *configureerbare artikelen* in de module Assemblagebeheer:

- Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen
- Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen
- Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen

Assemblageartikelen en FAS-artikelen

Een *FAS-artikel* is een Generiek, Maak- of Productartikel met het *bestelsysteem* FAS (eindassemblageschema). FAS-artikelen worden op een mixed-model assemblagelijijn geproduceerd.

Als u het veld Default leveringsbron in de detailsessie **Artikelen (tcibd0501m000)** instelt op Assemblage, wordt het veld Bestelsysteem in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** door LN automatisch ingesteld op FAS. U kunt het bestelsysteem ook opgeven op basis van de combinatie van magazijn en artikel in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.

Een assemblageartikel moet het bestelsysteem FAS hebben.

Kosten assemblageorders

Kostenberekening is een belangrijk aspect van de module Assemblagebeheer. De manier waarop kostenberekeningen worden uitgevoerd is deels afhankelijk van de manier waarop u de kostencomponenten hebt gedefinieerd. Daarnaast worden in dit onderwerp de volgende aspecten van kostenberekening beschreven:

- Methoden voor mutatieverwerking
- OHW-overboekingen
- Eindresultaten berekenen
- Verschillen in de kostenberekening tussen de modules Assemblagebeheer en Job-shopbeheer (JSC).
- Financiële gegevens bekijken in de module Assemblagebeheer

NB

De aspecten van financiële kostenberekening die hier worden beschreven, hebben geen relatie met de theoretische, wiskundige kosten die bij lijnvolgordebepaling behoren.

- Kostencomponenten

Er zijn vier soorten kostencomponenten:

- Materialen
- Bewerkingen
- Toeslagen
- Algemene kosten

Kostencomponenten moeten worden geboekt op de geaggregeerde en verzamelniveau van het kostenschema. Het detailniveau is optioneel.

- Methoden voor mutatieverwerking

De module Assemblagebeheer is bedoeld voor bedrijven die van complexe producten een groot aantal varianten produceert op een zgn. flow-assemblagelijijn. Assemblagebeheer kan ook worden gebruikt voor de assemblage van lage volumes als u kiest voor de verwerking van mutaties op orderniveau. Selecteer de methode voor mutatieverwerking op het veld Mutatieverwerking in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**.

- Gebruik de mutatieverwerking op lijnstationniveau als u de originele assemblageorder niet hoeft te traceren. Kosten worden geboekt naar de assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per periode per assemblagelijijn.
- Gebruik de mutatieverwerking op orderniveau wanneer u de kostenberekening wilt uitvoeren op basis van afzonderlijke assemblageorders. Kosten worden geboekt per order per assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per order per assemblagelijijn.

- OHW-overboekingen

OHW-overboekingen bestaan uit de volgende stappen:

- De overboekingsorder genereren

Een OHW-overboeking genereert een overboekingsorder. Als de overboeking echter plaatsvindt tussen lijnstations die zich in verschillende logistieke bedrijven bevinden, wordt er een verkooporder en een inkooporder gegenereerd.

- De materiaalafgifte uitvoeren

Met een OHW-afgifte kan de overboekingsmagazijnorder worden gedeblokkeerd of onmiddellijk worden verwerkt. Dit is afhankelijk van de parameterinstellingen. In multi-company omgevingen moet de normale verkoopprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen verzenden.

- De ontvangst uitvoeren

Met een OHW-ontvangst wordt de ontvangst van de OHW-overboekingsorder bevestigd op een hoofdassemblagelijijn die werk van een aanvoerlijn heeft ontvangen. Magazijnbeheer verwerkt de inslagregel automatisch. Als de assemblagelijijnen zich in twee verschillende logistieke bedrijven

bevinden, moet u verkooporders en inkooporders gebruiken in plaats van OHW-overboekingsorders. In multi-company omgevingen moet de normale ontvangstprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen ontvangen.

U kunt opgeven of deze processen automatisch, halfautomatisch of handmatig moeten worden uitgevoerd.

- Financiële resultaten berekenen

Wanneer u een assemblagelijijn afsluit met behulp van de sessie Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000), wordt het productieresultaat van de assemblagelijijn berekend. Alle lijnstationorders moeten de status Afgesloten hebben. De financiële resultaten zijn de OHW-mutaties (dit zijn voorgerecalculeerde kosten) min de nagecalculeerde kosten.

Verschillen tussen kostenberekeningen in Job-shopbeheer en Assemblagebeheer

- In Assemblagebeheer is de hoeveelheid gereed altijd één.
- In Assemblagebeheer is er geen sprake van *afval* en *opbrengst*.
- *OHW-overboekingen* worden alleen aangemaakt tussen verschillende *assemblagelijijnen* en niet tussen lijnstations (op dezelfde lijn).
- In Assemblagebeheer is geen sprake van omsteltijd.
- Er worden voor een assemblageorder geen kosten per eenheid eindproduct berekend (dat wil zeggen voorgerecalculeerde materiaal- en urenkosten voor een order). Dit is niet nodig omdat elk eindproduct dezelfde assemblagelijijn gebruikt. Het heeft dus geen zin om voor elk artikel afzonderlijke toeslagen aan te maken.
- Bij de mutatieverwerking op lijnstationniveau worden verschillen berekend voor een assemblageorder en niet voor een generiek artikel.
- In Assemblagebeheer worden productieresultaten niet opgesplitst in *prijsverschillen* en *efficiëntieverschillen*.
- Financiële resultaten in Assemblagebeheer worden geboekt naar de *kostencomponent* van de assemblagelijijn.

Financiële gegevens bekijken in Assemblagebeheer

- Financiële mutaties (tiasc7510m000)
- Financiële mutaties afdrukken (tiasc7410m000)
- Financiële mutaties per assemblagelijijn afdrukken (tiasc7414m000)
- Kosten per assemblageorder of assemblagelijijn afdrukken (tiasc7411m000)

Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen

In dit onderwerp wordt toegelicht welke productstructuur moet worden gebruikt voor het inkopen van geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer.

Generieke stuklijst - PCF

In de module PCF kunt u de *generieke stuklijst* voor alle *configureerbare artikelen* definiëren met de sessie **Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)** of de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**. Een artikel is configureerbaar als het selectievakje **Configureerbaar** is ingeschakeld. Het selectievakje **Configureerbaar** kunt u inschakelen in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

Een maakartikel of generiek assemblageartikel kan de volgende componenten bevatten:

- Maakartikelen of generieke assemblageartikelen
- *Engineering-modules*
- Configureerbare inkoopartikelen

NB

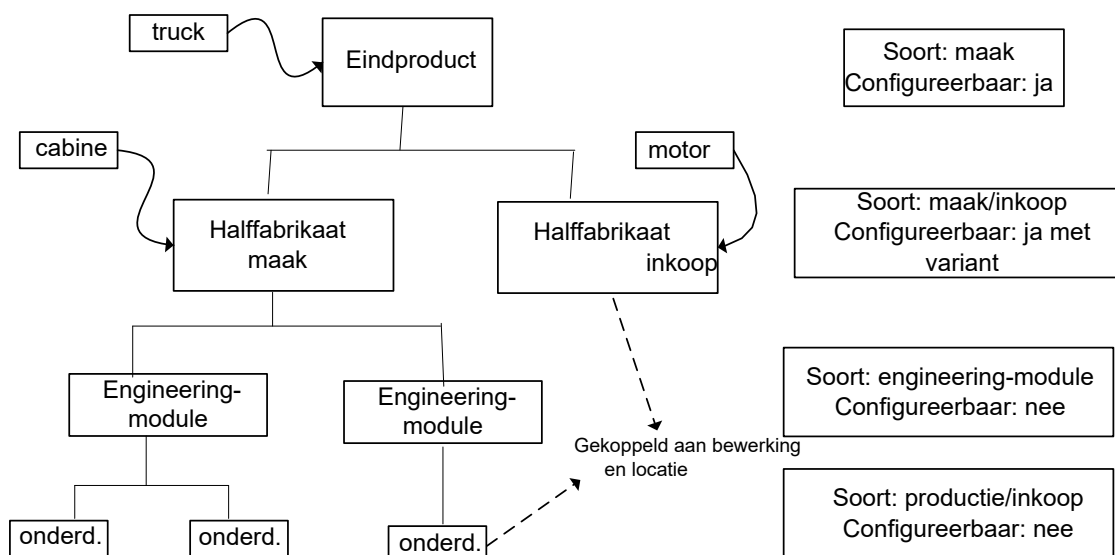
Voor configureerbare inkoopartikelen kunt u op de stuklijstregel een hoeveelheid groter dan 1 opgeven.

De koppeling tussen de stuklijstregel van een configureerbaar inkoopartikel en de module Assemblagebeheer wordt beheerd via de volgende velden in de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**:

- *Bewerking*
- *Lijnstation*

Met een *configureerbaar artikel* kunt u een artikelstructuur aanmaken die een configureerbaar halffabriikaat bevat. Het ingekochte halffabriikaat wordt net als andere assemblagedelen aan de assemblagelijijn afgegeven.

Productstructuur voor het inkopen van geconfigureerde artikelen in de module Assemblagebeheer:



cab

cabine

Inkoopdelen modelleren:

- Standaardinkoopartikelen die deel uitmaken van een engineering-module, modelleert u met de sessie **Generieke assemblagestuklijst (tiapl2510m000)**.
- Configureerbare inkoopartikelen modelleert u met de sessie **Configureerbaar artikel - structuur (tipcf3100m100)** of de sessie **Generieke stuklijst (tipcf3110m000)**.

De inkoopartikelen moeten op het laagste niveau in de generieke stuklijststructuur worden gedefinieerd, omdat het in LN niet mogelijk is om een stuklijst voor de inkoopartikelen te definiëren.

In de sessie **Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000)** kunt u kenmerken aan configureerbare artikelen koppelen. U kunt de constraints aan de kenmerken of aan de stuklijstregel koppelen.

Productvariantstructuur

In een productvariantstructuur kan een geassembleerd maakartikel een *configureerbaar inkoopartikel* bevatten.

Als u de geconfigureerde inkoopcomponenten wilt gebruiken, moet u het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000)** inschakelen. Vervolgens wordt het productvariantnummer in de artikelspecificaties ingevuld. Dit nummer in de specificaties wordt gebruikt om de productvariant in de mutaties te identificeren.

De koppeling tussen de productvariantstructuur en de module Assemblagebeheer wordt beheerd via de volgende velden in de sessie **Productvariantstructuur (tiapl3110s000)**:

- bewerking
- Assemblagelijijn
- Lijnsegment
- Lijnstation

Productconfiguratie (PCF)

In een traditioneel productiebeheersysteem bestaat de productstructuur over het algemeen uit het volgende:

- Artikelgegevens, zoals levertijd en kostprijs.
- Gegevens over de structuur van artikelen, zoals stuklijsten.
- Gegevens over bewerkingen, zoals routings.

Dit systeem voldoet wellicht voor bedrijven die een beperkt aantal producten produceren. Als er echter een groot aantal varianten van een eindproduct worden geproduceerd, begint de assemblage of productie van een product meestal pas op het moment dat de order van de opdrachtgever is ontvangen. Een traditioneel informatiesysteem is hierop niet ingesteld, en er kunnen problemen optreden als gevolg van de omvang, de complexiteit en de beheersbaarheid van de productgegevens. Ook de tijdige beschikbaarheid van de informatie kan een probleem vormen.

Bijna elk bedrijf dat op order assembleert heeft te maken met productvarianten. Het is dan onmogelijk om voor alle versies van eindproducten van tevoren een productstructuur te definiëren. De oplossing voor dit probleem is configuratiebeheer. Er moet een vertaalslag worden gemaakt naar een goed doordacht, modulair productontwerp waarbij het informatiesysteem de juiste functies voor validatie en besluitvorming biedt die het logistiek beheer op een hoger niveau kunnen brengen.

In de module Product Configuration (PCF) wordt een productmodel aangemaakt, waarin alle bijbehorende *kenmerken* worden vastgelegd. U kunt de gewenste productvariant definiëren door de opties van de kenmerken te selecteren. Uw eisen worden vertaald naar de productstructuur van de variant met behulp van een set besluitvormingsregels en *constraints*. Deze constraints geven aan welke componenten en bewerkingen op een bepaalde versie van toepassing zijn.

Prestatieaspecten

De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Zie voor meer informatie PCF zonder PCS.

Parametersessies

Parameters zijn variabelen waaraan een constante waarde is toegekend. Door parameters in te stellen, kunt u de werking van de module afstemmen op de behoeften van het bedrijf.

In eerste instantie worden de parameters ingesteld op de default waarden door de sessie Parameters initialiseren (tcmcs0295m000) uit te voeren. Vervolgens kunt u deze instellingen wijzigen in de parametersessie.

Voltooide generieke artikelen opslaan

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de artikelen zo kunt instellen dat het voltooide eindproduct van een *assemblageorder* in de voorraad wordt opgeslagen.

Instellen

Als u een voltooid generiek artikel in de voorraad wilt kunnen opslaan, moet u twee artikelen definiëren: een generiek artikel en een standaardartikel.

Beide artikelen vertegenwoordigen hetzelfde fysieke artikel. In Assemblagebeheer gebruikt u het generieke artikel. In Verkoopbeheer en Magazijnbeheer gebruikt u het gekoppelde standaardartikel.

Als u wilt aangeven welk standaardartikel bij het generieke artikel hoort, gebruikt u de sessie Configureerbaar artikel - assemblagelij (tiapl2500m000).

Artikelinstellingen

Gebruik de volgende instellingen voor het generieke artikel en het standaardartikel:

Sessie	Veld	Generiek artikel	Standaardartikel
Artikelen (tcibd0501m000)	Artikelsoort	Generiek	Maak Of Product
Artikelen (tcibd0501m000)	Seriedragend	Ja	Ja
Artikelen (tcibd0501m000)	Revisiegestuurd	(Niet gebruikt)	Nee
Artikelen (tcibd0501m000)	Bestelsysteem	FAS	FAS
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Serienummers in voorraad	(Niet van toepassing)	Ja
Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)	Partijen in voorraad	(Niet van toepassing)	(Zie hieronder)

U moet het selectievakje Serienummers in voorraad inschakelen, omdat Magazijnbeheer anders geen onderscheid kan maken tussen *productvarianten*.

Aanvullende instructies:

- Het generieke artikel en het standaardartikel moeten dezelfde *voorraadeenheid* hebben.
- Als u unit-effectivity gebruikt, moet u beide artikelen definiëren als *unit-effective artikelen* in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.
- Als het standaardartikel *partijgestuurd* is, moet u partijbeheer van het type Partijen in voorraad gebruiken.

Als u een artikel partijgestuurd wilt maken, schakelt u het selectievakje Partijgestuurd in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** in.

Als u partijadministratie van het type Partijen in voorraad wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Partijen in voorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** in.

Kostprijscalculatie van het standaardartikel

Het standaardartikel moet een actuele *kostencomponent*structuur hebben. Een dergelijke kostencomponentstructuur is vereist voor de standaardfunctionaliteit voor voorraadwaardering.

Als u de *voorraadwaarderingsmethode* wilt opgeven, selecteert u in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** een waarde op het veld Voorraadwaarderingsmethode.

Voor de meest accurate voorraadwaardering selecteert u een voorraadwaarderingsmethode die is gebaseerd op nacalculatie. De aanbevolen voorraadwaarderingsmethode is Prijs seriedragend artikel.

Als u de voorraadwaarderingsmethode *Kostprijs* selecteert (die niet is gebaseerd op nacalculatie), moet u een *kostprijs* berekenen in de module Kostprijscalculatie. In dat geval wordt het artikel in LN gewaardeerd ten opzichte van de berekende *vaste verrekenprijs* van het standaardartikel en worden de verschillen tussen productvarianten genegeerd.

Productmodel definiëren

Voer de volgende stappen uit om een productmodel te definiëren:

1 Parameters productconfiguratie

In de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) bepaalt u de versie van de productconfigurator. Als het productmodel zich in het aanmaakstadium bevindt, moet u de interpreter-versie gebruiken. Het voordeel van deze versie is dat het generieke model direct kan worden getest als er nieuwe *beperkingen* zijn aangemaakt. Als er wijzigingen in deze beperkingen zijn aangebracht, hoeven ze niet eerst *opnieuw gecompileerd* te worden. Zie het veld Productconfiguratorversie in de sessie **Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000)**.

2 Artikelen - algemeen

In de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** voert u de *generieke artikelen* in die u nodig hebt voor het *productmodel*. Bij generieke artikelen zijn de volgende tekens niet toegestaan in de artikelcode:

```
% ' " ^ \ ! @ # $ % & * ( ) | / ; ~ ` ? { } [ ] < >
```

De reden hiervoor is dat de voor beperkingen gegenereerde objectbestanden in de module Productconfiguratie deze tekens niet mogen bevatten.

U moet aangeven of u tijdens de productie van productvarianten gebruik wilt maken van een PCS-begroting en/of een PCS-project of dat u PCF wilt gebruiken zonder PCS. Een PCS-begroting wordt gebruikt voor het berekenen van de kostprijs. Een PCS-project wordt gebruikt voor het plannen, produceren en besturen van het productieproces. Daarom wordt de structuur van de productvariant gegenereerd per begroting of per project. Het voordeel van het gebruik van PCS is dat dit resulteert in een artikel met een gedetailleerde kostenspecificatie en dat pegging mogelijk is. In productieomgevingen met hoge volumes is een gedetailleerde kostenspecificatie echter vaak niet noodzakelijk. Bovendien is er bij het gebruik van PCS extra tijd nodig om de projectkosten te berekenen en de projectstructuur naderhand te verwijderen.

- Als u Projectbeheer wilt gebruiken voor Productconfiguratie, moet het selectievakje Klantsp. te maken in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** worden ingeschakeld.
- Als u Productconfiguratie wilt gebruiken zonder Projectbeheer, moet het selectievakje Klantsp. te maken in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** worden uitgeschakeld.

Als u artikelen configureert zonder PCS-projecten, worden er standaardartikelen gegenereerd in plaats van klantspecifieke artikelen. De pegging-functionaliteit wordt gewaarborgd door de unieke artikelcodes van de geconfigureerde artikelen die kunnen worden teruggeleid naar de verkooporder.

3 Productkenmerken

In de sessie Productkenmerk (tipcf0150m000) voert u de benodigde *productkenmerken* in. U moet alle vereiste productkenmerken en de mogelijke opties ervan in deze sessie definiëren.

4 Productkenmerken per generiek artikel en constraints per generiek artikel

In de sessie Productkenmerken per configureerbaar artikel (tipcf1101m000) worden de productkenmerken aan een generiek artikel gekoppeld. Productkenmerken worden beheerd met behulp van *constraints*, die u kunt definiëren in de sessie Configureerbaar artikel - constraints (tipcf2110m000).

5 Generieke stuklijsten en generieke routing

In de sessies Generieke stuklijst (tipcf3110m000) en Generieke routing (tipcf3120m000) kunt u respectievelijk de *productstructuur* en de routing invoeren. De constraints in stap 4 dienen om ervoor te zorgen dat de productstructuur en routing zijn afgestemd op de geselecteerde opties.

6 Prijslijstmatrixcodes, prijslijstmatrixen en generieke prijslijsten

De sessies Prijslijstmatrixcodes (tipcf4110s000), Prijslijstmatrixen (tipcf4120m000) en Generieke prijslijsten (tipcf4101m000) zijn niet verplicht. Als voor een generiek inkoopartikel een verkoopprijs of een inkoopprijs moet worden gegenereerd, kan de prijslijst gebruikt worden voor het definiëren van een prijs. Matrixen kunnen worden gebruikt voor verschillende kenmerken die samen bepalend zijn voor de prijs. Door de prijslijstcode en de prijslijstmatrix vast te leggen kunnen de kenmerken en waarden worden ingevoerd in de matrixen.

7 Instellingen voor genereren van generieke artikelgegevens

De sessie Gen. art. - instell. voor genereren van geg. (tipcf3101m000) is niet verplicht. U kunt de artikelgegevens die voortkomen uit het configureren van *productvarianten*, naar eigen wens en inzicht generiek definiëren. Met deze sessie kunt u generieke instellingen aanmaken waarmee wordt bepaald hoe de artikelcode, de artikelomschrijving, het materiaal, de maat, de tekst of de norm voor een generiek artikel worden gegenereerd.

8 Parameters productconfiguratie

Na het definiëren van het productmodel moet u de productconfiguratorversie wijzigen van Interpreter-versie in Objectversie in de sessie **Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000)**.

9 Constraints per generiek artikel compileren

De laatste stap is het *compileren* van de constraints om per artikel generieke objecten te genereren met de sessie Constraints per configureerbaar artikel compileren (tipcf2201m000).

Een masker definiëren

Een masker is een sjabloon die de structuur van identificatiecodes aangeeft, zoals serienummers, partijcodes, logistieke eenheden, diensten en Kanban-ID's. Een masker definieert de totale lengte van de identificatiecode en de wijze waarop de code is onderverdeeld. Zie Voorbeeld van het definiëren van een masker voor een voorbeeld van een masker.

Maskers definiëren en gebruiken

- 1 Definieer in de sessie **Maskers (tcibd4102m000)** de code en de omschrijving voor het masker, en het scheidingsteken tussen de maskersegmenten.
- 2 Selecteer de maskercode die is gedefinieerd in de sessie **Maskers (tcibd4102m000)** en start de sessie **Maskersegmenten (tcibd4503m000)** vanuit het *geschikte* menu om de *maskersegmenten* te definiëren.
Als het segmenttype *omzettabel* is, hetgeen betekent dat het segment uit een omgezette waarde bestaat, moet u een *omzettabel* definiëren.
- 3 Een masker is een algemeen concept in LN voor het genereren van identificatiecodes. Op plaatsen waar identificatiecodes vereist zijn, moet u een masker koppelen voor:
 - *Serienummers*
Koppel een masker in de sessie **Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100)**. Als er geen masker wordt gevonden, gebruikt LN het masker dat is gekoppeld in de sessie **Parameters basisgegevens artikelen (tcibd9199m000)**. Zie voor meer informatie *Maskers voor seriedragende artikelen*.
 - *Partijcodes*
 - a Koppel een default masker in de sessie **Parameters partijadministratie (whltc0500m000)**.
 - b Koppel een masker in de sessie **Masker per artikel/artikelgroep/vestiging (tcibd4505m100)**.
 - c Als er geen maskers worden gevonden, gebruikt LN het masker dat is gekoppeld in de sessie **Parameters basisgegevens artikelen (tcibd9199m000)**.

NB

Als u maskers voor partijcodes of serienummers wilt koppelen aan artikelen of artikelgroepen per vestiging, moeten de *meerdere vestigingen*-concepten worden ingesteld op *In voorbereiding* of *Actief* in de sessie **Conceptactivering (tcecm4600m000)**

Als de meerdere vestigingen-concepten inactief zijn, worden maskers voor partijcodes en serienummers bijgehouden in de sessie **Masker per artikel/artikelgroep (tcibd4505m000)**.

- *Logistieke eenheden*
Koppel een masker in de velden *Masker interne logistieke eenheid* en *Masker logistieke eenheid zending* in de sessie **Magazijnen (whwmd2500m000)** of **Parameters basisgegevens magazijn (whwmd0500m000)**
- *Kanban-ID's*
Definieer een masker in het veld *ID-masker* in de detailsessie **Magazijnen (whwmd2500m000)** of in de sessie **Parameters basisgegevens magazijn (whwmd0500m000)**.
- *Dienst-ID's*
Koppel een masker in het veld **Werktijdmasker** in de sessie **Beschikbaarheidsoorten (tcccp0101m000)**.

Een omzettabel definiëren

Als het segmenttype van een maskersegment `omzettabel` is, wordt de waarde van het segment omgezet naar een andere waarde. De omzettabel bevat de originele waarden en de omgezette waarden. Het definiëren van een omzettabel gaat als volgt:

- 1 Definieer een omzettabel in de sessie **Omzettabellen (tcibd4504m000)**. NB: Het gebruik van een omzettabel is niet beperkt tot één masker. U kunt een omzettabel voor meerdere maskers gebruiken.
- 2 Selecteer een omzettabel in de sessie **Omzettabellen (tcibd4504m000)** om de sessie **Omzettabellen (tcibd4104s000)** te starten. In deze sessie kunt u het type segment selecteren dat naar een andere waarde moet worden omgezet. Zie Type segment Infor LN-veld definiëren voor meer informatie over het selecteren van een veld waarvan de inhoud moet worden gebruikt als een maskersegment.
- 3 Start de sessie **Waarden per omzettabel (tcibd4106m000)** via het *geschikte* menu om de omzettabelwaarden in te voeren.

De wizard Maskers instellen gebruiken

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt met LN, kunt u *maskers* instellen met de *wizard* DCO0010 (Maskers instellen). U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* voor uw bedrijf hebt opgegeven. Zie bedrijfsfunctiemodel.

Productvarianten in Magazijnbeheer

Dit onderwerp beschrijft de gevolgen van een verkooporderregel voor een assemblageartikel met een orderhoeveelheid groter dan één in Magazijnbeheer. LN toont de productvariant in de inslag- en uitslagprocedure van maakartikelen met bestelsysteem FAS. De maakartikelen met bestelsysteem FAS moeten in de voorraad zijn voorzien van serienummers om herkenning van elk afzonderlijk assemblageartikel door LN mogelijk te maken. De productvariant wordt opgeslagen in de specificatie. U moet logistieke eenheden gebruiken om het ontvangen serienummer en de productvariant uit de specificaties te koppelen aan de te verzenden serienummers en specificaties in de uitslagprocedure.

U kunt meerdere exemplaren van één configuratie verkopen, waarbij het geconfigureerde artikel wordt gebouwd op een assemblagelijijn. Voor orderhoeveelheden groter dan één maakt LN verschillende assemblageorders aan die worden gekoppeld aan één verkooporderregel. Om de productvariant te kunnen identificeren, hebben de verschillende assemblageorders en de verkooporderregel dezelfde *specificatie*. De specificaties zijn geactiveerd als het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** is ingeschakeld.

Zie voor meer informatie het volgende:

- Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen
- Assemblageartikelen
- Productvarianten in Verkoop

Als de orderhoeveelheid op een verkooporderregel groter is dan één, bevat de verkooporderregel een productvariant waarin de configuratiegegevens voor de orderhoeveelheid worden opgeslagen. De productvariant is gekoppeld aan de specificatie.

Voorbeeld

Als de orderhoeveelheid voor het artikel auto 10 is, hebben deze 10 auto's exact dezelfde unieke configuratie. In LN hebben de 10 auto's dezelfde productvariant.

Ongeacht de hoeveelheid op de verkooporderregel is de opgegeven hoeveelheid op een assemblageorder altijd 1.

Voorbeeld

Als de orderhoeveelheid voor het artikel auto 10 is, worden er 10 assemblageorders aangemaakt, 1 voor elke auto. Dit betekent ook dat meerdere assemblageorders kunnen verwijzen naar dezelfde productvariant.

Als de orderhoeveelheid groter is dan één, wordt het serienummer niet vastgelegd op de verkooporderregel. De specificatie die de variant bevat, wordt gebruikt om de verkoopafgifte af te stemmen op het geassembleerde eindproduct in de voorraad.

Ondersteund door LN

LN ondersteunt het volgende:

1 Assemblage op order met voorraadpunt

Een klant bestelt een specifieke configuratie van een assemblageartikel, maar bij oplevering wordt het assemblageartikel eerst in voorraad genomen en pas daarna geleverd aan de klant.

In dit scenario wordt een verkooporder ingevoerd voor een productvariant, waarna de assemblageorder wordt verwerkt en het eindartikel wordt ontvangen in de voorraad. Merk op dat de inspectiestap in de ontvangstprocedure alleen tot een correctieorder met een negatieve hoeveelheid kan leiden als het artikel tijdens de inspectie wordt afgekeurd of vernietigd. Tijdens de ontvangstprocedure moet een logistieke eenheid worden gegenereerd op basis van de productvariant in de specificatie en het serienummer op de inslagregel dat afkomstig is van LN Assemblagebeheer. De logistieke eenheid bevat het unieke serienummer en de variant van het artikel.

Nadat de assemblageorder is afgesloten, wordt de verkooporder verwerkt en voorraad afgegeven met de uitslagprocedure. De uitslagregel bevat de productvariant in de specificatie die afkomstig is van LN Verkoop en is gerelateerd aan dezelfde productvariant als de ontvangsten die zijn gereedgemeld voor de assemblageorder. Tijdens het genereren van het uitslagadvies worden de specificaties in voorraad afgestemd op de specificaties op de verkooporderregel door de productvariant te controleren. Ook in de pick- en zendingsprocedure zal de productvariant van de 'specificatie op de verkooporderregel' zichtbaar zijn.

2 Assemblage op order (levering van lijn)

De klant bestelt een specifieke configuratie van een assemblageartikel. Wanneer de assemblage is voltooid, wordt dit artikel rechtstreeks vanaf de assemblagelijijn verzonden naar de klant.

3 Assemblage voor voorraad/Verkoop uit voorraad

Op basis van een prognose wordt een specifieke configuratie geassembleerd en in voorraad genomen. Vervolgens wordt het artikel verkocht en vanuit voorraad verzonden op basis van werkelijke verkooporders.

In dit scenario wordt de assemblageorder getriggerd door een prognose en niet door een verkooporder. De verkooporder voor afgifte is niet gekoppeld aan de assemblage. Wanneer de verkooporder wordt aangemaakt, wordt de voorraad met dezelfde productvariant afgegeven vanuit het magazijn.

NB

In de scenario's 1 (Assemblage op order met voorraadpunt) en 3 (Assemblage voor voorraad/Verkoop uit voorraad) waarin een geconfigureerd en geassembleerd artikel (maak-/assemblageartikel) in voorraad kan worden genomen, kan de verkooporderregel voor een geconfigureerd assemblageartikel een orderhoeveelheid groter dan één hebben.

In scenario 2 {Assemblage op order (levering van lijn)} mag de hoeveelheid op de orderregel echter niet groter zijn dan één stuks. In dit geval moet een generiek artikel of een artikel met bestelsysteem FAS (eindassemblageschema) worden gebruikt op de verkooporderregel. Het artikel kan niet in voorraad worden genomen.

Vereisten

Als u meerdere exemplaren van een productvariant wilt kunnen verkopen, moet u het volgende doen:

- Schakel het selectievakje **Assemblage (APL/ASC/ASL)** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** in.
- Schakel het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie **Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000)** in.

NB

- U moet logistieke eenheden gebruiken voor maakartikelen met bestelsysteem FAS als u de parameter **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** selecteert.
- Als **Vraagpegging** wordt gebruikt, moet het **Reserveringsniveau** voor maakartikelen met bestelsysteem FAS worden ingesteld op *Fysiek artikel* in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.

Reserveringsbuffers

U moet **Vraagpegging** inschakelen om reserveringsbuffers aan te maken. U kunt reserveringsbuffers aanmaken voor productvarianten om voorraad te reserveren of toe te wijzen. De reserveringsbuffers kunnen worden gegenereerd of handmatig worden ingevoerd. U kunt reserveringsbuffers genereren tijdens de volgende stappen:

- Planningsrun in EP
- Invoer verkooporderregels
- Planning assemblageorders

Wanneer een reserveringsbuffer wordt aangemaakt voor een productvariant, neemt de werkelijke voorraad van de niet-gereserveerde productvariant af, terwijl de werkelijke voorraad van de gereserveerde productvariant (zoals opgegeven voor de reserveringsbuffer) toeneemt. Ook in de reserveringsbuffer neemt de voorraad van de productvariant met de nieuwe reservering toe.

NB

Reserveringsbuffers voor productvarianten kunnen alleen worden aangemaakt als er niet-gereserveerde werkelijke voorraad van de benodigde productvariant beschikbaar is.

Uitslagadvies genereren

Voor de werkelijke voorraad van productvarianten van maakartikelen met bestelsysteem FAS worden altijd logistieke eenheden gebruikt. Daarom worden deze productvarianten van maakartikelen met bestelsysteem FAS in het uitslagadvies behandeld alsof het **Reserveringsniveau** is ingesteld op *Fysiek artikel*.

U kunt het **Reserveringsniveau** voor maakartikelen met bestelsysteem FAS instellen op *Fysiek artikel* in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)**.

Tijdens het genereren van het uitslagadvies wordt er als volgt gezocht naar de logistieke eenheden:

- 1 LN zoekt naar logistieke eenheden met de juiste specificatie-inhoud. De specificatie-inhoud van de logistieke eenheden moet één op één overeenkomen met de specificatie-inhoud op de uitslagorderregel. Als alles niet wordt geadviseerd, wordt stap 2 uitgevoerd.
- 2 Als de specificatie op de uitslagorderregel inhoud zonder reserveringen bevat (bijvoorbeeld alleen de productvariant), wordt het zoekproces voor het uitslagadvies afgebroken.
- 3 Als de specificatie op de uitslagregel reserveringen en andere inhoud bevat, bijvoorbeeld de productvariant, wordt er voor het uitslagadvies gezocht naar logistieke eenheden met dezelfde specificatie-inhoud, maar zonder reserveringen en inhoud, waarvoor voorraad beschikbaar is in de reserveringsbuffer in de sessie **Voorraad per specificatie (whwmd2519m000)**. De maximaal te adviseren hoeveelheid is de voorraad in de reserveringsbuffer.

Wanneer het uitslagadvies wordt aangemaakt, wordt de gereserveerde voorraad op locatie verhoogd in de sessie **Voorraad per specificatie (whwmd2519m000)**. De in de reserveringsbuffer gereserveerde voorraad op locatie wordt ook verhoogd als een deel van de voorraad in de reserveringsbuffer wordt geadviseerd.

Correctie- en inventarisatieorderregels

Het nieuwe veld Productvariant kan alleen worden gemuteerd voor negatieve voorraadwijzigingen. Daarom kunnen verloren gegane maakartikelen met bestelsysteem FAS worden verwijderd uit het administratieve systeem.

Backflushing assemblagedelen

Wanneer een lijnstationorder wordt gereedgemeld in de sessie **Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000)** of de sessie **Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000)**, kunnen de materiaalbehoeften en de begrote uren voor de order worden *gebackflusht*. U kunt de materialen en uren backflushen met de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000).

In dit onderwerp worden de volgende aspecten van backflushing besproken:

- Grijpvoorraad
- Modus Backflushing
- Hoeveelheid die wordt gebackflusht
- Aantal uren dat wordt gebackflusht

Grijpvoorraad

*Grijpvoorraad*artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusht in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Modus Backflushing

Backflushing wordt voor elke *geclusterde lijnstationorder (CLSO)* uitgevoerd (zie de sessie Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)). Het aantal geclusterde lijnstationorders dat per dag wordt geproduceerd, is afhankelijk van de modus die u selecteert met de parameter **Mutatieverwerking**. Deze parameter definieert u in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**. Bij de verwerkingmethode op *orderniveau* produceert elke afzonderlijke assemblageorder een geclusterde lijnstationorder voor elk lijnstation. Dit resulteert in een groot aantal geclusterde lijnstationorders per

dag. Bij de verwerkmethode op `lijnstationniveau` is er voor elk lijnstation slechts één geclusterde lijnstationorder per dag. Alle uren en materialen voor alle buckets, alle lijnstationvarianten en alle lijnstationorders worden geclusterd in één geclusterde lijnstationorder per lijnstation. Deze modus is bedoeld voor productieomgevingen met hoge volumes.

Assemblagedelen

De onderdelen voor de *lijnstationvariant* kunnen na het gereedmelden van de lijnstationorder worden gebackflusht met de sessie Behoeften backflushen (tiasc7241m000). De benodigde hoeveelheden worden berekend zoals beschreven in de help van de sessie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000). LN activeert een *magazijnorderregel*, waardoor de onderdelen geleverd worden aan het juiste *productiemagazijn*.

Grijpvoorraad artikelen zoals bouten en moeren worden niet gebackflusht in Assemblagebeheer. Als u een artikel wilt definiëren als grijpvoorraad, schakelt u het selectievakje Grijpvoorraad in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** in.

Manuren en machine-uren

Manuren (ook *mensuren* genoemd) en machine-uren worden gebackflushed naar Medewerkersbeheer.

Het aantal uren dat wordt gebackflusht is de som van $C \times M$ (*cyclustijd* x *manbezetting* of *machinebezetting*) voor elke lijnstationvariant, getotaliseerd voor de assemblagelij (bij op `lijnstationniveau`) of voor het lijnstation (op `orderniveau`).

- Bij op `lijnstationniveau` is de cyclustijd afkomstig uit de sessie Assemblagelij - planningsspecificaties (tiasc5510m000).
- Bij op `orderniveau` is de cyclustijd afkomstig uit de detailsessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000). U definieert de bezetting in de sessie **Assemblagelij - lijnstations per planningsspecificatie (tiasc5520m000)** (bij op `lijnstationniveau`) of in de sessie **Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000)** (bij op `orderniveau`).

Als er uren aanwezig zijn, worden de urenmutaties met de status Afgesloten geboekt naar Medewerkersbeheer en automatisch verwerkt. De uren worden geboekt op de medewerker die aan het lijnstation is gekoppeld. U kunt de uren bekijken in de sessie Uren assemblage (bptmm1160m000). In deze sessie kunt u ook additionele uren invoeren.

NB

In de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** bepaalt het veld **Mutatieverwerking** hoe uren worden geboekt:

- Op `orderniveau`
Uren worden geboekt voor een afzonderlijke assemblageorder. Op `orderniveau` wordt gebruikt in productieomgevingen met lage volumes.
- Op `lijnstationniveau`
De uren voor lijnstationorders worden per lijnstation bij elkaar opgeteld en vormen samen één geclusterde lijnstationorder per dag. Op `lijnstationniveau` wordt gebruikt in productieomgevingen met hoge volumes.

De waarden die zichtbaar zijn in de sessie **Geclusterde lijnstationorders (tiasc7530m000)** worden gebruikt door Magazijnbeheer. Tijdens het backflushen van materialen wordt de voorraad van het assemblagedeel vanuit Magazijnbeheer gebackflusht en worden de geplande voorraadmutaties in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) gereduceerd.

Index

A

- Aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen
 - selectie van assemblagelijnen [36](#)
- Actualiseren
 - assemblagelijnen [28](#)
- Afsluiten
 - assemblagelijnen [43](#)
- Afwijkende assemblagelijnen
 - aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen koppelen [29](#)
- Artikelgegevens
 - Product engineering - een inleiding [50, 52](#)
- As-built structuur [80, 82](#)
- Assemblage
 - productvariant [17](#)
- Assemblageartikelen
 - assemblageartikelen [112](#)
- Assemblagebeheer
 - bewerkingen na assemblage [100](#)
 - generieke artikelen opslaan [117](#)
- Assemblagebeheer (ASC) [110](#)
- Assemblagebewerkingen [62](#)
- Assemblagedelen backflushen
 - assemblagedelen backflushen [97](#)
- Assemblagelijijn
 - kostengegevens [60](#)
- Assemblagelijnen
 - actualiseren [28](#)
 - afsluiten [43](#)
- Assemblagelijnen valideren
 - bewerkingen aanmaken [47](#)
 - Bewerkingen aanmaken [50, 52](#)
- Assemblagelijijnstructuur
 - Productstructuur [15, 20, 25, 45–47, 50, 52, 54, 60, 68, 71](#)
- Assemblagematerialen [124](#)
- Assemblageorders
 - Genereren [13](#)
 - handmatig verplaatsen [91](#)
 - nacalculeren [113](#)
- Assemblageorders aanmaken [77](#)
- Assemblageorders genereren
 - Assemblageorders opvragen [79](#)
- Assemblageorders verwerken [77](#)
- Assemblageorders verwijderen
 - assemblageorders [111](#)
- Assemblagevariant [21](#)

B

- Backflushing in Assemblagebeheer [124](#)
- bedrijfsprocessen die worden ondersteund in LN
 - Inleiding [27](#)
- Bedrijfsprocessen die worden ondersteund in LN
 - inleiding [8](#)
- Behoefte datums [92](#)
- Behoeften assemblagedelen
 - berekenen [10](#)

- Behoeften assemblagedelen berekenen [73, 79](#)
- berekenen
 - behoeften assemblagedelen [10](#)

- Bewerkingen aanmaken
 - assemblagelijnen valideren [47](#)
- Bewerkingen na assemblage
 - assemblagebeheer [100](#)

C

- Configuraties
 - uitwisselen [96](#)
- Constraints per generiek artikel aanmaken
 - productkenmerken koppelen aan generiek artikel [52, 54, 68, 71](#)
- Constructieartikelen [49](#)
- Constructiegegevensbeheer
 - effectivity units [103](#)

D

- Datums
 - geplande hoeveelheid [92](#)
- Definitieve volgordebepaling assemblagelijijn [62](#)

E

- EDM-overzicht [49](#)
- Effectivity-units [103](#)
- en kostencomponentstructuren actualiseren [60](#)

F

- FAS-backflushing [124](#)
- FAS-orders [77](#)

G

- Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen
 - basisgegevens instellen [105](#)
- Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen
 - productstructuur [106, 114](#)
- Gekoppelde assemblagelijnen
 - transporttijd [41, 85](#)
- Genereren
 - assemblageorders [13](#)
 - OHW-overboeking [94](#)
- Generieke artikelen
 - Voltooide artikelen opslaan [117](#)
- Generieke artikelen opslaan
 - generieke artikelen opslaan [117](#)
- Generieke stuklijst aanmaken
 - Verkoopprijslijst voor generiek artikel aanmaken [52, 68, 71](#)
- Gereedmelding
 - lijnstationorders [23](#)

H

Handmatig verplaatsen
assemblageorders [91](#)
Herbewerkingsorders
herbewerkingsorders [100](#)

I

Inleiding
bedrijfsprocessen die worden ondersteund in LN [27](#)
Inleiding tot oefening assemblagebeheer [27](#)

K

Koppelen van aanvoerlijn aan meerdere parent-lijnen
afwijkende assemblagelijnen [29](#)
Kostencomponentenschema actualiseren
kostprijs berekenen [60](#)
Kostengegevens
Assemblagelijijn [60](#)
Kostprijs berekenen
kostencomponentenschema actualiseren [60](#)
Kostprijzen berekenen en kostencomponentstructuren
actualiseren [68](#), [71](#)

L

Lijnsegmenten
process engineering [20](#), [25](#), [45–47](#)
Lijnstationorders
gereedmelding [23](#)
Lijnstationorders opvragen [79](#)
Lijnstationvariant - assemblagedelen
weergeven [89](#)
Lijnvolgordebepaling [62](#)

M

Masker
definiëren [120](#)
Meerdere exemplaren
meerdere exemplaren [17](#)
Methode voorraadwaardering definiëren
Geassembleerd maakartikel [52](#)

N

Nacalculatie
assemblageorders [113](#)

O

OHW-afgifte
uitvoeren [95](#)
OHW-ontvangst
uitvoeren [95](#)
OHW-overboeking
Genereren [94](#)
OHW-overboeking uitvoeren [94](#)

Opbouwen
reservering assemblagedelen [87](#)
Optiecombinaties definiëren [68](#), [71](#)
Opvragen
segmentplanningen [11](#)
Overboekingen
OHW [92](#)
Overzetten toelevering assemblagedelen (batch)
weergeven [89](#)

P

parameter Configuratieafhankelijk
selectie van assemblagelijnen [36](#)
Parameters
parameters [15](#)
Parameters assemblagebeheer
vastleggen [15](#)
Parameterssessies [117](#)
Planningsspecificatie voor assemblagelijijn definiëren
process engineering [50](#), [52](#)
Process engineering
lijnsegmenten [50](#), [52](#)
parameters [25](#)
Process-engineering
lijnsegmenten [20](#), [25](#), [45–47](#)
Productconfiguratie (PCF) [116](#)
Productie-synchrone schema's [92](#)
Productieorders voor een assemblagelijijn [77](#)
Productstructuur
assemblagelijijnstructuur [15](#)
Assemblagelijijnstructuur [20](#), [25](#), [45–47](#), [50](#), [52](#), [54](#), [60](#),
[68](#), [71](#)
Productvariant
assemblage [17](#)
Productvariant - configureerbaar inkoopartikel
varianten vergelijken [108](#)
Productvariant - inkoopprijsstructuur [108](#)
Productvariant opvragen
verkooporder aanmaken (regel) [73](#), [79](#)
Productvariant weergeven [76](#)
Productvarianten in
Productvarianten in Verkoop, Meerdere exemplaren
van een productvariant verkopen [121](#)
Productvariantstructuren
weergeven [12](#)
PSS [92](#)

R

Regels [62](#)
reservering assemblagedelen
opbouwen [87](#)

S

Segment-plannen
opvragen [11](#)
Selectie van assemblagelijnen
parameter Configuratieafhankelijk [36](#)
Seriëdragend artikel
afhandelen [82](#)

Seriedragend artikel (Vervolg)

- instellen [80](#)
- Productie [80](#), [82](#)
- werken met [82](#)

Seriedragende artikelen afhandelen

- automatisch [82](#)
- handmatig [82](#)

Soorten

- Regel [62](#)

Synchroniseren van aanvoerlijn met meerdere parent-lijnen

- Assemblagelijnen, selectie - parameter
- Configuratieafhankelijk [40](#)

T**Tekorten assemblagedelen**

- weergeven [90](#)

Transportdoorlooptijd

- gekoppelde assemblagelijnen [41](#), [85](#)

Transporttijd

- transportdoorlooptijd [41](#), [85](#)

U**uitvoeren**

- OHW-afgifte [95](#)

Uitvoeren

- OHW-ontvangst [95](#)

Uitwisselen

- configuraties [96](#)

Unit-effectivity

- instellen [103](#)

Unit-effectivity in EDM [103](#)**Uren backflushen**

- uren backflushen [97](#)

V**Variant**

- Lijnstation [21](#)

vastleggen

- parameters assemblagebeheer [15](#)

Verkooporder aanmaken (regel)

- productvariant opvragen [73](#), [79](#)

Verkooporder(regel) verwerken [101](#)**Volgordebepaling**

- assemblageorders [62](#)

Volgordebepaling assemblageorders [79](#)**Volgordeparameters voor lijnsegmenten definiëren [71](#)****Voorraad van assemblagedelen aanmaken...**

- generieke artikelen koppelen aan assemblagelijnen
[52](#), [54](#), [68](#), [71](#)

W**Weergeven**

- lijnstationvariant - assemblagedelen [89](#)
- overzetten toelevering van assemblagedelen (batch)
[89](#)
- productvariantstructuren [12](#)
- tekorten assemblagedelen [90](#)